

LAPORAN KERJA PRAKTIK

RANCANG BANGUN SISTEM KEHADIRAN BERBASIS WEB
UNTUK OPTIMASI PENCATATAN KEHADIRAN
DI MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH

Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
Matakuliah TIF335 Kerja Praktik

Oleh:

DEGA MEGANANDA PUTRA/301220060



PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS BALE BANDUNG
2026

LEMBAR PENGESAHAN

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

RANCANG BANGUN SISTEM KEHADIRAN BERBASIS *WEB* UNTUK OPTIMASI PENCATATAN KEHADIRAN DI MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH

oleh:

DEGA MEGANANDA PUTRA / 301220060

disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 7 Maret 2026
Koordinator Kerja Praktik

Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom
NIP: 04104820003

LEMBAR PENGESAHAN

MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH

RANCANG BANGUN SISTEM KEHADIRAN BERBASIS *WEB* UNTUK OPTIMASI PENCATATAN KEHADIRAN DI MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH

oleh:

DEGA MEGANANDA PUTRA / 301220060

disetujui dan disahkan sebagai
LAPORAN KERJA PRAKTIK

Bandung, 5 Maret 2026
Kepala Madrasah

Endang Salman S.Pd.I

ABSTRAKSI

Kerja Praktik ini dilaksanakan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay dengan tujuan merancang dan membangun Sistem Kehadiran Santri Berbasis *Web* guna meningkatkan efektivitas pengelolaan administrasi kehadiran. Permasalahan yang dihadapi madrasah meliputi pencatatan kehadiran yang masih dilakukan secara manual, kesulitan dalam rekapitulasi data, serta tingginya risiko kesalahan pencatatan. Sistem dikembangkan menggunakan metode *Waterfall* yang meliputi tahap analisis kebutuhan, desain antarmuka, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan.

Proses pembangunan sistem menggunakan Python dengan *framework* Flask sebagai *backend*, MySQL (MariaDB) sebagai basis data, serta HTML, Tailwind CSS, dan JavaScript untuk pengembangan antarmuka pengguna. Sistem menerapkan *Role-Based Access Control* (RBAC) untuk membedakan hak akses antara admin, guru, dan ketua murid, serta dilengkapi mekanisme keamanan seperti autentikasi dan validasi input. Pengujian sistem dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing* untuk memastikan setiap fungsi berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan. Sistem kemudian di *deploy* pada *Virtual Private Server* (VPS) dengan *domain* resmi madrasah agar dapat diakses secara daring.

Hasil kerja praktik menunjukkan bahwa sistem yang dibangun mampu mempermudah pencatatan, *monitoring*, dan pelaporan kehadiran santri secara terstruktur, akurat, dan efisien. Secara umum, pelaksanaan kerja praktik ini berhasil menghasilkan solusi digital yang sesuai dengan kebutuhan operasional madrasah.

Kata Kunci: Sistem Kehadiran, Flask, RBAC, Black Box Testing, VPS, Madrasah Diniyah.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Kerja Praktik berjudul “*Rancang Bangun Sistem Kehadiran Berbasis Web untuk Optimasi Pencatatan Kehadiran di Madrasah Diniyah Al-Hidayah*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu syarat akademik pada Program Studi Teknik Informatika, Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung. Melalui kegiatan Kerja Praktik ini, penulis memperoleh pengalaman dalam mengimplementasikan ilmu yang telah dipelajari ke dalam permasalahan nyata di lingkungan madrasah.

Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak terlepas dari dukungan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada kedua orang tua atas doa dan dukungan yang senantiasa diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Endang Salman, S.Pd.I selaku pembimbing lapangan yang telah memberikan arahan serta kesempatan dalam pelaksanaan dan pengembangan sistem. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Muharam, S.Kom., M.Kom selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, masukan, dan evaluasi sehingga laporan ini tersusun dengan lancar dan sesuai kaidah akademik.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang turut memberikan dukungan selama proses pelaksanaan Kerja Praktik. Penulis menyadari laporan ini masih memiliki keterbatasan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini bermanfaat bagi pengembangan sistem informasi di masa depan.

Bandung, 24 Januari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Lingkup	3
I.3 Tujuan.....	4
BAB II LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK.....	5
II.1 Struktur Organisasi.....	5
II.2 Lingkup Pekerjaan	6
II.3 Deskripsi Pekerjaan.....	7
II.4 Jadwal Kerja	9
BAB III TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK	11
III.1 Teori Penunjang.....	11
III.2 Peralatan Pembangunan	21
BAB IV PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK.....	25
IV.1 Input	25
IV.2 Proses	26
IV.2.1 Eksplorasi	26
IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak.....	27
IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja praktik.....	67
IV.3 Pencapaian Hasil.....	68
BAB V PENUTUP	83
V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan	83
V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik	83
V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik	83
V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi	84
V.2.1 Kesimpulan Sistem Kehadiran	84
V.2.2 Saran mengenai Sistem Kehadiran	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1 Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Al-Hidayah.....	5
Gambar III. 1 Diagram Metode <i>Waterfall</i> Ian Sommerville	13
Gambar IV. 1 <i>Use Case</i> Diagram Sistem Kehadiran Santri	28
Gambar IV. 2 <i>Class</i> Diagram.....	31
Gambar IV. 3 Entity Relationship Diagram	34
Gambar IV. 4 <i>Activity</i> Diagram <i>Login</i>	37
Gambar IV. 5 <i>Activity</i> Diagram Tambah Data Santri.....	39
Gambar IV. 6 <i>Activity</i> Diagram Edit Data Santri	40
Gambar IV. 7 <i>Activity</i> Diagram Tambah Data Jadwal	42
Gambar IV. 8 <i>Activity</i> Diagram Edit Data Jadwal	43
Gambar IV. 9 <i>Activity</i> Diagram Tambah Berita	44
Gambar IV. 10 <i>Activity</i> Diagram Edit Berita	46
Gambar IV. 11 <i>Activity</i> Diagram Catat Kehadiran.....	47
Gambar IV. 12 <i>Activity</i> Diagram Cetak Laporan Kehadiran.....	48
Gambar IV. 13 <i>Activity</i> Diagram <i>Logout</i>	49
Gambar IV. 14 <i>Wireframe Landing Page</i>	51
Gambar IV. 15 <i>Wireframe</i> Kalender Akademik.....	51
Gambar IV. 16 <i>Wireframe</i> Profil Madrasah.....	52
Gambar IV. 17 <i>Wireframe Login</i>	52
Gambar IV. 18 <i>Wireframe Dashboard</i> Admin	53
Gambar IV. 19 <i>Wireframe</i> Kelola Santri	53
Gambar IV. 20 <i>Wireframe</i> Kelola Kehadiran	54
Gambar IV. 21 <i>Wireframe</i> Kelola Jadwal.....	54
Gambar IV. 22 <i>Wireframe</i> Kelola Berita	55
Gambar IV. 23 <i>Wireframe</i> Edit Profil	55
Gambar IV. 24 <i>Wireframe</i> Kelola Akun.....	56
Gambar IV. 25 <i>Wireframe</i> Laporan.....	56
Gambar IV. 26 <i>Wireframe</i> Cetak Laporan	56
Gambar IV. 27 <i>Landing Page</i>	69

Gambar IV. 28 Kalender	70
Gambar IV. 29 Profil Madrasah	71
Gambar IV. 30 <i>Login</i>	72
Gambar IV. 31 <i>Dashboard</i> Admin	73
Gambar IV. 32 Kelola Santri	74
Gambar IV. 33 Kelola Kehadiran	75
Gambar IV. 34 Kelola Jadwal	76
Gambar IV. 35 Kelola Berita	77
Gambar IV. 36 Edit Profil	78
Gambar IV. 37 Kelola Akun	79
Gambar IV. 38 Laporan	80
Gambar IV. 39 Cetak Laporan	82

DAFTAR TABEL

Tabel II. 1 Jadwal Kerja	10
Tabel IV. 1 Tahapan Pengujian <i>Black Box Testing</i>	61
Tabel IV. 2 Tahapan Penerapan Sistem	64

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Madrasah Diniyah Al-Hidayah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang berlokasi di Kampung Babakan Tarogong, Desa Ciparay, Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat. Madrasah ini berada di bawah naungan Yayasan Al-Mughni dan telah berdiri sejak tahun 2004. Sebagai lembaga pendidikan diniyah, Madrasah Diniyah Al-Hidayah memiliki peran penting dalam membentuk karakter serta pemahaman keagamaan santri melalui kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan secara rutin setiap sore hari. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, madrasah dituntut memiliki sistem administrasi yang tertib dan akurat, salah satunya dalam pengelolaan data kehadiran santri.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pihak madrasah, diketahui bahwa proses pencatatan kehadiran santri di Madrasah Diniyah Al-Hidayah masih dilakukan secara manual menggunakan media tulis. Metode pencatatan ini menimbulkan berbagai permasalahan, khususnya pada tahap rekapitulasi data kehadiran bulanan. Beberapa kendala yang sering terjadi antara lain kesulitan membaca data akibat format pencatatan yang tidak konsisten, kesalahan dalam pengisian status kehadiran santri, serta proses perhitungan yang memerlukan waktu cukup lama dan rentan terhadap kesalahan manusia. Kondisi tersebut menyebabkan pengelolaan administrasi kehadiran santri belum berjalan secara optimal.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, lembaga pendidikan memiliki peluang untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem administrasi melalui pemanfaatan sistem informasi berbasis *web* yang mampu mengelola data secara terpusat dan terintegrasi (Sutabri, 2012). Dalam upaya mengatasi permasalahan pencatatan kehadiran yang ada, diperlukan pendekatan

berbasis teknologi melalui metode pengembangan sistem informasi yang dilakukan secara terstruktur dan bertahap, meliputi analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, serta pengujian sistem kehadiran berbasis *web* yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Madrasah Diniyah Al-Hidayah.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, dirancang sebuah sistem kehadiran santri berbasis *web* yang mampu melakukan pencatatan kehadiran secara digital, menyimpan data secara terpusat, serta menghasilkan rekap dan laporan kehadiran secara otomatis. Pemanfaatan sistem informasi berbasis *web* terbukti dapat meningkatkan keakuratan data serta mempercepat proses administrasi dibandingkan metode pencatatan manual (Nurwanto et al., 2025). Sistem ini diharapkan dapat meminimalkan kesalahan pencatatan, mempermudah proses rekapitulasi, serta meningkatkan kerapian dan keakuratan data kehadiran santri. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sistem kehadiran berbasis *web* mampu meningkatkan efisiensi administrasi dan kualitas data kehadiran pada lembaga Pendidikan (Kusuma Hakim & Aji Nugroho, 2025). Selain itu, sistem kehadiran berbasis *web* memungkinkan akses data yang lebih cepat bagi pihak-pihak yang membutuhkan, seperti pengelola madrasah dan lembaga terkait.

Pelaksanaan kerja praktik ini bertujuan untuk berkontribusi dalam membantu Madrasah Diniyah Al-Hidayah mengatasi permasalahan administrasi kehadiran melalui perancangan dan pembangunan sistem kehadiran berbasis *web* guna mengoptimalkan pencatatan kehadiran santri. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan proses administrasi kehadiran santri dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan terstruktur sehingga mampu mendukung kelancaran kegiatan belajar mengajar serta pengambilan keputusan oleh pihak madrasah.

Selain itu, perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menuntut lembaga pendidikan untuk mampu beradaptasi dalam mengelola kegiatan administrasi secara lebih modern dan terintegrasi. Pemanfaatan teknologi berbasis

web menjadi salah satu solusi yang relevan karena mampu memberikan kemudahan akses serta efisiensi dalam pengelolaan data.

Pada Madrasah Diniyah Al-Hidayah, penerapan teknologi informasi dalam bidang administrasi masih terbatas dan sebagian besar kegiatan pencatatan dilakukan secara manual. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan seperti kesalahan penulisan data serta kesulitan dalam melakukan rekapitulasi kehadiran santri dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem yang mampu mendukung proses pencatatan kehadiran secara lebih tertata dan akurat.

Melalui kegiatan kerja praktik ini, diharapkan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* dapat menjadi solusi yang aplikatif dan sesuai dengan kebutuhan Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Sistem yang dikembangkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatat kehadiran, tetapi juga sebagai sarana pendukung administrasi yang dapat meningkatkan efektivitas kerja guru dan pengelola madrasah.

I.2 Lingkup

Berdasarkan hasil observasi dan analisis kebutuhan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah, sistem administrasi madrasah secara keseluruhan mencakup berbagai aspek pendukung kegiatan belajar mengajar, seperti pengelolaan data santri, data tenaga pengajar, jadwal pembelajaran, serta administrasi kehadiran. Dari keseluruhan aspek tersebut, lingkup materi kerja praktik ini difokuskan pada pengelolaan administrasi kehadiran santri yang selama ini masih dilakukan secara manual dan menimbulkan berbagai kendala dalam proses pencatatan maupun rekapitulasi data.

Secara lebih spesifik, bagian sistem yang dikembangkan dalam kerja praktik ini adalah sistem kehadiran santri berbasis *web*. Sistem ini mencakup pencatatan kehadiran harian santri oleh guru kelas, pengelolaan data santri dan kelas, serta penyajian rekapitulasi kehadiran dalam periode tertentu, khususnya rekap bulanan

yang dibutuhkan untuk keperluan administrasi dan pelaporan. Status kehadiran santri yang dikelola dalam sistem meliputi hadir, sakit, izin, dan tidak hadir.

Sistem kehadiran santri berbasis *web* yang dikembangkan dalam kerja praktik ini merupakan subsistem dari sistem administrasi Madrasah Diniyah Al-Hidayah secara keseluruhan. Pengembangan sistem dibatasi pada fungsi inti pencatatan dan pengelolaan data kehadiran sesuai dengan ruang lingkup yang tercantum dalam dokumen *Terms of Reference* (TOR), tanpa mencakup pengembangan aplikasi mobile, integrasi perangkat kehadiran fisik, maupun fitur notifikasi otomatis kepada wali santri.

I.3 Tujuan

Kerja praktik yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah Al-Hidayah bertujuan untuk:

1. Merancang dan membangun sistem kehadiran santri berbasis *web* sebagai solusi atas permasalahan pencatatan kehadiran santri yang masih dilakukan secara manual.
2. Membantu guru dan pengelola madrasah dalam melakukan pencatatan kehadiran harian secara lebih terstruktur, rapi, dan mudah digunakan.
3. Mempermudah proses rekapitulasi data kehadiran santri yang selama ini membutuhkan waktu relatif lama dan rentan terhadap kesalahan pencatatan.
4. Menyediakan penyimpanan data kehadiran santri yang terpusat sehingga lebih mudah diakses, dikelola, dan digunakan untuk keperluan administrasi serta pelaporan.
5. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi kehadiran santri di Madrasah Diniyah Al-Hidayah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi madrasah.

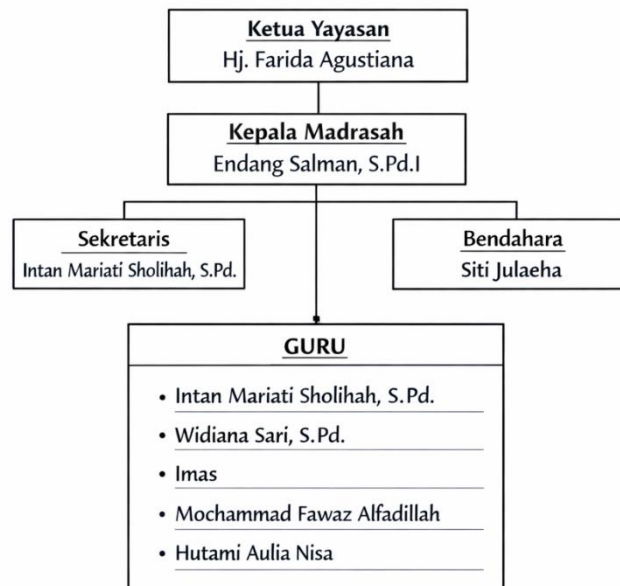
BAB II

LINGKUNGAN KERJA PRAKTIK

II.1 Struktur Organisasi

Madrasah Diniyah Al-Hidayah merupakan lembaga pendidikan keagamaan nonformal yang berada di bawah naungan Yayasan Al-Mughni. Dalam menjalankan kegiatan pendidikan dan administrasi, Madrasah Diniyah Al-Hidayah memiliki struktur organisasi yang sederhana namun fungsional, disesuaikan dengan kebutuhan operasional madrasah. Struktur organisasi Madrasah Diniyah Al-Hidayah dapat dilihat pada Gambar berikut.

STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH DINIYAH AL-HIDAYAH



Gambar II.1 Struktur Organisasi Madrasah Diniyah Al-Hidayah

Ketua Yayasan berperan sebagai penanggung jawab utama lembaga yang menaungi madrasah. Kepala Madrasah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pendidikan, pengelolaan administrasi, serta pengambilan keputusan operasional madrasah. Sekretaris dan Bendahara berperan dalam pengelolaan administrasi dan keuangan madrasah, sedangkan guru bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan belajar mengajar serta pencatatan administrasi kelas, termasuk kehadiran santri.

Dalam pelaksanaan kerja praktik, mahasiswa berada di bawah koordinasi Kepala Madrasah dan berinteraksi langsung dengan bendahara serta guru. Posisi mahasiswa kerja praktik tidak berada pada struktur formal organisasi, namun berperan sebagai pihak pendukung dalam pengembangan sistem informasi, khususnya pada pengelolaan administrasi kehadiran santri. Dengan demikian, aktivitas kerja praktik berada pada lingkup administrasi dan teknologi informasi madrasah.

II.2 Lingkup Pekerjaan

Lingkup pekerjaan Madrasah Diniyah Al-Hidayah secara umum meliputi pengelolaan kegiatan belajar mengajar, pengelolaan data santri dan tenaga pengajar, pengelolaan administrasi madrasah, serta penyusunan laporan yang dibutuhkan oleh pihak internal maupun eksternal madrasah. Salah satu bagian penting dari administrasi tersebut adalah pencatatan dan pengelolaan data kehadiran santri.

Pada kondisi awal, pencatatan kehadiran santri dilakukan secara manual oleh guru kelas setiap hari. Proses tersebut mencakup pencatatan kehadiran harian, pengumpulan data kehadiran, serta rekapitulasi data kehadiran santri secara bulanan. Data rekap kehadiran selanjutnya digunakan untuk keperluan administrasi internal madrasah serta pelaporan kepada pihak terkait, seperti FKDT (Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah), Kementerian Agama, dan aparat desa.

Lingkup pekerjaan kerja praktik difokuskan pada kegiatan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* sebagai solusi atas permasalahan pencatatan manual yang selama ini digunakan. Pengembangan sistem ini mencakup analisis kebutuhan, perancangan sistem, serta implementasi sistem kehadiran yang mampu mendukung proses pencatatan kehadiran santri secara digital dan terpusat.

Dengan demikian, lingkup pekerjaan kerja praktik selaras dengan kebutuhan madrasah dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan administrasi

kehadiran santri melalui pemanfaatan teknologi informasi. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu guru dan pengelola madrasah dalam menjalankan tugas administrasi secara lebih terstruktur dan akurat.

II.3 Deskripsi Pekerjaan

Pelaksanaan kerja praktik di Madrasah Diniyah Al-Hidayah dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang disusun secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan. Setiap tahapan pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan madrasah serta mengacu pada proses pengembangan sistem informasi kehadiran santri berbasis *web*. Adapun uraian tahapan pekerjaan selama kerja praktik adalah sebagai berikut:

Pekerjaan yang dilakukan selama kerja praktik meliputi tahapan-tahapan berikut:

1. Observasi Lapangan

Tahap awal kegiatan kerja praktik diawali dengan observasi lapangan yang dilakukan secara langsung di Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Observasi ini bertujuan untuk memperoleh gambaran umum mengenai kondisi lingkungan kerja, alur administrasi madrasah, serta proses pencatatan kehadiran santri yang selama ini diterapkan. Pada tahap ini dilakukan pengamatan terhadap metode pencatatan kehadiran harian, proses pengumpulan data, serta mekanisme rekapitulasi kehadiran santri yang dilakukan oleh guru dan pengelola madrasah.

2. Wawancara dan Pengumpulan Data

Setelah observasi lapangan, kegiatan dilanjutkan dengan wawancara kepada pihak-pihak terkait, yaitu Kepala Madrasah, bendahara, serta guru. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan administrasi kehadiran santri, kebutuhan sistem yang diharapkan, serta kendala teknis dan non-teknis yang mungkin muncul. Data hasil wawancara dan observasi kemudian dikumpulkan sebagai bahan dasar dalam proses analisis kebutuhan sistem.

3. Pembahasan dan Penyusunan *Terms of Reference* (TOR)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, dilakukan pembahasan bersama pihak madrasah untuk merumuskan ruang lingkup dan batasan pekerjaan kerja praktik. Tahap ini menghasilkan dokumen *Terms of Reference* (TOR) yang memuat tujuan pengembangan sistem, ruang lingkup sistem, fitur utama yang dikembangkan, serta batasan sistem kehadiran santri berbasis *web*. TOR menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kegiatan kerja praktik pada tahap-tahap selanjutnya.

4. Penandatanganan TOR dan Penyusunan Laporan Observasi

Setelah TOR disepakati bersama, dilakukan penandatanganan TOR sebagai bentuk persetujuan resmi antara mahasiswa dan pihak madrasah. Pada tahap ini juga disusun laporan hasil observasi yang mendokumentasikan kondisi awal sistem pencatatan kehadiran santri serta permasalahan yang menjadi dasar pengembangan sistem.

5. Perancangan Sistem Kehadiran Santri Berbasis *Web*

Tahap perancangan sistem dilakukan dengan menyusun desain sistem berdasarkan kebutuhan yang telah dirumuskan dalam TOR. Kegiatan perancangan meliputi perancangan alur proses sistem, struktur basis data, serta rancangan antarmuka pengguna (*user interface*). Perancangan sistem difokuskan pada kesederhanaan penggunaan, kemudahan akses, serta kesesuaian dengan kebutuhan operasional Madrasah Diniyah Al-Hidayah.

6. Implementasi dan Pengembangan Sistem

Pada tahap ini dilakukan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* sesuai dengan rancangan yang telah disusun. Implementasi mencakup pembuatan modul pengelolaan data santri, pencatatan kehadiran harian, serta penyajian rekapitulasi kehadiran santri.

7. Evaluasi Sistem Bersama Pihak Madrasah

Sistem yang telah dikembangkan kemudian dievaluasi bersama pihak madrasah untuk menilai kesesuaian sistem dengan kebutuhan pengguna. Evaluasi dilakukan dengan cara uji coba sistem secara langsung oleh guru dan pengelola madrasah. Masukan dan saran yang diperoleh pada tahap ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan sistem.

8. *Deploy* atau Peluncuran Sistem Kehadiran

Setelah sistem dinyatakan layak dan sesuai dengan kebutuhan madrasah, dilakukan proses *Deploy* atau peluncuran sistem kehadiran santri berbasis *web*. Pada tahap ini sistem mulai digunakan secara nyata dalam kegiatan pencatatan kehadiran santri di Madrasah Diniyah Al-Hidayah.

9. Penyusunan, Finalisasi, dan Penyempurnaan Laporan Kerja Praktik

Tahap akhir kegiatan kerja praktik adalah penyusunan laporan kerja praktik yang mendokumentasikan seluruh proses pelaksanaan, hasil pengembangan sistem, serta capaian kerja praktik secara sistematis. Laporan disusun sesuai dengan kaidah penulisan akademik dan dilakukan finalisasi berdasarkan evaluasi dan arahan dari dosen pembimbing.

Dengan tahapan pekerjaan tersebut, pelaksanaan kerja praktik di Madrasah Diniyah Al-Hidayah diharapkan dapat berjalan secara terarah, terstruktur, dan selaras dengan jadwal kerja yang telah ditetapkan, serta mampu mencapai tujuan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* secara optimal.

II.4 Jadwal Kerja

Kerja praktik di Madrasah Diniyah Al-Hidayah dilaksanakan dalam rentang waktu 2 bulan, sejak 3 November 2025 hingga 24 Januari 2026.

Tabel II. 1 Jadwal Kerja

Tahap Kegiatan	November				Desember				Januari		
	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III
Observasi Lapangan											
Wawancara											
Pembahasan TOR											
Penandatanganan TOR & Laporan Observasi											
Perancangan Sistem Kehadiran											
Implementasi / Pengembangan Sistem											
Penyusunan Laporan Kerja Praktik											
Evaluasi Sistem dengan Pihak Madrasah											
<i>Deploy</i> / Launching Sistem Kehadiran											
Finalisasi & Penyempurnaan Laporan											

Rincian kegiatan kerja praktik secara lebih detail disajikan dalam lampiran log aktivitas. Secara keseluruhan, jadwal kerja praktik disusun untuk mendukung tercapainya tujuan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* di Madrasah Diniyah Al-Hidayah.

BAB III

TEORI PENUNJANG KERJA PRAKTIK

III.1 Teori Penunjang

1. Sistem Informasi

Sistem informasi merupakan suatu kesatuan komponen yang saling berinteraksi untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna dalam mendukung proses pengambilan keputusan pada suatu organisasi. Sistem informasi berfungsi sebagai alat bantu manajemen dalam mengelola data agar lebih terstruktur, akurat, dan mudah dipahami oleh pengguna. Dalam lingkungan pendidikan, sistem informasi memiliki peran penting dalam mendukung kegiatan administrasi, termasuk pengelolaan data peserta didik dan aktivitas pendukung lainnya. Sistem kehadiran santri berbasis *web* yang dikembangkan pada kerja praktik ini merupakan salah satu bentuk implementasi sistem informasi di bidang administrasi pendidikan, sehingga konsep sistem informasi digunakan sebagai landasan teori dalam memahami pengelolaan data kehadiran secara terkomputerisasi (Sutabri, 2012).

2. Sistem Kehadiran

Kehadiran peserta didik merupakan indikator penting dalam proses pendidikan karena mencerminkan tingkat partisipasi dan kedisiplinan siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Tingkat kehadiran sering dijadikan parameter evaluasi kedisiplinan dan komitmen peserta didik terhadap tanggung jawab akademik, termasuk pada lembaga pendidikan keagamaan seperti madrasah diniyah (Sudrajat et al., 2022). Studi oleh (Melliani & Rahmat Tasnim, 2022) menemukan adanya hubungan signifikan antara tingkat kehadiran siswa dan hasil belajar, yang menegaskan bahwa pengelolaan data kehadiran yang akurat dan konsisten menjadi kebutuhan penting dalam administrasi pendidikan.

3. Sistem Kehadiran Berbasis *Web*

Sistem kehadiran berbasis *web* merupakan pengembangan sistem informasi yang memanfaatkan teknologi *web* untuk melakukan pencatatan, pengelolaan, dan penyajian data kehadiran secara terkomputerisasi melalui peramban. Sistem ini memungkinkan data kehadiran disimpan secara terpusat sehingga dapat diakses oleh pihak yang berwenang sesuai kebutuhan. Penerapan sistem kehadiran berbasis *web* dinilai mampu meningkatkan efisiensi dan akurasi administrasi kehadiran karena dapat mengurangi kesalahan pencatatan, mempercepat proses rekapitulasi, serta meningkatkan keteraturan pengelolaan data dibandingkan metode manual (Nasution et al., 2024).

Selain berfungsi sebagai media pencatatan, sistem kehadiran berbasis *web* juga mendukung proses monitoring dan evaluasi kehadiran melalui penyajian laporan yang mudah dianalisis. Berdasarkan *systematic literature review* yang dilakukan oleh (Fajriansyah, 2025), sistem monitoring kehadiran berbasis *web* memiliki peran penting dalam mendukung pengawasan kehadiran secara efektif karena informasi disajikan secara real time dan terstruktur. Oleh karena itu, penerapan sistem kehadiran berbasis *web* pada Madrasah Diniyah Al-Hidayah diharapkan dapat membantu pengelola madrasah dalam mengelola data kehadiran santri secara lebih tertib, akurat, dan mendukung pengambilan keputusan administratif berbasis data.

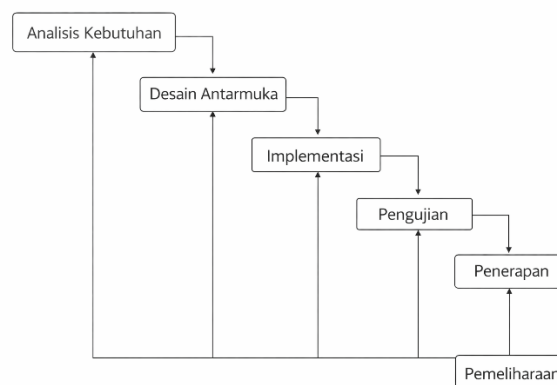
4. Metode Pengembangan Sistem *Waterfall*

Metode pengembangan sistem yang digunakan dalam kerja praktik ini adalah metode *Waterfall*. Metode *Waterfall* merupakan model pengembangan perangkat lunak yang bersifat sekuensial, di mana setiap tahapan pengembangan dilakukan secara berurutan dan harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Model ini sesuai digunakan pada pengembangan sistem dengan kebutuhan yang relatif jelas

dan stabil sejak awal, serta menekankan dokumentasi yang terstruktur pada setiap tahapan pengembangan (Sommerville, 2011)(Sommerville, 2016).

Penggunaan metode *Waterfall* dalam pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* dipilih karena alur pengembangan yang sistematis dan mudah dipahami, baik oleh pengembang maupun pihak pengguna. Selain itu, metode ini banyak digunakan dalam pengembangan sistem informasi di bidang pendidikan karena mampu menghasilkan sistem yang sesuai dengan kebutuhan pengguna apabila setiap tahap dilaksanakan secara runtut dan terdokumentasi dengan baik (Nurwanto et al., 2025).

Tahapan pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* dalam kerja praktik ini meliputi analisis kebutuhan, desain sistem, implementasi, pengujian, penerapan, dan pemeliharaan. Alur tahapan metode *Waterfall* yang digunakan dapat dilihat pada diagram berikut.



Gambar III. 1 Diagram Metode *Waterfall* Ian Sommerville

a. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan sistem secara menyeluruh, baik kebutuhan fungsional maupun nonfungsional. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi untuk memahami proses kehadiran yang berjalan serta permasalahan yang dihadapi oleh pihak madrasah (Sommerville, 2016).

b. Desain Antarmuka

Tahap desain antarmuka bertujuan untuk merancang solusi teknis berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Desain sistem mencakup perancangan arsitektur sistem, alur proses, struktur basis data, serta rancangan antarmuka pengguna. Tahap ini berfungsi sebagai acuan utama dalam proses implementasi sistem (Sommerville, 2016).

c. Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses penerjemahan desain sistem ke dalam bentuk kode program menggunakan teknologi *web* yang telah ditentukan. Implementasi dilakukan sesuai dengan spesifikasi desain agar sistem yang dikembangkan berjalan sesuai kebutuhan pengguna (Sommerville, 2016).

d. Pengujian

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama sistem, seperti pencatatan kehadiran, pengelolaan data santri, dan pembuatan laporan kehadiran, sebelum sistem diterapkan kepada pengguna (Sommerville, 2016).

e. Penerapan

Tahap pengujian dilakukan untuk memastikan sistem berfungsi sesuai dengan kebutuhan dan bebas dari kesalahan. Pengujian dilakukan terhadap fungsi utama sistem, seperti pencatatan kehadiran, pengelolaan data santri, dan pembuatan laporan kehadiran, sebelum sistem diterapkan kepada pengguna.

f. Pemeliharaan

Tahap penerapan merupakan tahap di mana sistem yang telah diuji mulai digunakan di lingkungan Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Pada tahap ini dilakukan pengenalan dan penyesuaian penggunaan sistem kepada pihak terkait agar sistem dapat dimanfaatkan secara optimal. (Sommerville, 2016).

5. *Unified Modeling Language* (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan standar yang digunakan untuk memvisualisasikan, merancang, dan mendokumentasikan sistem perangkat lunak secara terstruktur. Menurut (Booch et al., 1999), UML menyediakan sekumpulan diagram yang memungkinkan pengembang untuk merepresentasikan kebutuhan fungsional, struktur sistem, serta perilaku sistem sebelum tahap implementasi dilakukan. Penggunaan UML membantu pengembang dan pengguna dalam memahami sistem secara konseptual sehingga dapat meminimalkan kesalahan pada tahap pengembangan. Dalam pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web*, UML digunakan sebagai alat bantu perancangan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem, alur proses pencatatan kehadiran, serta struktur data yang digunakan. Dengan demikian, UML berperan penting sebagai media komunikasi dan dokumentasi teknis antara pengembang dan pihak madrasah selama proses pengembangan sistem.

6. Bahasa Pemrograman Python

Bahasa pemrograman Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dirancang dengan filosofi keterbacaan kode yang tinggi, sintaks yang bersih, serta kemudahan pemahaman bagi pengembang dari berbagai tingkat keahlian. Python pertama kali diciptakan oleh Guido van Rossum dan sejak itu berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman paling populer untuk berbagai keperluan, termasuk *web development*, analisis data, otomasi, dan *software engineering* secara umum (Maesaroh et al., 2024). Python bersifat *open-source* dan mendukung berbagai paradigma pemrograman seperti prosedural, berorientasi objek, dan fungsional, sehingga sangat fleksibel untuk pembangunan sistem skala kecil hingga menengah serta integrasi dengan komponen lainnya seperti basis data dan kerangka kerja *web* (*frameworks*). Bahasa ini juga memiliki ekosistem pustaka (*libraries*) yang sangat luas, mempercepat proses pengembangan

dan mengurangi kebutuhan untuk menulis banyak kode dari awal. Pemilihan Python dalam pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* pada kerja praktik ini karena kemampuan Python dalam memproses logika aplikasi secara efisien serta integrasinya yang baik dengan *framework* Flask dan basis data MySQL/MariaDB, sesuai kebutuhan aplikasi berbasis *backend web* (Maesaroh et al., 2024)

7. *Framework* Flask

Flask merupakan *micro web Framework* berbasis bahasa pemrograman Python yang dirancang untuk memudahkan pengembangan aplikasi *web* dengan struktur yang sederhana dan fleksibel. Menurut (Grinberg, 2014), Flask menyediakan komponen inti seperti pengaturan *routing*, pengelolaan *request* dan *response*, serta *templating engine* Jinja2, tanpa membatasi pengembang pada pola arsitektur tertentu. Pendekatan ini memungkinkan pengembang membangun aplikasi *web* secara terstruktur namun tetap ringan dan mudah dikembangkan sesuai kebutuhan. Flask juga mendukung integrasi dengan berbagai pustaka dan ekstensi Python untuk pengelolaan basis data dan logika aplikasi. Oleh karena itu, penggunaan Flask dalam pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* dinilai sesuai karena mampu mendukung pengolahan data kehadiran secara efisien dan mudah dipelihara.

8. *Hypertext Markup Language* (HTML)

Hypertext Markup Language (HTML) merupakan bahasa markup yang digunakan untuk menyusun struktur dasar dokumen *web* agar dapat ditampilkan dan dipahami oleh peramban. (Keith & Zeldman, 2010) menjelaskan bahwa HTML5 tidak hanya berfungsi sebagai penanda tampilan, tetapi juga sebagai fondasi semantik yang menjelaskan makna setiap elemen dalam halaman *web*, seperti *header*, navigasi, konten utama, dan *footer*. Pendekatan semantik ini membuat struktur halaman menjadi lebih terorganisasi, mudah dipelihara, serta mendukung aksesibilitas dan

interoperabilitas antar perangkat. Dalam pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web*, HTML digunakan untuk membangun antarmuka pengguna yang menampilkan formulir input kehadiran, data santri, serta laporan kehadiran secara terstruktur. Oleh karena itu, HTML5 berperan penting sebagai dasar pembentukan halaman *web* sebelum dikombinasikan dengan teknologi lain seperti CSS dan *Framework* backend dalam sistem yang dikembangkan (Keith & Zeldman, 2010).

9. Database MySQL (MariaDB)

MySQL adalah salah satu *Relational Database Management System* (RDBMS) yang populer digunakan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web* karena kemampuannya dalam mengelola data secara terstruktur dengan dukungan relasi antar tabel, serta kompatibel dengan bahasa kueri terstruktur (SQL). MySQL dan MariaDB, yang merupakan *fork* dari MySQL dengan kompatibilitas tinggi terhadap API serta perintah SQL yang sama, memungkinkan penyimpanan dan pengelolaan data secara terpusat dan efisien untuk berbagai ukuran data dalam *web application* modern seperti sistem kehadiran santri berbasis *web*. Buku *Learning MySQL and MariaDB* menjelaskan bahwa kedua sistem ini dirancang untuk menyediakan performa yang stabil, mudah dipelajari, serta banyak digunakan pada tumpukan teknologi LAMP (Linux, Apache, MySQL/MariaDB, *PHP/Python/Perl*) dalam banyak aplikasi *web* nyata, termasuk dalam pengembangan laporan dan rekapitulasi data secara otomatis. Dengan dukungan operasi dasar seperti *CREATE*, *INSERT*, *UPDATE*, *DELETE*, dan *JOIN*, MySQL/MariaDB menjadi fondasi penting dalam menyimpan informasi pengguna, kelas, maupun data kehadiran santri yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi CRUD pada aplikasi yang dikembangkan. Oleh karena itu, penggunaan MySQL (MariaDB) pada proyek ini memungkinkan integrasi yang efisien antara backend Python Flask dan basis data, serta mempermudah penyusunan laporan administratif sesuai kebutuhan madrasah (Dyer, 2015).

10. Tailwind CSS

Tailwind CSS adalah *Framework CSS utility-first* yang memungkinkan pengembang merancang tampilan antarmuka dengan memadukan banyak kelas utilitas kecil dalam markup HTML, sehingga mengurangi kebutuhan menulis CSS secara manual dan mempercepat proses pembangunan antarmuka *web*. *Framework* ini menekankan fleksibilitas dan konsistensi desain dengan memungkinkan kontrol granular atas setiap properti tampilan seperti warna, margin, padding, dan layout—semua melalui kelas utilitas yang jelas dan eksplisit tanpa meninggalkan HTML. Tailwind dirancang untuk bekerja mulus pada berbagai ukuran perangkat dengan mendukung desain responsif secara langsung melalui kelas utilitas berbasis *breakpoints* CSS. Penggunaan pendekatan ini dalam pengembangan aplikasi seperti sistem kehadiran berbasis *web* memungkinkan antarmuka yang cepat, konsisten, dan mudah dikustomisasi sesuai kebutuhan madrasah dan pengguna akhir (Rappin, 2022).

11. Javascript

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang berjalan di dalam peramban *web* yang memungkinkan pengembang menambahkan logika, interaksi, dan dinamika pada antarmuka pengguna di luar kemampuan statis HTML dan CSS. Dalam bukunya, Marijn Haverbeke menjelaskan bahwa JavaScript mencakup struktur dasar seperti variabel, fungsi, dan objek, hingga fitur lanjutan seperti manipulasi *Document Object Model* (DOM) dan pemrosesan event, yang membuat halaman *web* menjadi interaktif. Bahasa ini menjadi komponen penting dalam aplikasi *web* modern karena kemampuannya untuk menangani input pengguna, perubahan konten secara dinamis, serta komunikasi dengan *server* melalui API atau *fetch* tanpa perlu melakukan muat ulang halaman. Dalam konteks pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web*, JavaScript digunakan untuk meningkatkan pengalaman pengguna, seperti validasi formulir kehadiran sebelum dikirim, interaksi UI responsif, dan pembaruan tampilan waktu nyata. Dengan demikian,

JavaScript mendukung fungsi *frontend* yang interaktif dan responsif yang tidak dapat dicapai hanya dengan HTML dan CSS saja, menjadikannya teknologi yang integral dalam aplikasi *web* berbasis browser. (Haverbeke, 2024).

12. Role-Based Access Control (RBAC)

Role-Based Access Control (RBAC) merupakan model pengendalian akses yang mengelompokkan hak dan izin pengguna berdasarkan peran (*role*) tertentu di dalam sistem, sehingga setiap pengguna hanya dapat mengakses fungsi yang sesuai dengan tanggung jawabnya. Dalam buku *Security Engineering* edisi ketiga, (Anderson, 2020) menjelaskan bahwa RBAC dirancang untuk menyederhanakan manajemen keamanan dengan memisahkan identitas pengguna dari hak akses langsung, sehingga perubahan wewenang dapat dilakukan cukup dengan mengubah peran tanpa harus memodifikasi izin satu per satu. Pendekatan ini sangat efektif diterapkan pada sistem dengan banyak pengguna dan tingkatan otoritas yang berbeda, seperti sistem informasi pendidikan yang melibatkan administrator, guru, dan perwakilan wali murid.

Dalam konteks pengembangan Sistem Kehadiran Santri berbasis *web*, RBAC digunakan untuk mengatur pembatasan akses terhadap fitur-fitur sistem sesuai dengan peran pengguna, seperti Admin, Guru, dan Ketua Murid. Setiap peran memiliki hak akses yang berbeda, misalnya Admin memiliki kewenangan penuh dalam pengelolaan akun dan data master, Guru memiliki hak untuk mengelola kehadiran dan jadwal, sementara Ketua Murid hanya diberikan akses terbatas untuk melihat data dan melakukan pencatatan tertentu. Penerapan RBAC ini mendukung prinsip *least privilege*, yaitu pemberian hak akses seminimal mungkin sesuai kebutuhan tugas, sehingga dapat meningkatkan keamanan sistem serta mencegah penyalahgunaan fitur oleh pengguna yang tidak berwenang (Anderson, 2020).

13. Keamanan Aplikasi Web

Keamanan aplikasi web merupakan aspek fundamental dalam pengembangan sistem berbasis jaringan, terutama yang melibatkan data sensitif pengguna. Menurut (Stuttard & Pinto, 2011) dalam buku *The Web Application Hacker's Handbook*, ancaman utama pada aplikasi web tidak hanya berasal dari serangan teknis, tetapi juga dari lemahnya mekanisme autentikasi dan otorisasi pengguna. Oleh karena itu, aplikasi web harus dirancang dengan kontrol akses yang jelas, proses autentikasi yang aman, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan sesi pengguna. Autentikasi memastikan identitas pengguna valid, sedangkan otorisasi memastikan pengguna hanya dapat mengakses sumber daya yang sesuai dengan haknya.

Selain mekanisme otorisasi, perlindungan kredensial pengguna menjadi bagian penting dari keamanan aplikasi web. (Stuttard & Pinto, 2011) menekankan bahwa penyimpanan kata sandi dalam bentuk teks asli (*plaintext*) merupakan praktik yang sangat berisiko, sehingga sistem wajib menerapkan teknik *password* hashing menggunakan fungsi kriptografi satu arah. Dalam implementasinya pada sistem kehadiran santri berbasis Flask, kata sandi pengguna disimpan dalam bentuk hash sehingga tidak dapat dikembalikan ke bentuk aslinya, meskipun basis data mengalami kebocoran. Kombinasi antara autentikasi yang kuat, otorisasi berbasis peran (RBAC), dan pengamanan kredensial melalui hashing memberikan lapisan keamanan berlapis (*defense in depth*) yang mendukung keandalan dan kepercayaan terhadap sistem yang dikembangkan.

14. Black Box Testing

Black Box Testing merupakan metode pengujian perangkat lunak yang berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa memperhatikan struktur internal kode program. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan berbagai kombinasi input dan kemudian

mengevaluasi *output* yang dihasilkan untuk memastikan kesesuaian dengan requirement yang telah ditetapkan. *Black Box Testing* dirancang untuk menemukan kesalahan pada fungsi yang hilang atau tidak benar, kesalahan antarmuka, kesalahan pada struktur data atau akses basis data eksternal, kesalahan performa, serta kesalahan inisialisasi dan terminasi. Pendekatan ini sangat relevan dalam pengembangan sistem berbasis *web* karena memungkinkan pengujian dilakukan dari perspektif pengguna (*user-oriented testing*), sehingga validasi sistem dapat dilakukan terhadap fitur-fitur utama seperti autentikasi, pengelolaan data, dan proses pelaporan tanpa harus memahami implementasi internal program (Myers, 2012).

III.2 Peralatan Pembangunan

Dalam pelaksanaan kerja praktik serta pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web* di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay, digunakan beberapa peralatan pendukung yang berfungsi untuk menunjang proses perancangan, pengembangan, pengujian, dan pengelolaan sistem. Pemilihan peralatan pembangunan ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem, ketersediaan sumber daya, serta kemudahan dalam implementasi selama kerja praktik berlangsung. Peralatan yang digunakan terdiri dari perangkat lunak pengembangan, bahasa dan teknologi pemrograman, serta sistem basis data yang saling terintegrasi untuk membangun sistem kehadiran santri secara optimal.

1. Google Antigravity

Google Antigravity digunakan sebagai lingkungan pengembangan utama (development environment) dalam proses pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web*. Perangkat lunak ini dimanfaatkan untuk menulis, mengedit, dan mengelola seluruh kode program yang digunakan dalam sistem. Selain itu, Google Antigravity membantu dalam pengaturan struktur proyek serta mendukung proses *debugging* selama tahap pengembangan aplikasi. Penggunaan editor ini mempermudah penulis dalam menjaga kerapian kode dan mempercepat proses pengembangan sistem.

2. Python Versi 3.12.7

Bahasa pemrograman Python versi 3.12.7 digunakan sebagai bahasa pemrograman utama pada sisi *server* (*server-side*) dalam pembangunan sistem kehadiran santri. Python dipilih karena memiliki sintaks yang sederhana, mudah dipahami, serta mendukung pengembangan aplikasi *web* secara cepat dan efisien. Dalam sistem ini, Python digunakan untuk mengimplementasikan logika aplikasi, pengolahan data kehadiran santri, pengelolaan data pengguna, serta proses komunikasi antara aplikasi *web* dan basis data.

Penggunaan Python versi 3.12.7 memberikan dukungan performa dan stabilitas yang baik selama proses pengembangan dan pengujian sistem. Bahasa pemrograman ini juga mendukung integrasi dengan berbagai pustaka pendukung yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi berbasis *web*.

3. XAMPP dengan MySQL (MariaDB) Versi 10.4.32

XAMPP digunakan sebagai perangkat lunak pendukung yang menyediakan layanan *web server* dan sistem manajemen basis data secara lokal. Dalam kerja praktik ini, XAMPP dimanfaatkan untuk menjalankan *server* basis data MySQL dengan mesin MariaDB versi 10.4.32. Basis data ini digunakan untuk menyimpan seluruh data yang berkaitan dengan sistem kehadiran santri, seperti data santri, data kelas, data pengguna, serta data kehadiran.

Penggunaan MySQL (MariaDB) memungkinkan data disimpan secara terstruktur dan terpusat sehingga memudahkan proses pengelolaan, pencarian, dan rekapitulasi data kehadiran santri. Selain itu, pengelolaan basis data dilakukan melalui phpMyAdmin yang tersedia dalam paket XAMPP, sehingga proses pembuatan tabel dan pengelolaan data dapat dilakukan dengan lebih mudah.

4. Tailwind CSS Versi 3.4.1

Tailwind CSS versi 3.4.1 digunakan sebagai *Framework* CSS dalam perancangan tampilan antarmuka pengguna (*user interface*) sistem kehadiran santri berbasis *web*. *Framework* ini dipilih karena menerapkan konsep utility-first yang memungkinkan perancangan antarmuka dilakukan secara cepat, konsisten, dan responsif. Dengan Tailwind CSS, tampilan sistem dapat disesuaikan agar nyaman digunakan pada berbagai ukuran perangkat, baik komputer maupun perangkat mobile.

5. Modern JavaScript (ES6+)

JavaScript digunakan sebagai bahasa pemrograman sisi klien (*client-side*) dalam pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web* untuk mendukung interaktivitas dan dinamika antarmuka pengguna. JavaScript memungkinkan halaman *web* merespons aksi pengguna secara langsung, seperti pengolahan input formulir, pengaturan tampilan elemen antarmuka, serta validasi data sebelum dikirim ke *server*. Penggunaan JavaScript dalam sistem ini bertujuan untuk meningkatkan *user experience* agar proses pengelolaan kehadiran santri dapat dilakukan secara lebih efisien dan nyaman.

Selain itu, JavaScript dimanfaatkan untuk melakukan manipulasi *Document Object Model* (DOM) dan komunikasi asinkron menggunakan *Fetch API* sehingga data dapat ditampilkan dan diperbarui tanpa memuat ulang halaman. JavaScript yang digunakan dalam proyek ini menerapkan standar *Modern JavaScript (ES6+)* dengan fitur seperti `const`, `let`, *arrow function*, dan *async/await*. Pendekatan ini dipilih untuk menjaga kesederhanaan, keterbacaan kode, serta kesesuaian dengan kebutuhan sistem kehadiran santri berbasis *web* yang bersifat administratif dan fungsional.

6. *Virtual Private Server (VPS)*

Virtual Private Server (VPS) merupakan layanan virtualisasi *server* yang memungkinkan satu *server* fisik dibagi menjadi beberapa *server* virtual yang masing-masing memiliki sistem operasi, sumber daya, serta konfigurasi yang terisolasi secara independen. Menurut Nemeth, Snyder, dan Hein (2011) dalam *UNIX and Linux System Administration Handbook*, virtualisasi memungkinkan administrator menjalankan beberapa lingkungan *server* pada satu mesin fisik dengan kontrol penuh terhadap konfigurasi jaringan, layanan *web*, dan keamanan, sehingga cocok digunakan untuk *deployment* aplikasi berbasis *web* yang membutuhkan akses publik dan pengelolaan mandiri. VPS memberikan fleksibilitas dalam instalasi *web server* (seperti Nginx atau Apache), konfigurasi domain, serta pengaturan keamanan tambahan seperti *firewall* dan *reverse proxy*. Dalam konteks sistem kehadiran santri berbasis *web*, penggunaan VPS memungkinkan aplikasi Flask di *deploy* secara *online* menggunakan IP publik dan *domain* resmi madrasah, sehingga dapat diakses oleh pengguna sesuai dengan mekanisme autentikasi dan pembagian hak akses yang telah dirancang sebelumnya (Nemeth et al., 2011).

BAB IV

PELAKSANAAN KERJA PRAKTIK

IV.1 Input

Pelaksanaan kerja praktik di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay diawali dengan penentuan ruang lingkup pekerjaan yang disepakati antara mahasiswa dan pihak madrasah. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam dokumen *Terms of Reference* (TOR) yang menjadi acuan utama dalam pelaksanaan kerja praktik. Berdasarkan TOR yang telah disusun, kerja praktik ini berfokus pada pembuatan sistem kehadiran santri berbasis *web* untuk membantu proses pencatatan dan pengelolaan data kehadiran di madrasah.

Input utama dalam pelaksanaan kerja praktik ini diperoleh dari hasil observasi langsung dan wawancara dengan pihak madrasah, khususnya pengelola dan pengajar yang terlibat dalam proses pencatatan kehadiran santri. Dari kegiatan tersebut diperoleh informasi bahwa proses kehadiran masih dilakukan secara manual menggunakan buku kehadiran, sehingga menyulitkan dalam proses pencarian data, rekapitulasi kehadiran, serta penyusunan laporan kehadiran santri.

Selain hasil observasi dan wawancara, input lainnya berupa kebutuhan fungsional sistem yang disepakati bersama pihak madrasah. Kebutuhan tersebut meliputi pencatatan kehadiran santri secara digital, pengelolaan data santri dan kelas, serta penyajian laporan kehadiran dalam periode tertentu. Kebutuhan ini menjadi dasar dalam perancangan dan pembangunan sistem kehadiran berbasis *web* yang dikembangkan selama kerja praktik.

Input pendukung dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah dokumen TOR yang berisi uraian tugas dan target kerja praktik, serta arahan dan masukan dari pihak madrasah. Seluruh input tersebut digunakan sebagai landasan dalam memastikan bahwa sistem yang dibangun sesuai dengan kesepakatan dan ruang lingkup kerja praktik.

IV.2 Proses

IV.2.1 Eksplorasi

Tahap proses pada pelaksanaan kerja praktik diawali dengan kegiatan eksplorasi untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay. Proses eksplorasi ini dilakukan melalui observasi langsung terhadap kegiatan administrasi kehadiran santri serta wawancara dengan pihak madrasah yang terlibat dalam proses tersebut. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memperoleh gambaran kondisi nyata di lapangan serta memahami kebutuhan yang diperlukan dalam pembangunan aplikasi.

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa proses pencatatan kehadiran santri masih dilakukan secara manual menggunakan buku kehadiran. Setiap santri yang hadir dicatat oleh pengajar atau pengelola madrasah pada lembar kehadiran harian. Cara ini menyebabkan data kehadiran tersebar dalam banyak dokumen fisik dan sulit untuk dikelola secara terpusat, terutama ketika diperlukan rekapitulasi kehadiran dalam jangka waktu tertentu.

Hasil wawancara dengan pihak madrasah menunjukkan bahwa proses rekapitulasi kehadiran santri membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus dilakukan secara manual dengan menghitung ulang data dari buku kehadiran. Selain itu, sering terjadi kesulitan dalam mencari data kehadiran santri tertentu apabila dibutuhkan secara mendadak. Kondisi tersebut dinilai kurang efektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan.

Permasalahan lain yang ditemukan adalah risiko kehilangan atau kerusakan data kehadiran santri akibat penyimpanan data yang masih berbentuk fisik. Buku kehadiran yang digunakan sebagai media pencatatan kehadiran rentan terhadap kerusakan dan kehilangan, sehingga dapat mengganggu kelangsungan administrasi kehadiran di madrasah.

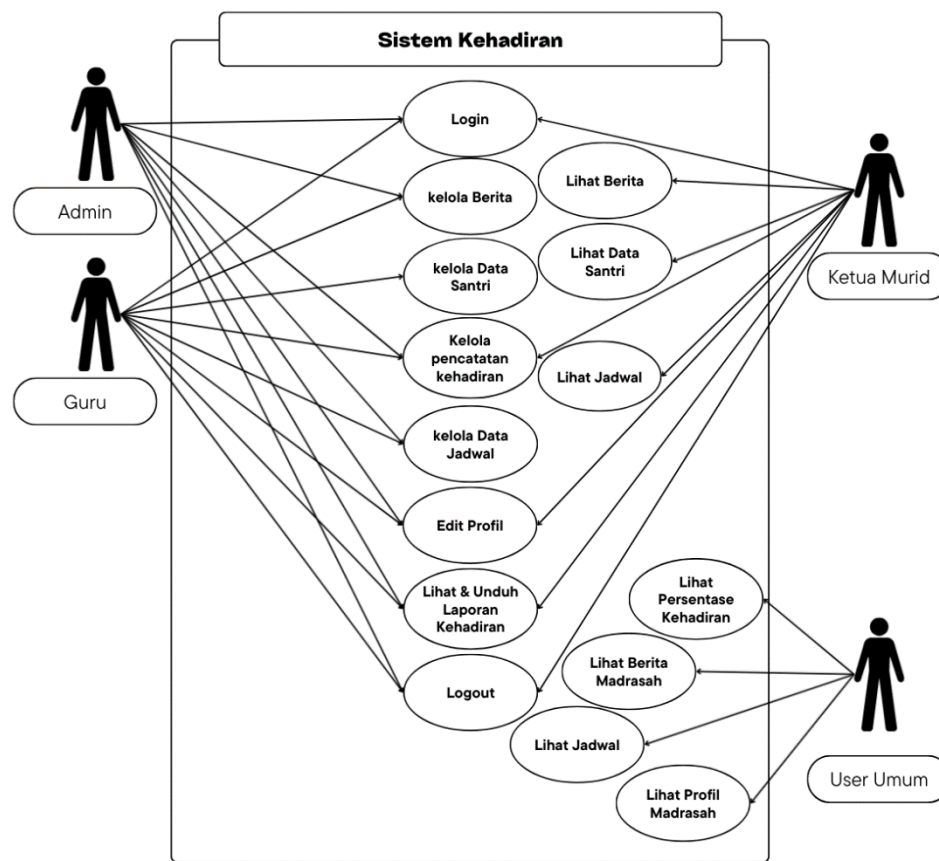
Berdasarkan proses eksplorasi dan identifikasi permasalahan tersebut, disimpulkan bahwa Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay membutuhkan sebuah sistem kehadiran santri yang mampu mencatat, menyimpan, dan mengelola data kehadiran secara digital dan terpusat. Hasil identifikasi permasalahan ini kemudian menjadi dasar dalam perancangan dan pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web* pada tahap selanjutnya.

IV.2.2 Pembangunan Perangkat Lunak

Tahap pembangunan perangkat lunak pada kerja praktik ini dilaksanakan dengan mengacu pada metode pengembangan sistem *Waterfall*, sebagaimana telah dijelaskan pada Bab III Teori Penunjang. Metode *Waterfall* dipilih karena memiliki alur kerja yang sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan penulis dalam melakukan perancangan, implementasi, hingga penerapan sistem kehadiran santri berbasis *web* secara bertahap dan terdokumentasi dengan baik.

1. Analisis Kebutuhan

Tahap analisis kebutuhan dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendefinisikan kebutuhan fungsional sistem kehadiran santri berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan diskusi dengan pihak Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Analisis ini bertujuan untuk memahami kebutuhan pengguna sistem dan menerjemahkannya ke dalam spesifikasi fungsi yang harus diimplementasikan. Hasil analisis kebutuhan didokumentasikan dalam bentuk *Use Case Diagram* yang menggambarkan interaksi antara aktor dengan sistem serta batasan hak akses yang diterapkan.



Gambar IV. 1 Use Case Diagram Sistem Kehadiran Santri

Use Case Diagram Sistem Kehadiran Santri menggambarkan interaksi keseluruhan antara empat aktor utama—Admin, Guru, Ketua Murid, dan *User Umum*—dengan berbagai fungsi yang disediakan oleh sistem. Diagram ini merepresentasikan hasil analisis kebutuhan yang menerapkan prinsip *role-based access control* (RBAC), dimana setiap aktor memiliki batasan akses yang berbeda sesuai dengan tanggung jawab dan kebutuhan operasional mereka dalam pengelolaan kehadiran santri.

Aktor Admin memiliki hak akses paling luas sebagai *superuser* sistem, mencakup seluruh *Use Case* yang tersedia untuk memastikan pengelolaan sistem dapat dilakukan secara terpusat. Admin bertanggung jawab terhadap *Use Case Login* sebagai gerbang autentikasi, *Kelola Data Santri* dan *Kelola*

Data Jadwal untuk pengelolaan data master, Kelola Pencatatan Kehadiran sebagai fungsi inti sistem, Kelola Berita dengan akses penuh terhadap seluruh postingan, serta Lihat & Unduh Laporan Kehadiran untuk keperluan evaluasi dan pelaporan. Admin juga memiliki akses eksklusif untuk mengelola akun pengguna lain melalui modul manajemen akun (tidak ditampilkan dalam diagram namun diimplementasikan dalam sistem). Selain itu, admin dapat mengakses *Use Case* Edit Profil untuk mengelola akun pribadi dan Logout untuk mengakhiri sesi secara aman. Kebutuhan akan peran admin yang komprehensif ini teridentifikasi dari hasil wawancara dengan Kepala Madrasah yang memerlukan kontrol penuh terhadap sistem untuk memastikan data kehadiran terkelola dengan baik.

Aktor Guru memiliki hak akses yang hampir setara dengan admin dalam hal pengelolaan data operasional, sesuai dengan kebutuhan guru sebagai pengguna utama dalam pencatatan kehadiran harian. Guru dapat mengakses *Use Case Login*, Kelola Data Santri dan Kelola Data Jadwal untuk keperluan manajemen kelas yang diampu, serta Kelola Pencatatan Kehadiran sebagai tugas utama mereka. Dalam *Use Case* Kelola Berita, guru memiliki akses untuk membuat postingan baru serta mengedit atau menghapus berita yang mereka buat sendiri, namun tidak dapat memodifikasi konten yang dibuat oleh pengguna lain—hal ini dirancang untuk menjaga integritas informasi sambil memberikan fleksibilitas bagi guru untuk berbagi informasi terkait kelas yang diampu. Guru juga dapat mengakses Lihat & Unduh Laporan Kehadiran untuk monitoring kedisiplinan santri, Edit Profil untuk pengelolaan akun pribadi, dan *Logout*. Pembatasan ini didasarkan pada hasil analisis kebutuhan yang menunjukkan bahwa guru memerlukan akses operasional yang luas namun tetap terbatas pada data yang relevan dengan tanggung jawab pengajaran mereka.

Aktor Ketua Murid berperan sebagai pengguna dengan hak akses terbatas yang berfungsi membantu operasional harian kelas, sesuai dengan hasil diskusi

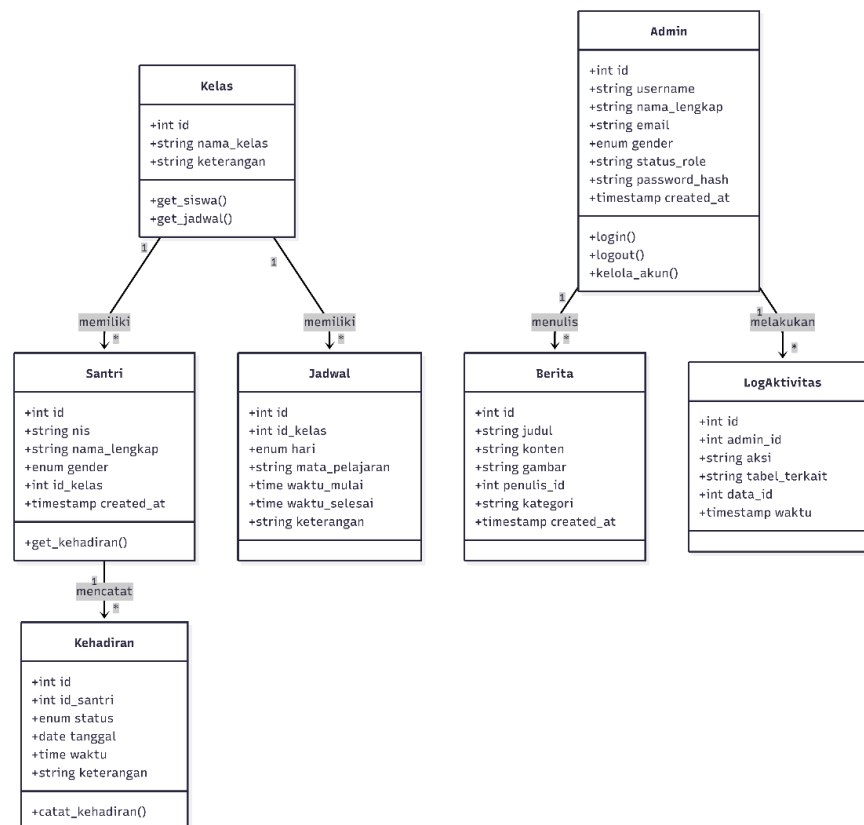
dengan pihak madrasah yang menginginkan keterlibatan santri dalam proses pencatatan kehadiran. Ketua murid dapat melakukan *Login* dan memiliki hak akses penuh (create, read, update) pada *Use Case* Kelola Pencatatan Kehadiran, memungkinkan mereka membantu guru dalam mencatat kehadiran santri di kelas masing-masing—terutama dalam situasi dimana guru berhalangan atau untuk mempercepat proses pencatatan. Untuk *Use Case* Lihat Data Santri dan Lihat Jadwal, ketua murid hanya memiliki akses read-only sebagai sarana informasi tanpa kewenangan mengubah data master. Dalam hal Lihat Berita, ketua murid dapat membaca seluruh postingan namun tidak dapat membuat atau mengedit konten. Ketua murid juga dapat mengakses Lihat & Unduh Laporan Kehadiran untuk transparansi informasi kehadiran kelas, Edit Profil untuk pengelolaan akun pribadi, dan *Logout*. Pemberian akses ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi operasional sekaligus memberikan pembelajaran kepada santri tentang tanggung jawab administratif.

Aktor *User* Umum merepresentasikan pengguna yang tidak terautentikasi, mencakup wali santri dan masyarakat umum yang ingin mengakses informasi publik madrasah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara (Ibu Siti Juliaha) yang menyampaikan harapan agar wali santri dapat melihat rekap kehadiran anak mereka, maka *user* umum diberikan akses ke *Use Case* Lihat Persentase Kehadiran melalui fitur search di *Landing Page* memungkinkan wali santri mencari status kehadiran santri tertentu dengan memasukkan nama atau NIS tanpa harus memiliki akun. Selain itu, *user* umum dapat mengakses Lihat Berita Madrasah untuk informasi dan pengumuman, Lihat Jadwal untuk melihat jadwal kegiatan, dan Lihat Profil Madrasah untuk mengetahui informasi institusional. Pembatasan akses ini diterapkan untuk menjaga keamanan dan privasi data internal, memastikan bahwa informasi detail santri dan fitur administratif hanya dapat diakses oleh pengguna terautentikasi dengan hak akses yang sesuai.

Secara keseluruhan, *Use Case Diagram* ini menjadi dasar perancangan sistem yang menerapkan prinsip *least privilege* dan *separation of duties* dalam manajemen kehadiran santri. Setiap aktor diberikan hak akses yang sesuai dengan kebutuhan dan tanggung jawabnya berdasarkan hasil analisis kebutuhan dari observasi lapangan dan wawancara dengan stakeholder madrasah. Implementasi *role-based access control* ini akan dilakukan melalui pengecekan *session role* di backend Flask pada setiap endpoint, memastikan bahwa akses terhadap fungsi-fungsi sensitif hanya dapat dilakukan oleh pengguna yang berwenang. Diagram ini menjadi acuan utama dalam tahap desain sistem selanjutnya, khususnya dalam perancangan *Database*, antarmuka pengguna, dan logika *authorization* di seluruh modul sistem kehadiran santri berbasis *web*.

2. Desain Antarmuka

a. Class Diagram



Gambar IV. 2 Class Diagram

Class Diagram yang telah dirancang merepresentasikan struktur data dan logika yang mendasari Sistem Kehadiran Santri. Pada diagram ini, kelas Admin memegang peranan sentral dalam manajemen keamanan dan otentikasi. Kelas ini menyimpan atribut vital seperti *username*, *password_hash*, dan *status_role*, yang menentukan tingkat akses pengguna, apakah sebagai Admin utama, Guru, atau entitas lainnya dalam sistem. Keberadaan atribut *status_role* memungkinkan sistem untuk menerapkan kebijakan kontrol akses yang ketat, memastikan bahwa fitur-fitur sensitif hanya dapat diakses oleh personel yang berwenang. Selain itu, kelas Admin memiliki relasi langsung dengan kelas LogAktivitas dan Berita, yang menunjukkan bahwa setiap tindakan administratif dan penyebaran informasi tercatat dan terhubung kembali ke identitas eksekutornya untuk tujuan akuntabilitas.

Sebagai fondasi data akademik, terdapat kelas Kelas dan Santri yang saling berelasi. Kelas Santri menyimpan biodata lengkap peserta didik, termasuk Nomor Induk Santri (NIS) yang bersifat unik, nama lengkap, dan jenis kelamin. Relasi *one-to-many* antara kelas Kelas dan Santri menggambarkan bahwa satu entitas kelas menaungi banyak entitas santri, menciptakan pengelompokan yang logis untuk memudahkan manajemen akademik. Struktur ini sangat penting untuk mendukung fitur pelaporan kehadiran yang sering kali membutuhkan agregasi data berdasarkan kelas masing-masing.

Untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang terstruktur, sistem ini mengintegrasikan kelas Jadwal. Kelas ini berfungsi sebagai entitas yang mengatur alokasi waktu pembelajaran, dengan atribut yang mencakup hari, mata pelajaran, serta durasi waktu mulai dan selesai. Relasi antara Jadwal dan Kelas memastikan bahwa setiap kelas memiliki agenda kegiatan yang spesifik dan tidak tumpang tindih. Desain ini memungkinkan admin atau

guru untuk menyusun roster pembelajaran yang rapi, yang nantinya dapat dijadikan acuan validitas pada saat pencatatan kehadiran.

Fungsi inti dari sistem ini direpresentasikan oleh kelas Kehadiran. Kelas ini bertindak sebagai entitas transaksional yang merekam status kehadiran santri—apakah Hadir, Izin, Sakit, atau Alpha—beserta notasi waktu (*timestamp*) yang presisi. Relasi yang menghubungkan Santri dengan Kehadiran memungkinkan sistem untuk melacak riwayat kedisiplinan setiap individu secara historis. Data yang tersimpan dalam kelas ini menjadi sumber utama dalam proses analitik dan pembuatan laporan evaluasi kedisiplinan di lingkungan madrasah.

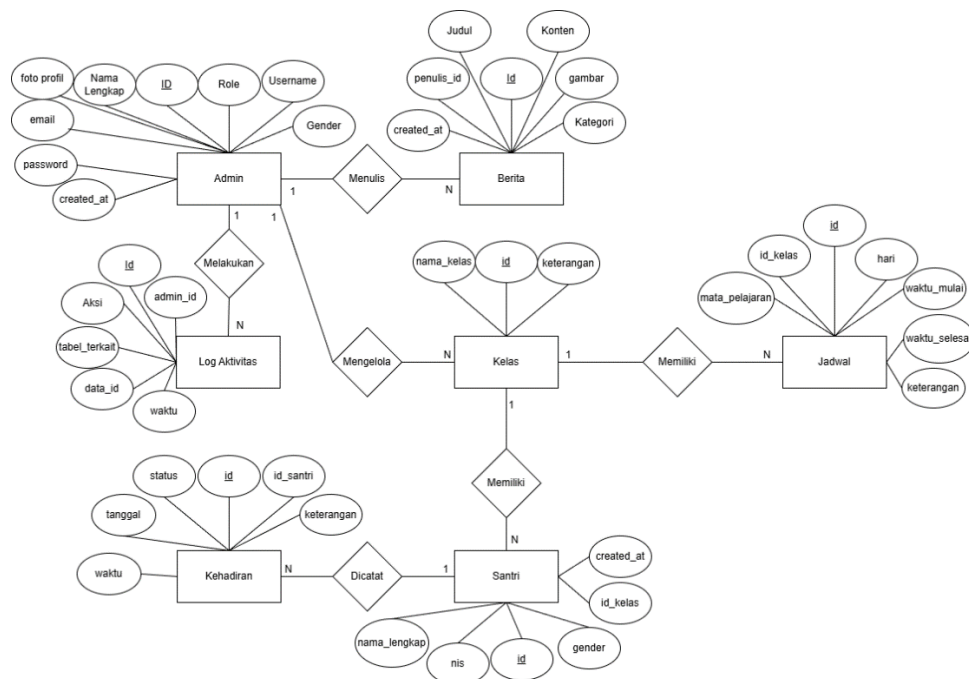
Selain fungsi operasional dan akademik, sistem juga dilengkapi dengan kelas Berita sebagai media komunikasi satu arah dari pihak pengelola kepada pengguna sistem. Kelas ini menyimpan informasi berupa judul, konten, dan media pendukung yang memungkinkan penyampaian pengumuman secara efektif. Di sisi lain, kelas LogAktivitas berperan sebagai mekanisme audit trail sistem, merekam jejak digital berupa aksi yang dilakukan, tabel yang dimodifikasi, dan waktu kejadian. Elemen ini krusial untuk menjaga integritas data dan memantau anomali aktivitas dalam sistem.

Secara keseluruhan, rancangan *Class Diagram* ini tidak hanya menggambarkan skema penyimpanan data dalam basis data, tetapi juga memetakan hubungan logis antar entitas yang mendukung operasional madrasah. Sinergi antara entitas pengguna, data akademik, penjadwalan, dan pencatatan kehadiran menciptakan ekosistem data yang terintegrasi. Implementasi struktur ini menjamin bahwa sistem dapat beroperasi secara efisien, aman, dan dapat diandalkan untuk memenuhi kebutuhan manajemen kehadiran santri.

b. Perancangan *Database*

Perancangan basis data merupakan bagian penting dalam tahap desain sistem karena berfungsi sebagai fondasi penyimpanan dan pengelolaan data pada sistem kehadiran santri berbasis *web*. Basis data dirancang untuk memastikan seluruh data yang terlibat dalam proses pencatatan kehadiran, pengelolaan pengguna, kelas, jadwal, serta aktivitas sistem dapat disimpan secara terstruktur, konsisten, dan terintegrasi. Perancangan *Database* yang baik juga bertujuan untuk meminimalkan redundansi data serta memudahkan proses pengolahan dan penarikan informasi sesuai kebutuhan sistem.

Dalam kerja praktik ini, perancangan basis data dilakukan menggunakan *Entity Relationship Diagram* (ERD) untuk menggambarkan hubungan antar entitas yang terdapat dalam sistem. ERD digunakan sebagai alat bantu visual untuk memodelkan struktur data, atribut, serta relasi antar entitas sebelum *Database* diimplementasikan ke dalam sistem manajemen basis data MySQL (MariaDB). Diagram ERD sistem kehadiran santri berbasis *web* dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar IV. 3 Entity Relationship Diagram

Entitas Admin merepresentasikan pengguna sistem yang memiliki hak akses penuh dalam pengelolaan sistem kehadiran santri. Entitas ini menyimpan informasi identitas admin seperti nama lengkap, *username*, email, *password*, *role*, gender, serta foto profil. Admin berperan sebagai aktor utama yang mengelola data kelas, data santri, jadwal, serta konten informasi seperti berita. Selain itu, setiap aktivitas yang dilakukan oleh admin akan tercatat dalam sistem melalui relasi dengan entitas log aktivitas, sehingga mendukung aspek pengawasan dan keamanan sistem.

Entitas Berita digunakan untuk menyimpan informasi konten berita atau pengumuman yang ditampilkan pada sistem. Entitas ini memiliki atribut seperti judul, konten, gambar, kategori, serta waktu pembuatan. Berita memiliki relasi dengan entitas Admin melalui relasi menulis, yang menunjukkan bahwa setiap berita dibuat oleh seorang admin. Keberadaan entitas ini mendukung fungsi sistem sebagai media informasi pendukung selain fungsi utama pencatatan kehadiran santri.

Entitas Kelas merepresentasikan pengelompokan santri dalam struktur pembelajaran di Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Atribut yang disimpan meliputi nama kelas dan keterangan tambahan. Kelas dikelola oleh admin dan memiliki relasi dengan entitas santri serta jadwal. Dengan adanya entitas kelas, sistem dapat mengelola kehadiran santri berdasarkan kelompok yang jelas, sehingga memudahkan proses pencatatan dan rekapitulasi kehadiran.

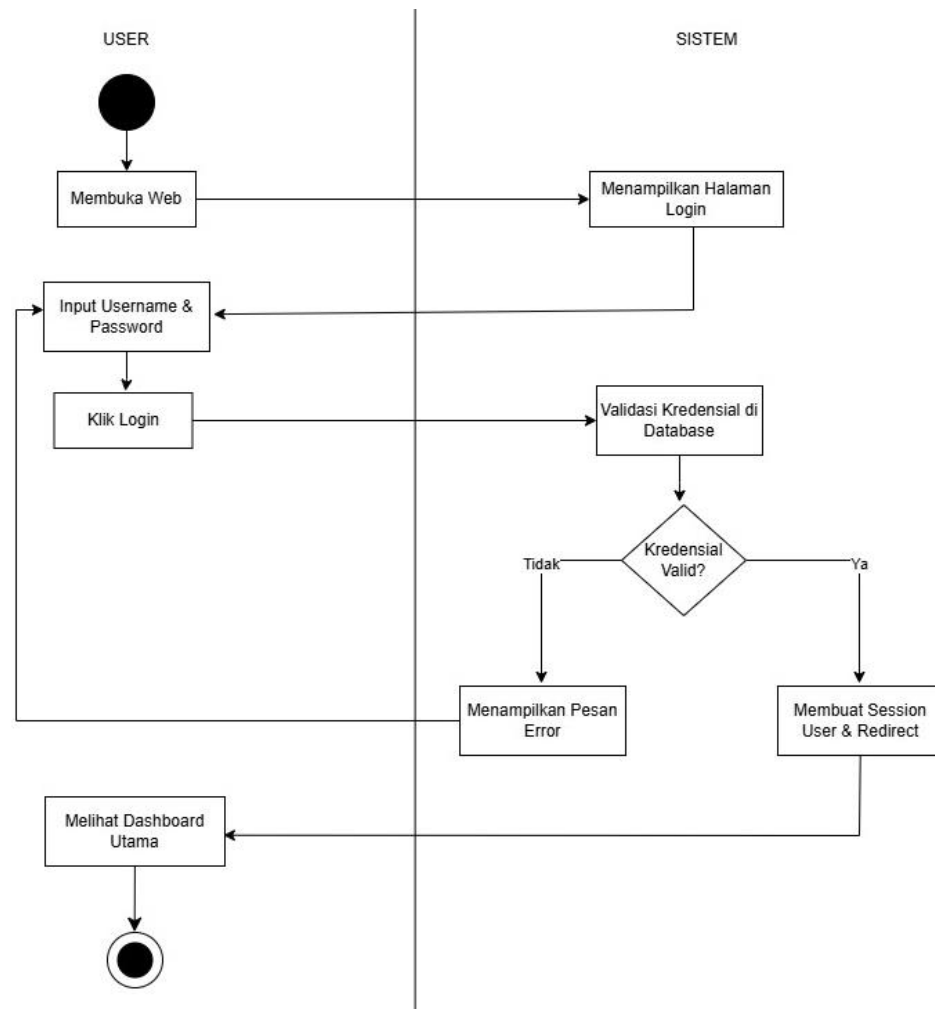
Entitas Santri menyimpan data peserta didik yang menjadi objek utama dalam sistem kehadiran. Atribut pada entitas ini meliputi NIS, nama lengkap, gender, kelas, serta waktu pendaftaran data. Setiap santri terhubung dengan satu kelas dan dapat memiliki banyak catatan kehadiran. Entitas santri menjadi pusat relasi dalam sistem karena berkaitan langsung dengan proses pencatatan kehadiran yang dilakukan oleh guru.

Entitas Kehadiran digunakan untuk mencatat status kehadiran santri pada tanggal dan waktu tertentu. Atribut yang disimpan meliputi tanggal, waktu, status kehadiran, serta keterangan tambahan. Setiap data kehadiran dicatat untuk satu santri, namun seorang santri dapat memiliki banyak catatan kehadiran. Entitas ini merupakan inti dari sistem karena menjadi dasar dalam proses evaluasi kehadiran santri.

Entitas Jadwal menyimpan informasi jadwal kegiatan atau mata pelajaran yang berkaitan dengan kelas. Atribut yang terdapat pada entitas ini antara lain hari, waktu mulai, waktu selesai, mata pelajaran, dan keterangan. Jadwal berelasi dengan entitas kelas, yang menunjukkan bahwa setiap kelas dapat memiliki lebih dari satu jadwal. Entitas jadwal mendukung ketepatan pencatatan kehadiran sesuai waktu dan kegiatan yang berlangsung.

Entitas Log Aktivitas berfungsi untuk mencatat seluruh aktivitas penting yang dilakukan oleh admin dalam sistem. Atribut yang disimpan meliputi aksi yang dilakukan, tabel terkait, data yang diubah, waktu aktivitas, serta identitas admin yang melakukan aksi tersebut. Keberadaan entitas ini mendukung aspek audit dan keamanan sistem, serta memudahkan penelusuran apabila terjadi kesalahan atau perubahan data yang tidak diinginkan.

c. Activity Diagram

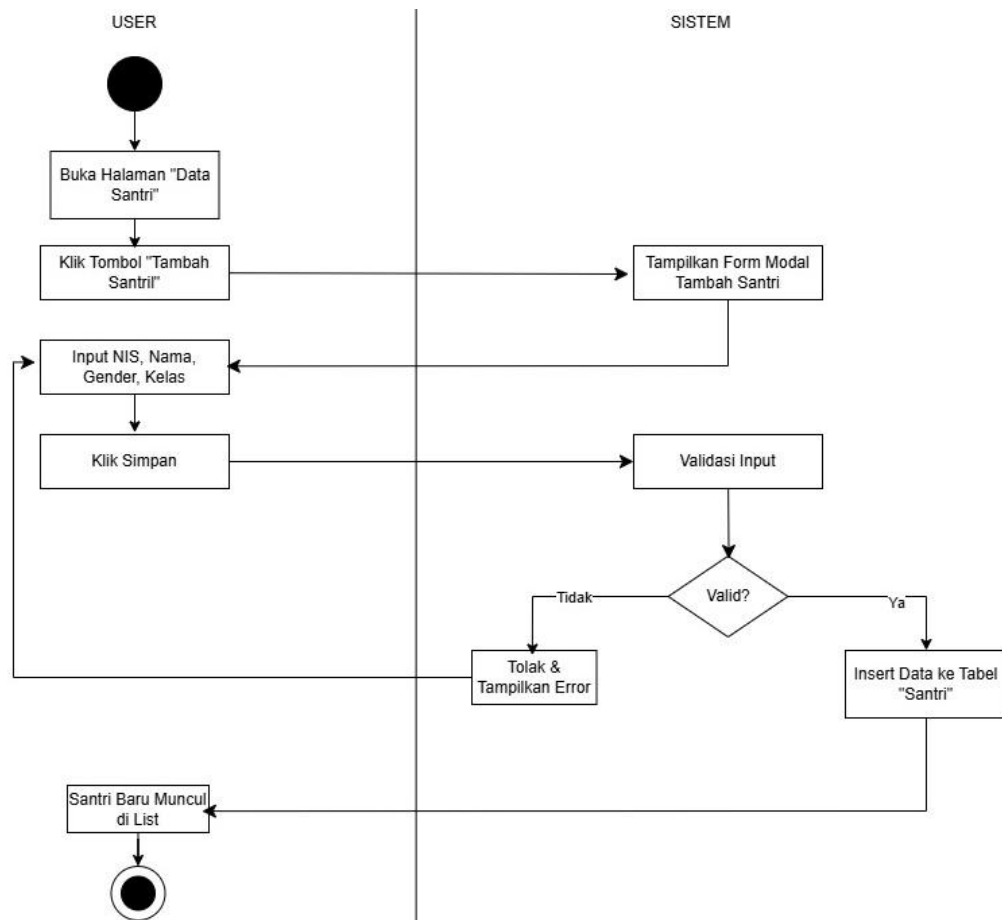


Gambar IV. 4 Activity Diagram Login

Proses autentikasi merupakan gerbang keamanan utama dalam sistem kehadiran ini, yang dirancang untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang berwenang yang dapat mengakses fitur-fitur administratif. Alur aktivitas dimulai ketika pengguna mengakses URL aplikasi melalui peramban *web*. Sebagai respons awal, sistem akan menyajikan antarmuka halaman *Login* yang memuat formulir isian untuk identitas pengguna (*username*) dan kata sandi (*password*). Pengguna kemudian diwajibkan untuk memasukkan kredensial yang telah terdaftar dan memicu proses verifikasi dengan menekan tombol masuk.

Setelah data kredensial dikirimkan, sistem akan melakukan proses validasi di sisi backend. Mekanisme ini melibatkan pencocokan data yang dimasukkan pengguna dengan rekaman data yang tersimpan secara aman di dalam tabel basis data administrator. Proses verifikasi ini menggunakan metode enkripsi hashing untuk membandingkan kata sandi, menjaga keamanan data sensitif dari potensi kebocoran. Jika kredensial yang dimasukkan tidak cocok atau tidak ditemukan, sistem akan menolak akses dan memberikan umpan balik berupa pesan kesalahan kepada pengguna, serta meminta input ulang.

Apabila validasi berhasil, sistem akan melanjutkan alur dengan membuat sesi (*session*) aktif untuk pengguna tersebut. Sesi ini berfungsi sebagai tanda pengenal sementara yang memberikan hak akses selama pengguna berinteraksi dengan aplikasi. Selanjutnya, sistem akan mengarahkan pengguna secara otomatis ke halaman *Dashboard* utama yang sesuai dengan peran atau hak akses yang dimilikinya. Alur ini berakhir ketika pengguna telah berhasil masuk dan antarmuka *Dashboard* ditampilkan secara utuh, menandakan bahwa sistem siap digunakan untuk kegiatan operasional.



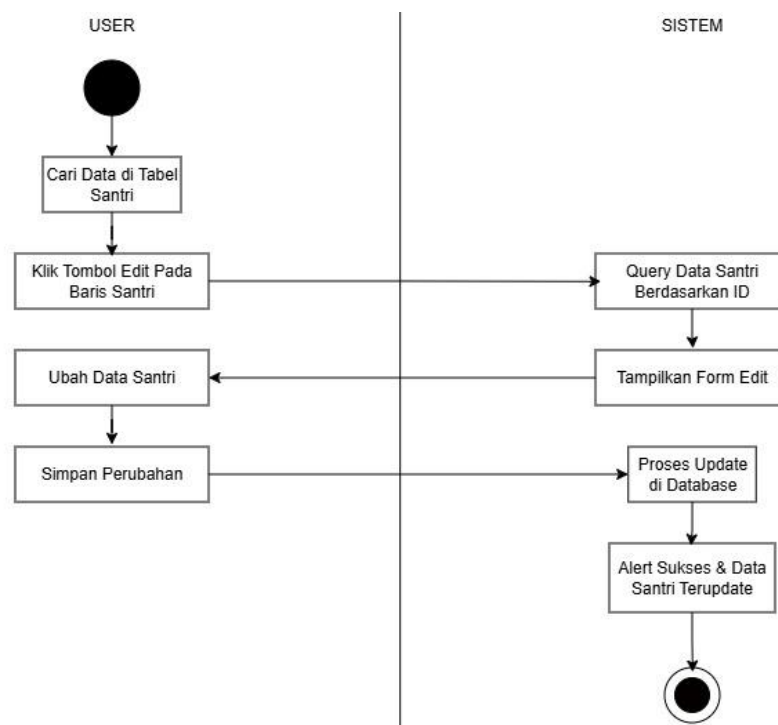
Gambar IV. 5 Activity Diagram Tambah Data Santri

Aktivitas penambahan data santri dimulai ketika administrator, yang telah memiliki hak akses pengelolaan data induk, memilih menu manajemen data santri pada sidebar aplikasi. Pengguna kemudian menginisiasi proses input dengan menekan tombol tambah yang tersedia pada antarmuka. Sistem merespons aksi ini dengan menampilkan formulir isian, baik dalam bentuk halaman terpisah maupun modal popup, yang meminta pengguna untuk melengkapi atribut-atribut penting santri seperti Nomor Induk Santri (NIS), nama lengkap, jenis kelamin, dan penempatan kelas.

Setelah pengguna melengkapi seluruh field yang diwajibkan dan mengirimkan formulir, sistem melakukan serangkaian validasi logis. Validasi ini mencakup pengecekan kelengkapan data (tidak boleh ada isian kosong) dan integritas data unik, seperti memastikan NIS yang dimasukkan belum

pernah terdaftar sebelumnya untuk menghindari duplikasi data. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran aturan validasi, sistem segera memberikan umpan balik visual berupa pesan peringatan, dan mengembalikan fokus pengguna ke formulir untuk perbaikan data.

Jika seluruh data dinyatakan valid, sistem akan memproses penyimpanan data ke dalam tabel santri di basis data. Operasi ini dilakukan secara transaksional untuk menjamin integritas data. Setelah data berhasil tersimpan secara persisten, sistem akan memperbarui tampilan tabel data santri secara real-time atau melalui refresh halaman, sehingga data yang baru ditambahkan dapat langsung terlihat oleh pengguna. Proses diakhiri dengan munculnya notifikasi sukses yang mengonfirmasi bahwa tindakan penambahan data telah berhasil dilaksanakan sesuai prosedur.



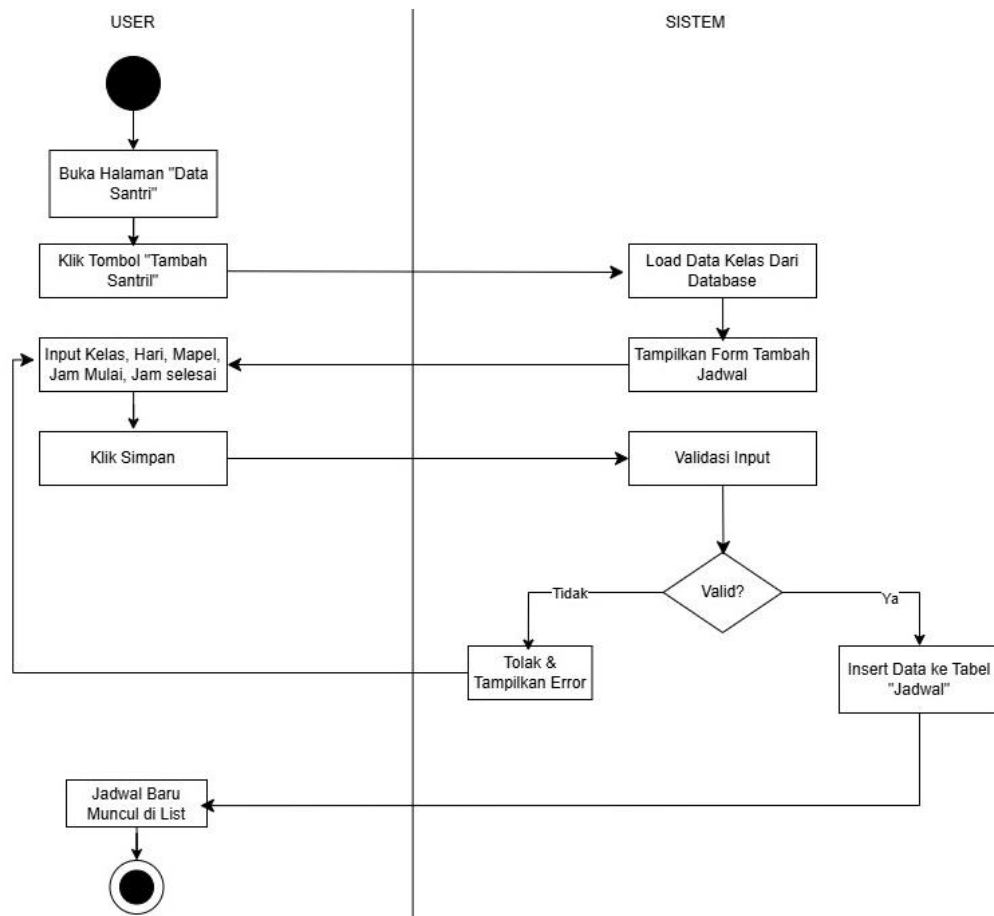
Gambar IV. 6 Activity Diagram Edit Data Santri

Proses pembaruan atau penyuntingan data santri merupakan fitur krusial untuk menjaga keakuratan informasi akademik seiring berjalannya waktu.

Alur aktivitas ini diawali dengan pengguna mencari spesifik data santri yang ingin diubah melalui fitur pencarian atau navigasi tabel. Setelah data ditemukan, pengguna menekan tombol aksi 'Edit' yang berasosiasi dengan baris data tersebut. Aksi ini memicu sistem untuk melakukan pengambilan (*retrieval*) data terkini dari basis data berdasarkan ID unik santri yang dipilih.

Sistem kemudian menyajikan formulir penyuntingan yang telah terisi otomatis (*pre-filled*) dengan data biografi santri yang tersimpan saat ini. Hal ini memudahkan pengguna untuk memverifikasi data sebelum melakukan perubahan dan meminimalisir kesalahan input ulang. Pengguna dapat melakukan modifikasi pada atribut yang relevan, misalnya mengoreksi kesalahan penulisan nama atau memindahkan santri ke kelas yang berbeda. Setelah revisi selesai dilakukan, pengguna melakukan submisi perubahan dengan menekan tombol perbarui.

Di sisi *backend*, sistem menerima data yang telah direvisi dan mengeksekusi perintah SQL UPDATE untuk memodifikasi rekaman yang relevan di tabel basis data. Sistem memastikan bahwa perubahan hanya diterapkan pada entitas yang dimaksud tanpa memengaruhi data santri lainnya. Pasca keberhasilan operasi pembaruan, sistem memberikan konfirmasi visual berupa pesan sukses dan menyegarkan tampilan tabel data. Pengguna kemudian dapat memverifikasi bahwa informasi yang ditampilkan pada antarmuka telah sinkron dengan perubahan yang baru saja dilakukan.



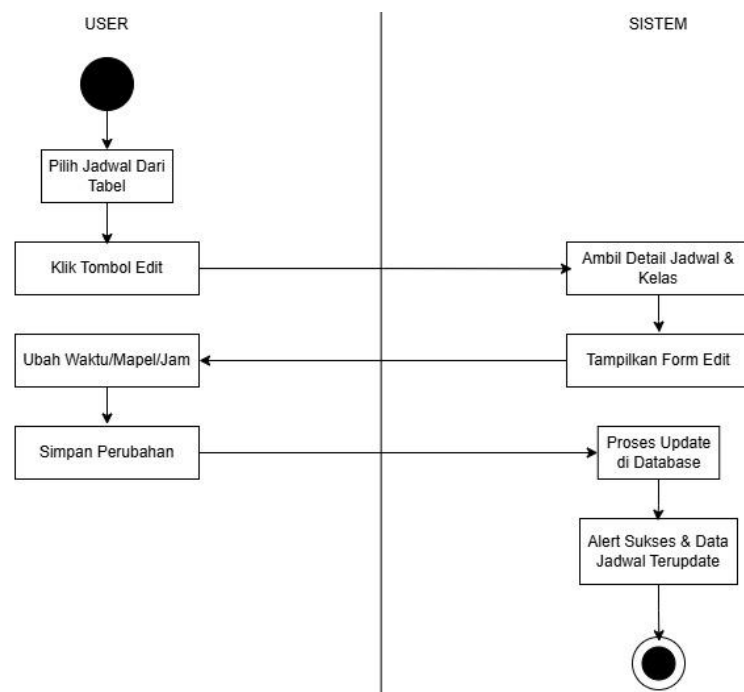
Gambar IV. 7 Activity Diagram Tambah Data Jadwal

Manajemen jadwal pelajaran yang efektif memerlukan mekanisme penambahan data yang terstruktur. Proses ini dimulai ketika pengguna mengakses modul manajemen jadwal dan memilih opsi untuk menambahkan entitas jadwal baru. Sistem pertama-tama mempersiapkan formulir input dengan memanggil data referensi kelas yang tersedia dari basis data, memastikan bahwa jadwal yang dibuat terhubung dengan entitas kelas yang valid.

Pengguna kemudian diwajibkan mengisi parameter jadwal yang meliputi pemilihan kelas, hari, mata pelajaran, serta rentang waktu pelaksanaan (jam mulai dan jam selesai). Kompleksitas pada tahap ini terletak pada validasi logika waktu yang dilakukan oleh sistem. Sistem tidak hanya memeriksa format input, tetapi juga idealnya melakukan pengecekan terhadap potensi

konflik jadwal (*schedule conflict*), misalnya, memastikan tidak ada jam pelajaran ganda untuk kelas yang sama pada waktu yang bersamaan.

Apabila input jadwal dinyatakan bebas konflik dan sesuai format, sistem mengeksekusi penyimpanan data ke dalam tabel jadwal. Mekanisme ini memastikan bahwa struktur data jadwal tersimpan dengan integritas referensial yang benar terhadap tabel kelas. Setelah proses penyimpanan berhasil, sistem memperbarui daftar jadwal yang ditampilkan di antarmuka pengguna, memungkinkan verifikasi visual langsung terhadap agenda kegiatan belajar mengajar yang baru saja ditambahkan.

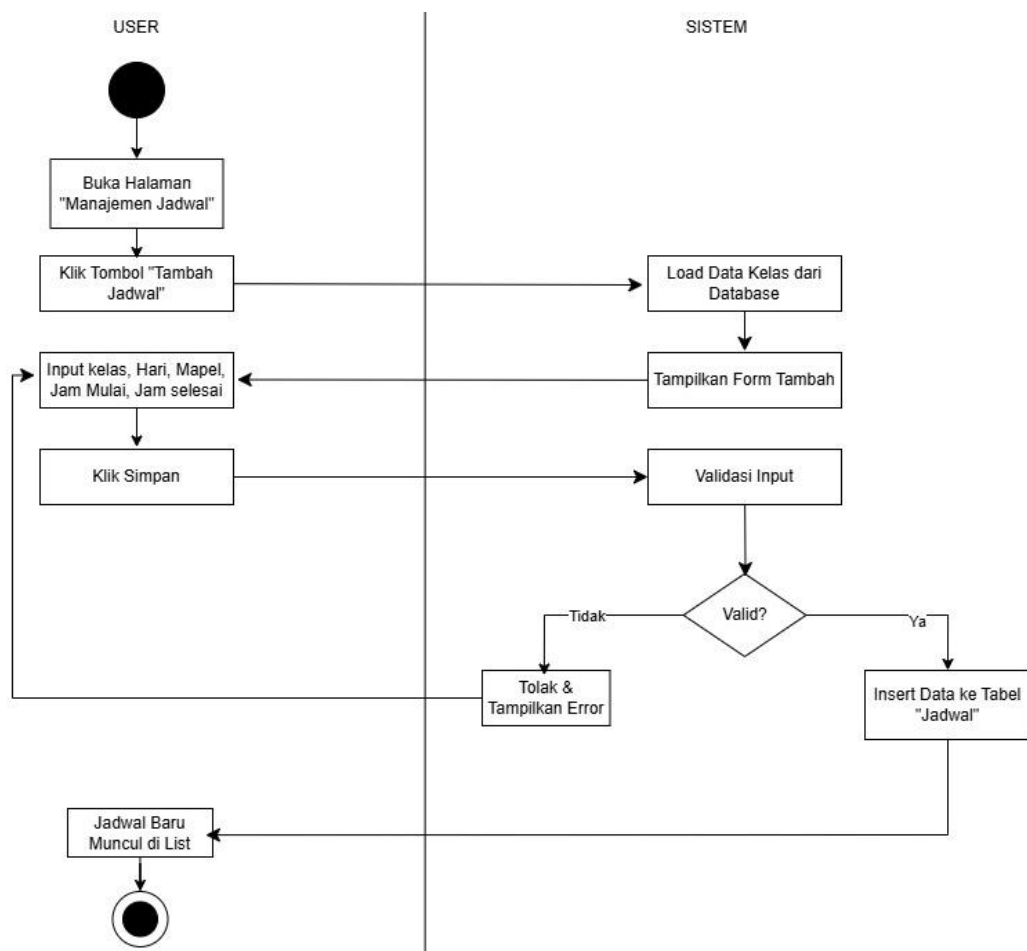


Gambar IV. 8 Activity Diagram Edit Data Jadwal

Aktivitas penyuntingan data jadwal dirancang untuk mengakomodasi perubahan dinamis dalam kegiatan akademik, seperti pergantian jam pelajaran atau perubahan guru pengampu. Alur dimulai dengan administrator memilih item jadwal spesifik dari daftar yang ada dan memicu mode edit. Sistem merespons dengan menampilkan formulir yang memuat detail jadwal saat ini, termasuk hari, waktu, dan mata pelajaran, serta mempertahankan relasi kelas yang sudah ada.

Pengguna kemudian melakukan penyesuaian yang diperlukan, seperti menggeser waktu mulai dan selesai atau mengganti mata pelajaran. Seperti pada proses penambahan, sistem tetap menerapkan logika validasi saat pengguna menyimpan perubahan. Hal ini penting untuk mencegah timbulnya inkonsistensi jadwal akibat penyuntingan, seperti waktu selesai yang lebih awal dari waktu mulai atau input data yang tidak logis.

Setelah validasi terpenuhi, sistem melakukan operasi pembaruan (*update*) pada basis data. Perubahan ini bersifat langsung dan permanen, merefleksikan kondisi jadwal terbaru yang akan digunakan sebagai acuan operasional sekolah maupun pencatatan kehadiran. Proses ditutup dengan notifikasi keberhasilan dan pembaruan tampilan daftar jadwal, memberikan kepastian kepada pengguna bahwa revisi telah tersimpan dengan benar.

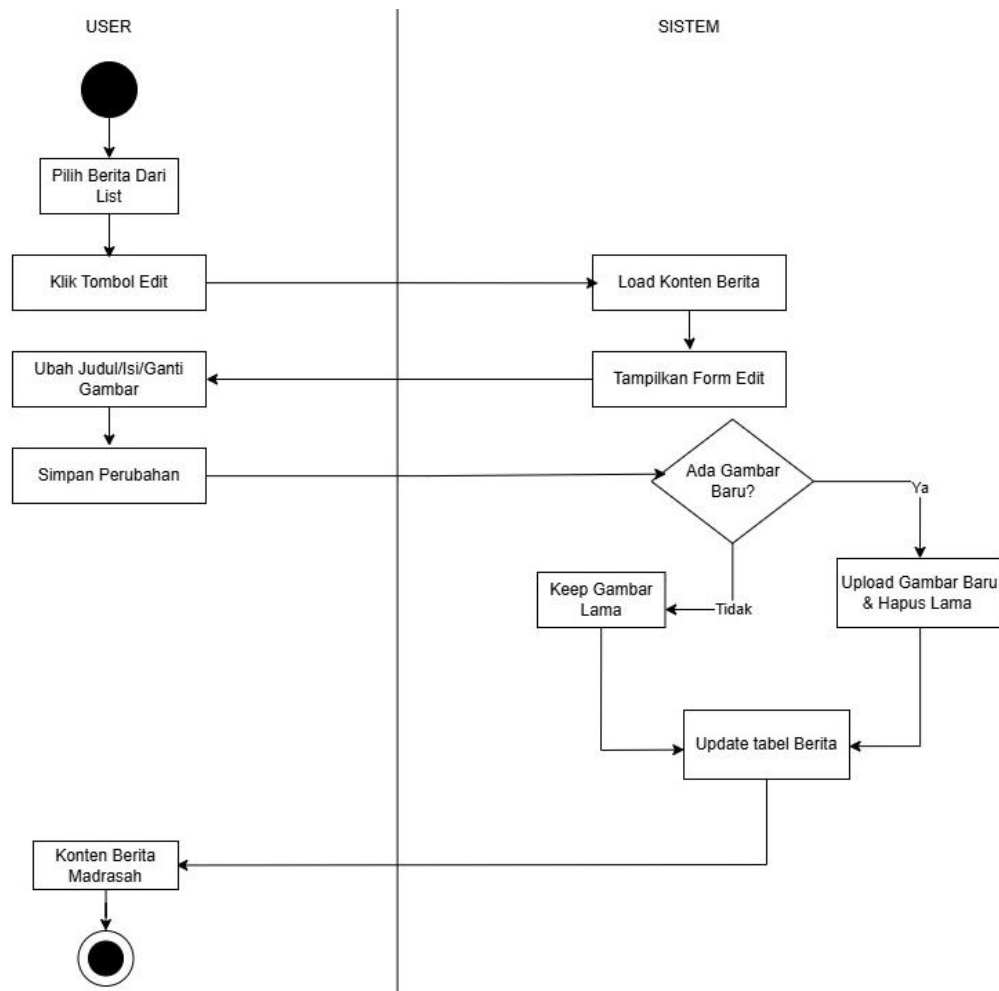


Gambar IV. 9 Activity Diagram Tambah Berita

Fitur penambahan berita berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi dari pihak administrasi kepada seluruh pengguna sistem. Proses dimulai dengan admin mengakses fitur kelola berita dan memilih opsi pembuatan berita baru. Antarmuka sistem menyediakan editor teks untuk menyusun konten pengumuman serta fasilitas pengunggahan (*upload*) berkas multimedia gambar yang akan dijadikan sebagai ilustrasi atau lampiran visual berita.

Pada saat pengguna mengirimkan konten berita, sistem melakukan dua jenis pemrosesan utama. Pertama, validasi formulir untuk memastikan judul dan konten telah terisi. Kedua, pemrosesan berkas gambar, di mana sistem memverifikasi format dan ukuran berkas yang diunggah untuk alasan keamanan dan efisiensi penyimpanan. Berkas gambar yang valid akan disimpan secara fisik di direktori *server*, sementara jalur (*path*) penyimpanannya beserta metadata berita dicatat dalam basis data.

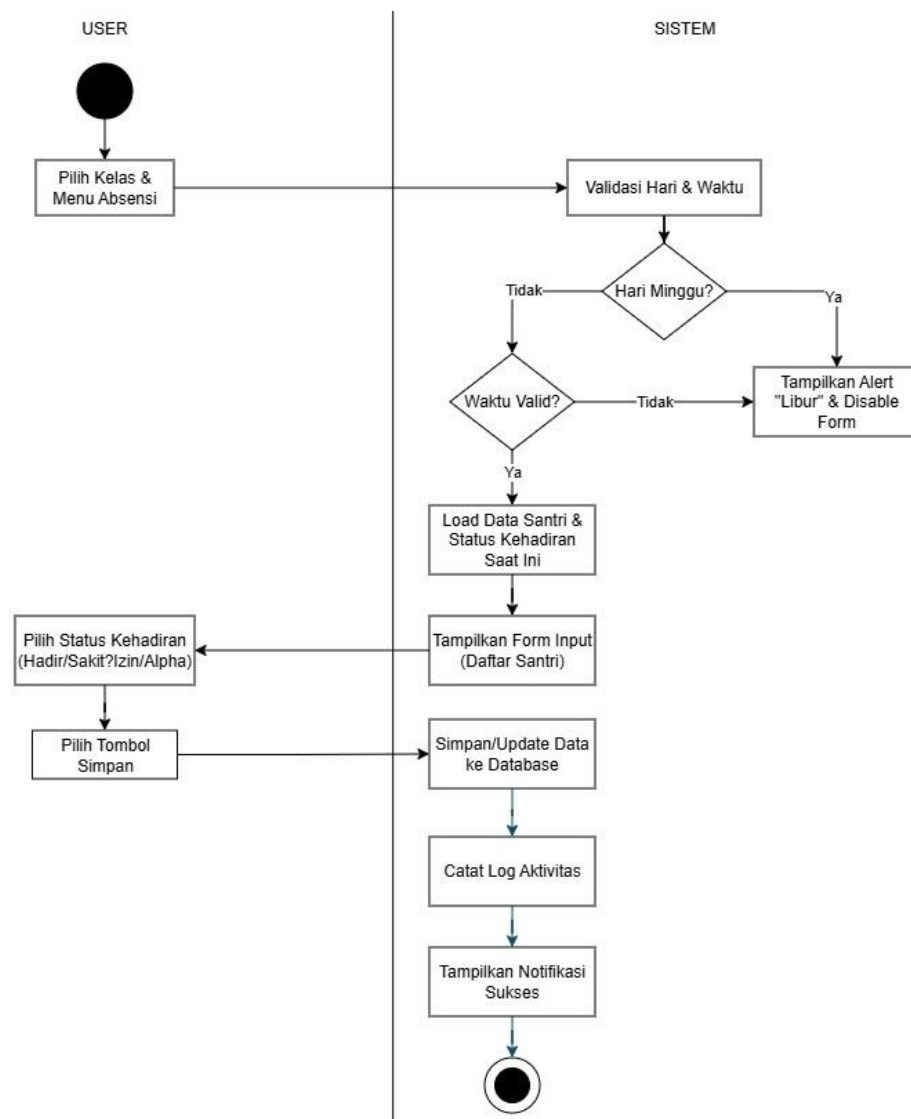
Mekanisme ini memastikan bahwa konten berita tersimpan secara terstruktur dan terhubung dengan aset medianya. Setelah proses penyimpanan selesai, berita yang baru dibuat akan dipublikasikan dan muncul secara otomatis pada halaman depan (*Dashboard*) atau laman pengumuman. Hal ini memungkinkan informasi tersampaikan secara real-time kepada seluruh entitas yang mengakses sistem, mendukung transparansi dan kelancaran komunikasi di lingkungan madrasah.



Gambar IV. 10 Activity Diagram Edit Berita

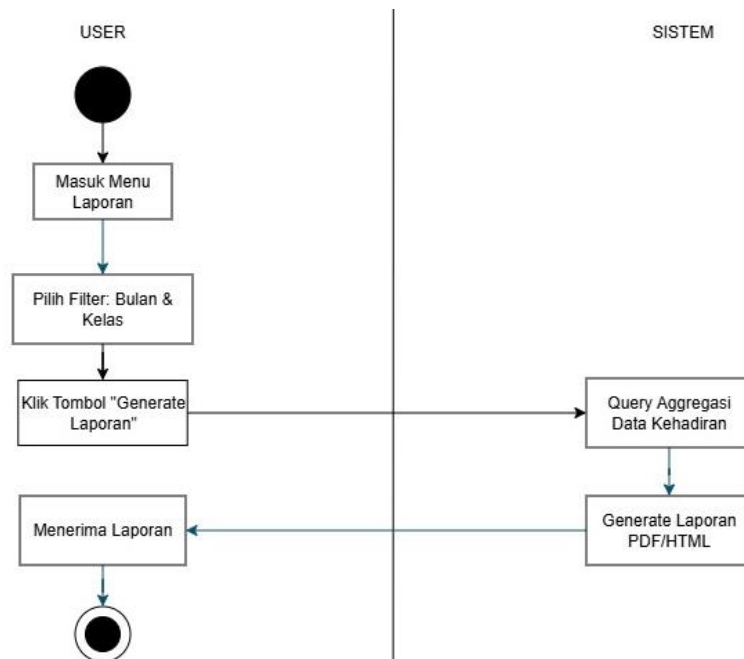
Penyuntingan berita memungkinkan administrator untuk merevisi informasi yang telah dipublikasikan, baik untuk keperluan koreksi redaksional, pembaruan informasi, maupun penggantian ilustrasi visual. Alur dimulai dengan pemilihan artikel berita yang ingin disunting. Sistem kemudian mengambil data konten beserta referensi gambar yang terkait dari basis data dan menampilkannya kembali ke dalam formulir *editor*, memungkinkan pengguna melihat status konten terkini. Aspek teknis yang menarik dalam proses ini adalah penanganan logika penggantian gambar. Jika pengguna memutuskan untuk mengunggah gambar baru saat menyunting, sistem cerdas akan menangani proses pengunggahan berkas baru tersebut sekaligus melakukan pembersihan (*cleanup*) dengan menghapus berkas

gambar lama dari *server*. Hal ini mencegah penumpukan berkas sampah (*orphaned files*) yang tidak lagi digunakan, menjaga efisiensi ruang penyimpanan *server*. Jika tidak ada gambar baru yang diunggah, sistem hanya akan memperbarui data teks judul dan konten tanpa memodifikasi referensi gambar yang sudah ada. Seluruh perubahan kemudian dikomit ke dalam basis data. Setelah proses update berhasil, sistem mengarahkan pengguna kembali ke daftar berita, di mana perubahan konten dapat segera diverifikasi. Proses ini menjamin bahwa informasi yang beredar di lingkungan sistem selalu aktual dan akurat.



Gambar IV. 11 Activity Diagram Catat Kehadiran

Activity Diagram Catat Kehadiran menggambarkan alur terstruktur antara pengguna dan sistem dalam proses pencatatan kehadiran santri berbasis *web*. Proses dimulai dari pemilihan kelas dan menu absensi, dilanjutkan dengan validasi hari dan waktu oleh sistem untuk memastikan pencatatan dilakukan pada jadwal yang sah. Jika tidak valid, sistem menampilkan peringatan dan menonaktifkan form. Apabila valid, sistem memuat data santri dan menampilkan form input status kehadiran (Hadir/Izin/Sakit/Alpha). Setelah tombol simpan ditekan, dilakukan validasi data sebelum penyimpanan atau pembaruan ke basis data, disertai pencatatan log aktivitas dan notifikasi keberhasilan. Alur ini menunjukkan penerapan kontrol sistematis, validasi berlapis, serta mekanisme akuntabilitas guna menjamin integritas dan keakuratan data kehadiran.

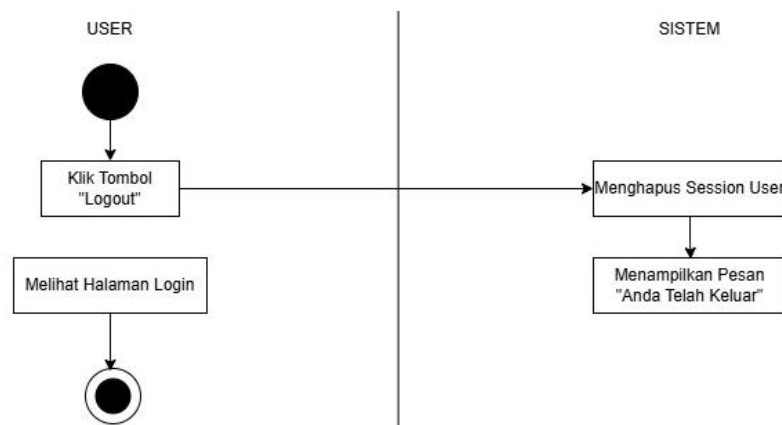


Gambar IV. 12 *Activity* Diagram Cetak Laporan Kehadiran

Fungsi pencetakan laporan merupakan hilir dari proses sistem kehadiran, di mana data mentah kehadiran diolah menjadi dokumen yang bernilai informasi. Proses dimulai dengan pengguna mengakses modul laporan dan menetapkan parameter filter yang spesifik, seperti periode bulan pelaporan

dan kelas sasaran. Interaksi ini memberikan fleksibilitas bagi pengguna untuk menghasilkan laporan yang terfokus sesuai kebutuhan evaluasi akademik bulanan atau semesteran. Setelah parameter ditentukan dan perintah cetak dieksekusi, sistem melakukan operasi *query* yang kompleks di *backend*. Sistem mengagregasi data kehadiran harian, menghitung rekapitulasi jumlah kehadiran, izin, sakit, dan alpha untuk setiap santri dalam lingkup filter yang dipilih. Hasil kalkulasi data ini kemudian diteruskan ke mesin pembuat dokumen (*report engine*) untuk disusun dalam format yang baku dan mudah dibaca.

Pada tahap akhir, sistem mengonversi hasil susunan data tersebut menjadi format dokumen yang dapat diunduh (seperti PDF) atau tampilan cetak *web* yang rapi. Pengguna kemudian menerima dokumen laporan tersebut, yang siap digunakan untuk keperluan administrasi sekolah, pelaporan kepada wali santri, atau arsip akademik. Keandalan proses ini sangat vital karena menjamin akurasi dan validitas data rekapitulasi yang menjadi dasar penilaian kedisiplinan santri.



Gambar IV. 13 Activity Diagram Logout

Proses *Logout* adalah mekanisme keamanan esensial yang berfungsi untuk mengakhiri sesi interaksi pengguna secara aman. Aktivitas ini dimulai ketika pengguna memutuskan untuk mengakhiri penggunaan aplikasi dan menekan tombol *Logout* atau 'keluar' yang biasanya terletak pada navigasi

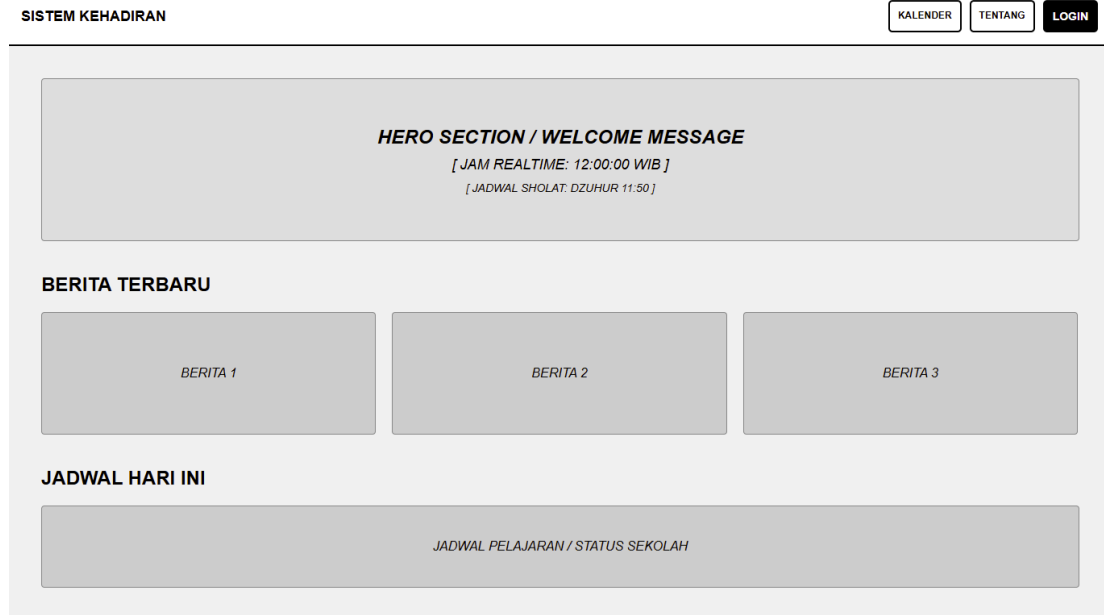
utama. Aksi ini mengirimkan permintaan ke *server* untuk memutus sesi aktif yang sedang berjalan.

Di sisi sistem, permintaan ini diproses dengan cara menghapus seluruh data sesi yang tersimpan di sisi *server* (*server-side session clearing*). Hal ini memastikan bahwa *identifier* sesi yang sebelumnya digunakan tidak lagi valid untuk melakukan otorisasi akses kembali, sehingga mencegah potensi pembajakan sesi di kemudian hari. Sistem juga biasanya mengonfigurasi *header* respons untuk menonaktifkan *Cache* pada browser, sehingga tombol back tidak dapat digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya yang membutuhkan akses *Login*.

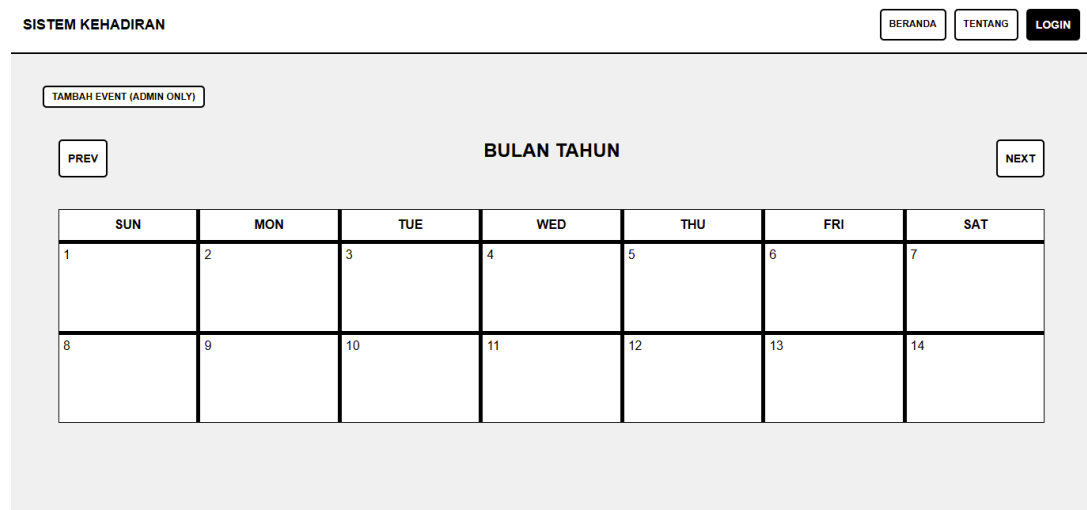
Setelah sesi berhasil dibersihkan, sistem akan mengarahkan pengguna kembali ke halaman publik atau halaman *Login*. Sebagai umpan balik visual, sistem seringkali menyertakan pesan notifikasi singkat (misalnya, "Anda telah berhasil keluar") untuk mengonfirmasi bahwa tindakan *Logout* telah berhasil. Diagram ini menutup siklus interaksi keamanan dalam aplikasi, melengkapi diagram *Login* yang mengawalinya.

d. Desain *Wireframe*

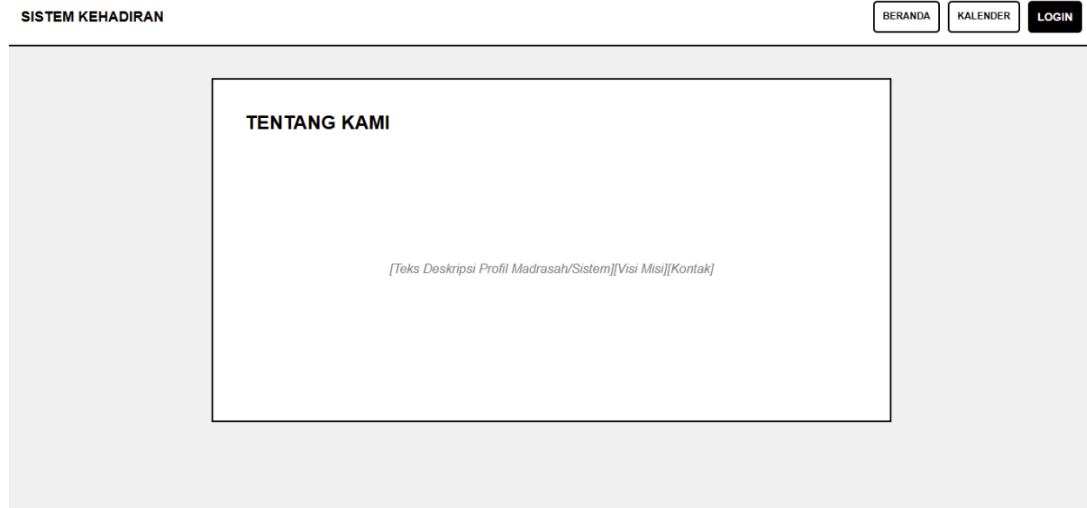
Sebagai bagian dari tahap desain antarmuka, disusun *Wireframe* untuk menggambarkan rancangan visual halaman-halaman utama sistem sebelum sistem diimplementasikan sepenuhnya ke dalam bentuk program. *Wireframe* berfungsi sebagai representasi awal tata letak elemen antarmuka, alur navigasi, serta fungsi utama pada setiap halaman sistem. *Wireframe* sistem kehadiran santri berbasis *web* yang dikembangkan pada kerja praktik ini disajikan pada gambar-gambar berikut.



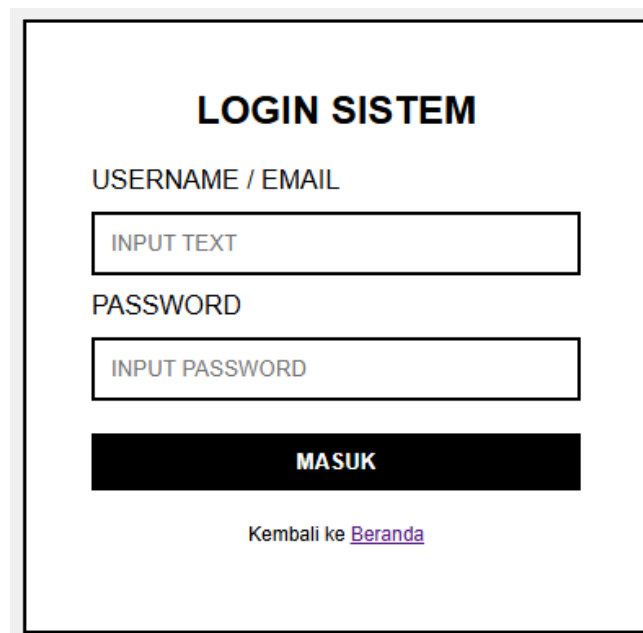
Gambar IV. 14 Wireframe Landing Page



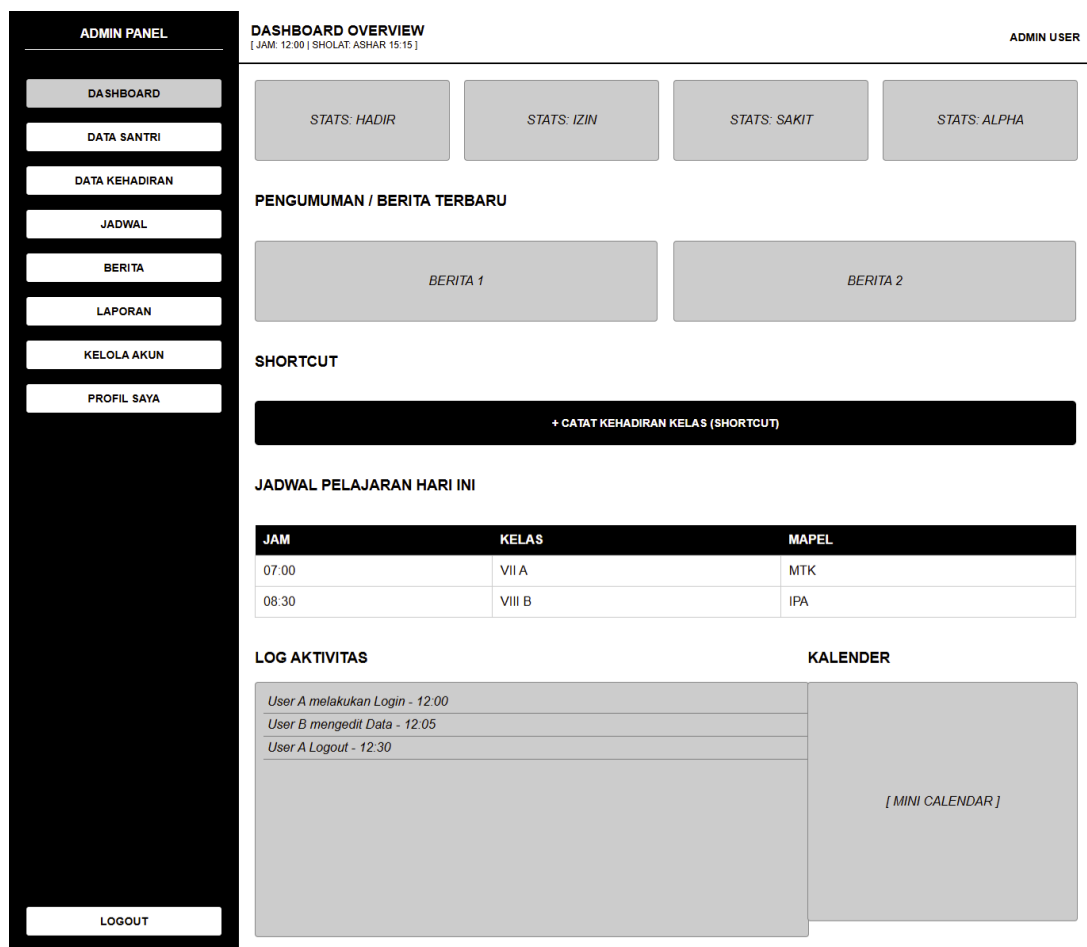
Gambar IV. 15 Wireframe Kalender Akademik



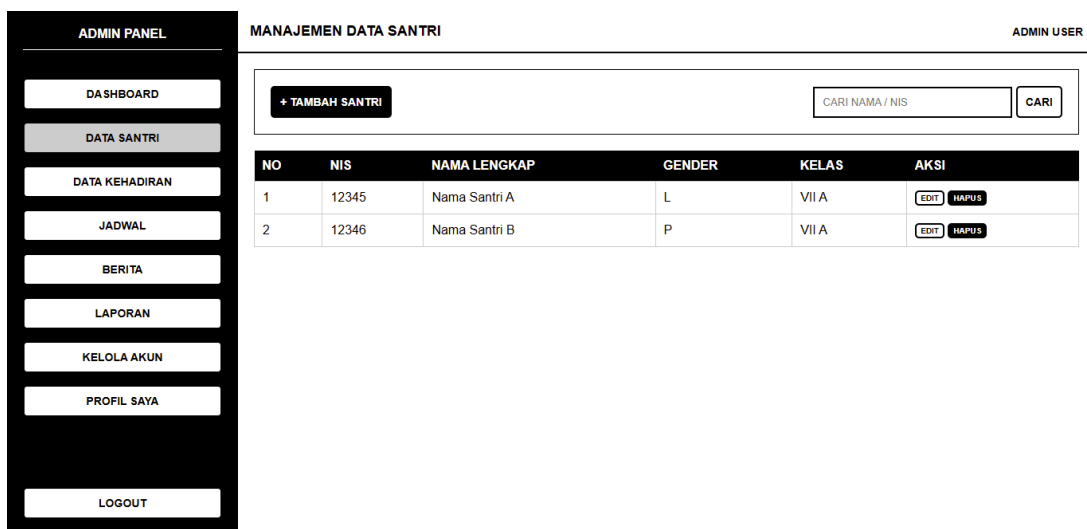
Gambar IV. 16 Wireframe Profil Madrasah



Gambar IV. 17 Wireframe Login



Gambar IV. 18 Wireframe Dashboard Admin



Gambar IV. 19 Wireframe Kelola Santri

ADMIN PANEL

DASHBOARD

DATA SANTRI

DATA KEHADIRAN

JADWAL

BERITA

LAPORAN

KELOLA AKUN

PROFIL SAYA

LOGOUT

DATA KEHADIRAN HARI INI

ADMIN USER

PILIH KELAS UNTUK ABSENSI

KELAS VII A

KELAS VII B

KELAS VIII A

KELAS VIII B

KELAS IX A

KELAS IX B

Gambar IV. 20 Wireframe Kelola Kehadiran

ADMIN PANEL

DASHBOARD

DATA SANTRI

DATA KEHADIRAN

JADWAL

BERITA

LAPORAN

KELOLA AKUN

PROFIL SAYA

LOGOUT

JADWAL PELAJARAN

ADMIN USER

FILTER KELAS

FILTER HARI

TAMBAH JADWAL

HARI	JAM	MATA PELAJARAN	KELAS	KETERANGAN	AKSI
SENIN	07:00 - 08:30	MATEMATIKA	VII A	-	EDIT HAPUS
SENIN	08:30 - 10:00	BAHASA INDONESIA	VII A	-	EDIT HAPUS

Gambar IV. 21 Wireframe Kelola Jadwal

ADMIN PANEL

DASHBOARD

DATA SANTRI

DATA KEHADIRAN

JADWAL

BERITA

LAPORAN

KELOLA AKUN

PROFIL SAYA

LOGOUT

MANAJEMEN PENGUMUMAN / BERITA

ADMIN USER

+ TULIS BERITA BARU

JUDUL PENGUMUMAN PENTING

Diposting pada: 12-12-2025 | Oleh: Admin

EDIT

HAPUS

JADWAL UJIAN SEMESTER

Diposting pada: 10-12-2025 | Oleh: Admin

EDIT

HAPUS

Gambar IV. 22 Wireframe Kelola Berita

ADMIN PANEL

DASHBOARD

DATA SANTRI

DATA KEHADIRAN

JADWAL

BERITA

LAPORAN

KELOLA AKUN

PROFIL SAYA

LOGOUT

EDIT PROFIL

ADMIN USER

INFORMASI AKUN

NAMA LENGKAP

Admin User

USERNAME

admin

EMAIL

admin@example.com

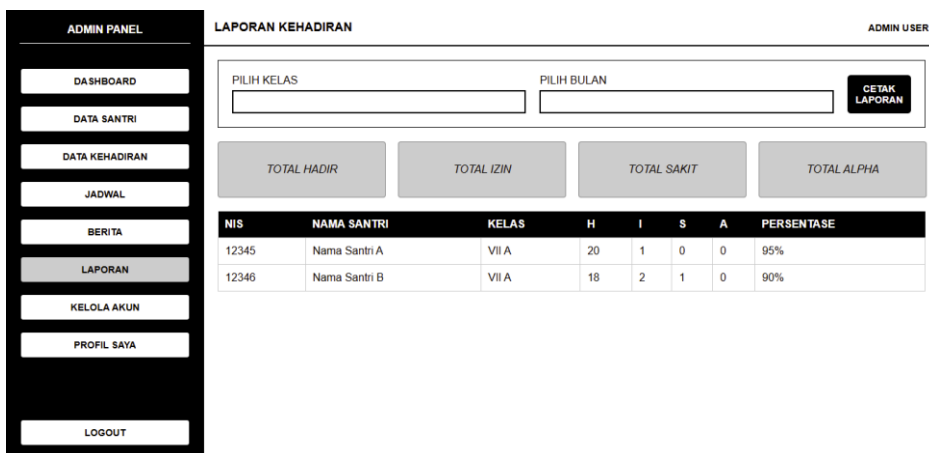
GANTI PASSWORD

PASSWORD BARU

KONFIRMASI PASSWORD

SIMPAN PERUBAHAN

Gambar IV. 23 Wireframe Edit Profil



LAPORAN KEHADIRAN BULANAN

MADRASAH CONTOH

PERIODE: JANUARI 2026

KELAS: VII A

NO	NIS	NAMA SANTRI	H	I	S	A	% KEHADIRAN
1	1001	Ahmad	25	0	0	0	100%
2	1002	Budi	24	1	0	0	96%

Bandung, 31 Januari 2026

(Tanda Tangan)

Kepala Madrasah

3. Implementasi Sistem

Tahap implementasi sistem merupakan proses penerjemahan hasil perancangan ke dalam bentuk kode program yang dapat dieksekusi. Pada kerja praktik ini, implementasi dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python dengan *framework* Flask sebagai inti pengembangan aplikasi *web*, MySQL (MariaDB) sebagai sistem manajemen basis data, serta Tailwind CSS dan JavaScript sebagai teknologi antarmuka pengguna. Seluruh kode program diorganisasikan dalam struktur proyek yang terpisah antara lapisan logika, tampilan, dan aset statis, sebagaimana ditunjukkan pada struktur direktori berikut:

```
sistem-kehadiran/
├── app.py                # Titik masuk utama aplikasi (routing
& logika)
├── requirements.txt      # Daftar dependensi Python
├── database/            # Skrip dan cadangan basis data
├── static/              # Aset statis (CSS, JS, gambar)
│   ├── css/             # Gaya antarmuka kustom
│   ├── js/              # Logika sisi klien
│   └── uploads/         # Berkas unggahan pengguna
└── templates/           # Template HTML (Jinja2)
```

Seluruh kode aplikasi dipusatkan pada berkas `app.py` yang berfungsi sebagai titik masuk (*entry point*) utama. Berkas ini menangani konfigurasi koneksi basis data, inisialisasi aplikasi Flask, dan pendefinisian seluruh *route* (jalur URL) yang tersedia dalam sistem. Konfigurasi koneksi basis data diimplementasikan menggunakan `flask-mysqldb` dengan parameter *host*, *user*, *password*, dan nama basis data yang ditetapkan langsung pada konfigurasi aplikasi. Pendekatan ini memungkinkan Flask berkomunikasi dengan MySQL (MariaDB) secara langsung melalui kursor basis data untuk menjalankan kueri SQL yang diperlukan.

```
@app.route('/Login', methods=['GET', 'POST'])
def Login():
    if session.get('logged_in'):
        return redirect(url_for('admin'))
```

Implementasi routing pada sistem ini memanfaatkan dekorator `@app.route()` milik Flask untuk mendefinisikan setiap *endpoint* aplikasi beserta metode HTTP yang diizinkan (GET atau POST). Sebagai contoh, rute `/Login` didefinisikan

untuk menangani dua kondisi, yaitu menampilkan formulir *Login* melalui metode `GET` dan memproses data kredensial yang dikirimkan melalui metode `POST`. Logika autentikasi diimplementasikan dengan mengambil data pengguna dari tabel `admins` berdasarkan *username* yang dimasukkan, kemudian memverifikasi *password* menggunakan fungsi `check_password_hash` dari pustaka `werkzeug.security`. Jika verifikasi berhasil, sistem menyimpan informasi sesi pengguna (`user_id`, `nama_lengkap`, `role`) ke dalam `session` Flask yang dienkripsi menggunakan `secret_key`.

```
@app.route('/manage_accounts')
@login_required
def manage_accounts():
    if session.get('admin_role') != 'Admin':
        flash('Anda tidak memiliki akses ke halaman ini.',
            'danger')
    return redirect(url_for('admin'))
```

Implementasi *role-based access control* (RBAC) diterapkan pada setiap *route* yang memerlukan pembatasan akses dengan memeriksa nilai `session['role']` sebelum mengizinkan pengguna mengakses suatu fungsi. Pendekatan ini memastikan bahwa hanya pengguna dengan *role* yang sesuai yang dapat mengakses fitur tertentu. Sebagai contoh, fungsi kelola akun hanya dapat diakses oleh pengguna dengan *role* `admin`, sedangkan fitur pencatatan kehadiran dapat diakses oleh ketiga *role* (`admin`, `guru`, dan `ketua murid`). Jika pengguna yang tidak berwenang mencoba mengakses *route* yang dibatasi, sistem akan mengembalikan respons *redirect* ke halaman *Login* atau halaman peringatan akses ditolak.

```
@app.route('/simpan_absensi', methods=['POST'])
@login_required
def simpan_absensi():
    data = request.json
    if not data or 'attendance' not in data:
        return jsonify({'success': False, 'message': 'Data
            tidak valid'}), 400
```

Implementasi pencatatan kehadiran sebagai fungsi inti sistem dilakukan melalui *endpoint* `/simpan_absensi` yang menerima data kehadiran dalam format JSON melalui metode `POST`. Data yang diterima berupa daftar objek yang memuat

`id_santri` dan status kehadiran untuk setiap santri dalam satu kelas pada tanggal tertentu. Sistem kemudian mengeksekusi kueri SQL `INSERT` menggunakan *parameterized query* dengan *placeholder* `%s` untuk mencegah serangan injeksi SQL, menyimpan setiap data kehadiran beserta tanggal, waktu, dan status ke dalam tabel kehadiran. Penggunaan *parameterized query* ini merupakan penerapan prinsip keamanan *defense in depth* yang mencegah manipulasi basis data melalui masukan berbahaya dari pengguna.

```
{% if session['admin_role'] != 'Ketua Murid' %}
    <button Class="bg-primary hover:bg-primary-dark text-
white rounded-2xl px-6 py-3 shadow-lg">Tambah
Santri</button> {% endif %}
```

Implementasi antarmuka pengguna dikembangkan menggunakan template HTML Jinja2 yang dirender oleh Flask melalui fungsi `render_template()`. Jinja2 memungkinkan penggunaan variabel dinamis, kondisional (`{% if %}`), dan perulangan (`{% for %}`) langsung di dalam berkas HTML, sehingga tampilan antarmuka dapat disesuaikan secara dinamis berdasarkan data yang dikirimkan dari *backend* dan *role* pengguna yang sedang aktif. Sebagai contoh, tombol aksi untuk tambah, ubah, dan hapus data hanya dirender pada template jika `session['role']` bernilai admin atau guru, sementara pengguna dengan *role* ketua murid hanya akan melihat tampilan data tanpa tombol tersebut. Seluruh elemen antarmuka dirancang menggunakan kelas utilitas Tailwind CSS yang diterapkan langsung pada atribut `Class` elemen HTML, memungkinkan perancangan tampilan yang konsisten dan responsif tanpa perlu menulis berkas CSS secara terpisah dalam jumlah besar.

```
<!-- CSRF Protection (Jinja2) -->
<input type="hidden" name="csrf_token" value="{{
csrf_token() }}">
<!-- Security.js: Disable Context Menu & Shortcuts -->
<script>
    document.addEventListener('contextmenu', e =>
e.preventDefault());
    document.onkeydown = e => (e.keyCode === 123 ||
(e.ctrlKey && e.shiftKey && e.keyCode === 73)) ? false :
true;
</script>
```

Implementasi keamanan aplikasi *web* dilakukan pada dua lapisan utama. Pada lapisan *backend*, perlindungan CSRF diterapkan menggunakan ekstensi Flask-WTF yang secara otomatis menyisipkan *token* CSRF tersembunyi pada setiap formulir dan memvalidasi keberadaan serta kecocokan token tersebut sebelum memproses setiap *request* POST. Permintaan AJAX yang dikirimkan melalui Fetch API pada sisi klien menyertakan nilai *token* CSRF melalui header X-CSRFToken untuk memenuhi persyaratan validasi yang sama. Pada lapisan klien, berkas *security.js* mengimplementasikan pencegahan inspeksi kode dengan menonaktifkan *context menu* klik kanan dan pintasan papan tik yang umum digunakan untuk membuka *developer tools* peramban.

4. Pengujian Sistem

Tahap pengujian sistem pada pengembangan Sistem Kehadiran Santri berbasis *web* ini dilakukan menggunakan metode *Black Box Testing*. Metode ini dipilih karena berfokus pada pengujian fungsionalitas sistem berdasarkan spesifikasi kebutuhan tanpa menguji struktur internal kode program. Pengujian dilakukan dengan memberikan berbagai skenario input pada setiap fitur utama sistem, kemudian mengevaluasi apakah output yang dihasilkan telah sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah dirumuskan pada tahap analisis kebutuhan (*use case*). Dengan pendekatan ini, sistem diuji dari perspektif pengguna (*user-oriented testing*), sehingga validasi dilakukan terhadap kesesuaian fungsi *Login*, pengelolaan data santri, pencatatan kehadiran, manajemen jadwal, pengelolaan berita, laporan, serta pembatasan hak akses berbasis peran (RBAC).

Penerapan *Black Box Testing* dalam sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh fitur yang dikembangkan menggunakan *framework* Flask, basis data terpusat, serta mekanisme *Role-Based Access Control* (Admin, Guru, Ketua Murid) telah berjalan sesuai dengan spesifikasi kebutuhan yang ditetapkan dalam TOR dan dokumen perancangan sistem. Pengujian difokuskan pada validasi input, kontrol akses antar *role*, integritas penyimpanan data kehadiran, serta kesesuaian keluaran laporan yang dihasilkan sistem.

Berikut merupakan tahapan dan skenario pengujian yang dilakukan pada sistem:

Tabel IV. 1 Tahapan Pengujian *Black Box Testing*

No	Modul/Fitur yang Diuji	Skenario Pengujian	Input yang Diberikan	Output yang Diharapkan	Hasil
1	<i>Login</i> Sistem	Pengguna memasukkan username & password valid	Username & password terdaftar	Sistem mengarahkan ke <i>Dashboard</i> sesuai <i>role</i>	Berhasil
2	<i>Login</i> Sistem	Username/password salah	Data <i>Login</i> tidak valid	Sistem menampilkan pesan <i>error</i>	Berhasil
3	RBAC (Hak Akses)	Ketua Murid mencoba akses Kelola Akun	URL /kelola-akun	Sistem menolak akses / redirect	Berhasil
4	Kelola Santri	Admin menambah data santri baru	Form data santri lengkap	Data tersimpan di database & tampil di tabel	Berhasil
5	Kelola Kehadiran	Guru mencatat kehadiran	Pilih kelas, tanggal, status hadir	Data kehadiran tersimpan & persentase ter-update	Berhasil

6	Kelola Jadwal	Guru menambah jadwal pelajaran	Form jadwal	Jadwal tampil pada kalender	Berhasil
7	Kelola Berita	Guru menghapus berita milik sendiri	Klik hapus pada berita pribadi	Berita terhapus	Berhasil
8	Kelola Berita	Guru mencoba hapus berita milik admin	Klik hapus berita admin	Sistem menolak aksi	Berhasil
9	Laporan	Pengguna generate laporan	Pilih rentang tanggal	Laporan tampil sesuai filter	Berhasil
10	Kalender	Klik tanggal berindikator hijau	Klik tanggal	Muncul pop-up agenda	Berhasil

Dengan penerapan *Black Box Testing* tersebut, sistem divalidasi berdasarkan fungsi yang terlihat oleh pengguna tanpa melihat struktur internal kode program. Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh fitur utama berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional yang telah ditentukan, termasuk mekanisme pembatasan akses berbasis peran, penyimpanan data kehadiran, serta proses rekapitulasi laporan.

5. Penerapan

Tahap penerapan sistem dilakukan setelah proses implementasi dan pengujian sistem dinyatakan selesai dan berjalan sesuai dengan kebutuhan fungsional. Sistem Kehadiran Santri berbasis *web* ini di-*deploy* menggunakan layanan *Virtual Private Server* (VPS) dari Hostdata dengan primary IP 10.60.0.27 dan *assigned* IPv6 2407:6ac0:4:6:1234:4321:7c22:0001. Penggunaan VPS dipilih

karena memberikan kontrol penuh terhadap konfigurasi *server*, instalasi dependensi, serta pengaturan keamanan sistem dibandingkan *shared hosting*. Dengan demikian, arsitektur *deployment* dapat disesuaikan dengan kebutuhan aplikasi berbasis Flask yang memerlukan *web server* dan pengelolaan *service* secara mandiri.

Dalam proses *deployment*, sistem dikonfigurasi menggunakan Nginx sebagai *web server* untuk menangani HTTP request dari pengguna. Pada tahap awal konfigurasi ditemukan konflik layanan (*port binding conflict*) antara Apache dan Nginx karena keduanya menggunakan port 80. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, layanan Apache dihentikan dan dinonaktifkan agar Nginx dapat berjalan secara optimal sebagai reverse proxy sekaligus *web server* utama. Selanjutnya, aplikasi Flask dijalankan sebagai *service backend* yang dihubungkan dengan Nginx melalui konfigurasi *proxy_pass* sehingga sistem dapat diakses secara publik melalui domain.

Domain `mdta-al-hidayah-ciparay.my.id` yang dibeli melalui IDCloudHost kemudian diarahkan (*pointing DNS*) ke alamat IP VPS. Untuk meningkatkan aspek keamanan dan performa akses publik, sistem diintegrasikan dengan layanan Cloudflare Free yang menyediakan DNS *management*, proteksi dasar terhadap serangan DDoS, serta sertifikat SSL (HTTPS). Dengan konfigurasi tersebut, sistem tidak hanya dapat diakses secara global melalui protokol aman (HTTPS), tetapi juga memperoleh lapisan keamanan tambahan pada sisi jaringan.

Tabel IV. 2 Tahapan Penerapan Sistem

No	Tahapan	Perintah / Proses	Keterangan
1	Akses VPS	ssh root@10.60.0.27	Mengakses <i>server</i> VPS melalui SSH
2	Update sistem	sudo apt update && sudo apt upgrade -y	Memastikan sistem operasi dalam kondisi terbaru
3	Instalasi Nginx	sudo apt install nginx -y	Menginstal <i>web server</i> Nginx
4	Menghentikan Apache (konflik port 80)	sudo systemctl stop apache2	Menghentikan layanan Apache
5	Nonaktifkan Apache saat boot	sudo systemctl disable apache2	Mencegah Apache aktif kembali
6	Menjalankan & mengaktifkan Nginx	sudo systemctl enable nginx sudo systemctl start nginx	Mengaktifkan Nginx sebagai <i>web server</i> utama
7	Konfigurasi Nginx	Edit file di /etc/nginx/sites-available/	Mengatur <i>server_name</i> dan <i>proxy_pass</i> ke aplikasi Flask
8	Uji konfigurasi	sudo nginx -t	Memastikan tidak ada <i>error</i> konfigurasi
9	<i>Restart</i> Nginx	sudo systemctl restart nginx	Menerapkan konfigurasi terbaru

10	Konfigurasi DNS	Pointing domain ke IP VPS	Domain diarahkan dari IDCloudHost
11	Integrasi Cloudflare	Ubah <i>nameserver</i> ke Cloudflare	Aktivasi DNS management & SSL
12	Aktivasi HTTPS	SSL otomatis dari Cloudflare	Sistem dapat diakses via https://mdta-al-hidayah-ciparay.my.id/

Dengan tahapan penerapan tersebut, Sistem Kehadiran Santri berhasil diimplementasikan pada lingkungan produksi dan dapat diakses secara publik melalui domain resmi menggunakan protokol HTTPS. Infrastruktur VPS yang dikombinasikan dengan Nginx dan Cloudflare memberikan kestabilan layanan, kontrol konfigurasi *server*, serta perlindungan dasar terhadap ancaman keamanan jaringan.

6. Pemeliharaan

Tahap pemeliharaan dilakukan setelah sistem berhasil diterapkan pada lingkungan produksi (VPS) dan dapat diakses secara publik melalui domain resmi. Pemeliharaan sistem bertujuan untuk menjaga stabilitas layanan, memastikan keamanan aplikasi tetap terjaga, serta mengantisipasi kemungkinan terjadinya kesalahan (*error*), *bug*, maupun perubahan kebutuhan operasional madrasah. Dalam konteks Sistem Kehadiran Santri berbasis Flask ini, pemeliharaan dilakukan secara korektif, adaptif, dan preventif sesuai dengan kondisi penggunaan sistem secara nyata.

Secara korektif, pemeliharaan dilakukan ketika ditemukan gangguan akses atau ketidaksesuaian fungsi sistem. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi berkaitan dengan mekanisme *caching* pada Cloudflare. *Cache* yang tersimpan terkadang menyebabkan sistem menampilkan data lama atau memunculkan *error* setelah dilakukan pembaruan kode sumber (*source code*). Oleh karena itu, tindakan yang dilakukan adalah melakukan *purge Cache* melalui *Dashboard* Cloudflare agar sistem kembali menampilkan versi terbaru dari aplikasi. Selain itu, apabila terjadi gangguan layanan pada sisi *server*, dilakukan restart layanan VPS atau service tertentu (Nginx) untuk mengembalikan sistem ke kondisi stabil.

Secara adaptif, pemeliharaan dilakukan apabila terdapat kebutuhan perubahan atau penyesuaian terhadap sistem, seperti revisi fitur, penyempurnaan tampilan antarmuka, atau perbaikan logika pada modul tertentu (misalnya manajemen kehadiran, jadwal, atau laporan). Proses ini dilakukan dengan memperbarui *source code* pada *repository* proyek, kemudian melakukan *deployment* ulang pada VPS. Dalam beberapa kondisi, perubahan struktur data juga mengharuskan pembaruan pada basis data, baik melalui penyesuaian skema maupun pembaruan data secara manual untuk menjaga konsistensi relasi antar entitas sesuai dengan perancangan ERD yang telah ditetapkan.

Secara preventif, pemeliharaan dilakukan dengan melakukan pengecekan berkala terhadap status *server*, penggunaan *resource* VPS, serta validitas konfigurasi keamanan seperti SSL melalui Cloudflare. Sistem RBAC yang telah diterapkan juga menjadi bagian dari strategi pemeliharaan keamanan, di mana hak akses setiap *role* (admin, guru, ketua murid) tetap dikontrol secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan fitur manajemen data. Evaluasi berkala terhadap akun pengguna juga dilakukan untuk memastikan tidak terdapat akun tidak aktif atau berpotensi menimbulkan risiko keamanan.

Dengan demikian, pemeliharaan Sistem Kehadiran Santri tidak hanya berfokus pada perbaikan kesalahan teknis, tetapi juga mencakup pengelolaan infrastruktur *server*, validasi keamanan berbasis peran (RBAC), serta konsistensi data pada basis data. Pendekatan ini memastikan sistem tetap berjalan secara optimal, aman, dan relevan dengan kebutuhan operasional Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay dalam jangka panjang.

IV.2.3 Pelaporan Hasil Kerja praktik

Tahap pelaporan hasil kerja praktik merupakan tahapan akhir dari seluruh rangkaian kegiatan kerja praktik yang telah dilaksanakan. Pada tahap ini, seluruh aktivitas yang dilakukan selama kerja praktik didokumentasikan secara sistematis dalam bentuk laporan tertulis. Laporan kerja praktik ini memuat hasil observasi lapangan, analisis kebutuhan sistem, perancangan sistem, pembangunan aplikasi sistem kehadiran santri berbasis *web*, hingga tahapan pengujian dan penerapan sistem di lingkungan Madrasah Diniyah Al-Hidayah.

Penyusunan laporan kerja praktik dilakukan dengan mengacu pada pedoman dan format penulisan laporan kerja praktik yang telah ditetapkan oleh Fakultas Teknologi Informasi Universitas Bale Bandung. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban akademik atas pelaksanaan kerja praktik sekaligus sebagai dokumentasi resmi terhadap proses dan hasil pengembangan sistem kehadiran santri berbasis *web* yang telah dibangun sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan kerja praktik.

Selain penyusunan laporan tertulis, hasil kerja praktik juga disampaikan secara berkala kepada pembimbing lapangan dan dosen pembimbing. Penyampaian ini dilakukan dalam bentuk diskusi, konsultasi, serta pemaparan perkembangan sistem yang telah dibangun, sehingga diperoleh masukan dan evaluasi untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan telah sesuai dengan kebutuhan pihak madrasah dan ketentuan kerja praktik yang telah ditetapkan.

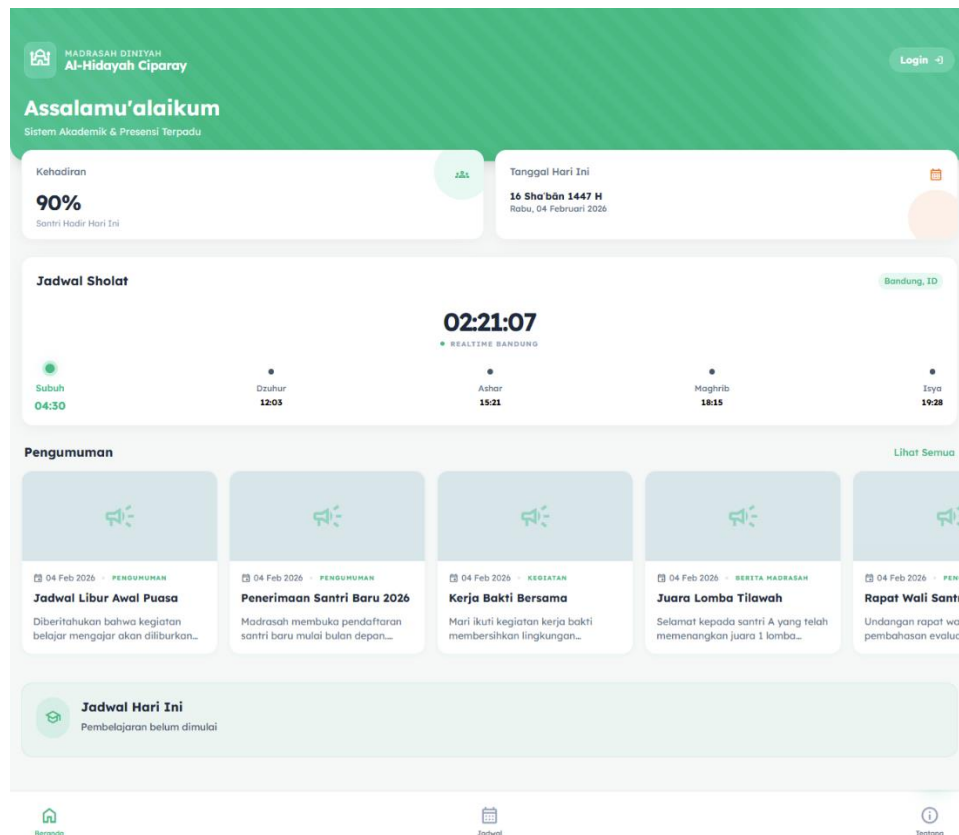
Selama proses pelaporan, penulis secara rutin melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing kerja praktik guna memastikan bahwa isi laporan telah tersusun secara runtut, sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah, serta mencerminkan keseluruhan proses pelaksanaan kerja praktik. Dengan demikian, laporan kerja praktik ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai pelaksanaan dan hasil pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web*.

IV.3 Pencapaian Hasil

Pencapaian hasil menyajikan hasil akhir dari pembangunan sistem kehadiran santri berbasis *web* yang telah dilakukan selama pelaksanaan kerja praktik. Pada bagian ini ditampilkan implementasi sistem dalam bentuk antarmuka aplikasi yang telah dibangun, sebagai representasi nyata dari hasil perancangan dan pembangunan sistem yang telah dijelaskan pada bab-bab sebelumnya.

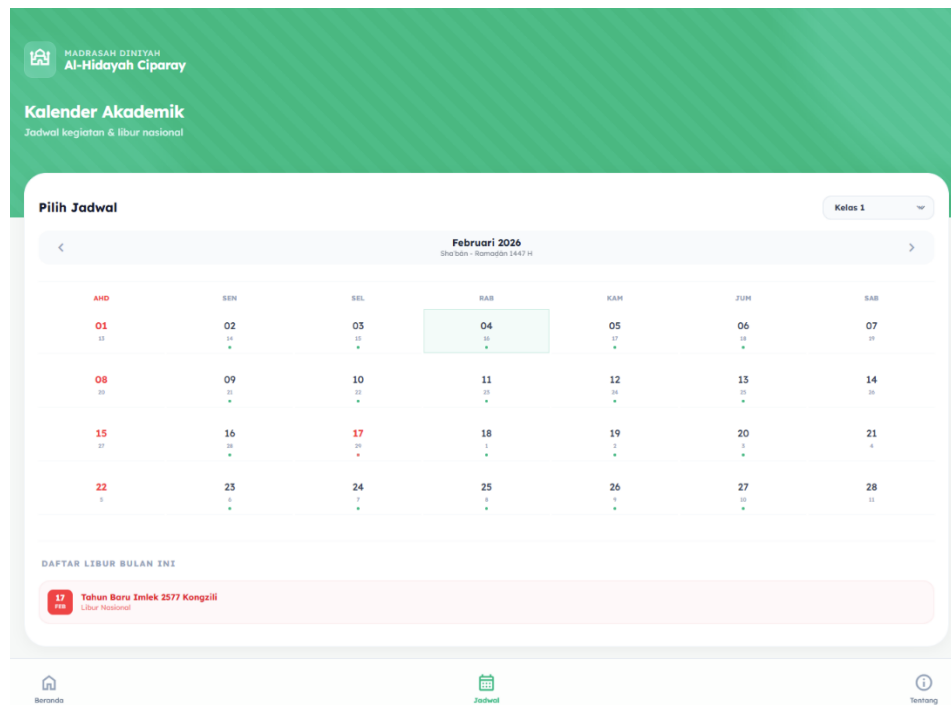
Penyajian pencapaian hasil dilakukan melalui tampilan tangkapan layar (screenshot) dari setiap halaman dan fitur utama sistem kehadiran santri. Setiap tampilan antarmuka menggambarkan fungsi sistem yang telah berhasil diimplementasikan, baik dari sisi pengguna umum maupun pengguna dengan hak akses tertentu seperti admin, guru, dan ketua murid, sesuai dengan *Use Case* yang telah dirancang.

Melalui penyajian ini, diharapkan pembaca dapat memahami bagaimana sistem bekerja secara langsung, mulai dari proses *Login*, pengelolaan data santri, pencatatan kehadiran, hingga penyajian informasi kehadiran. Penjelasan pada setiap tampilan sistem bertujuan untuk menunjukkan keterkaitan antara perancangan, implementasi, dan hasil akhir sistem kehadiran santri berbasis *web* yang telah dikembangkan selama kerja praktik.



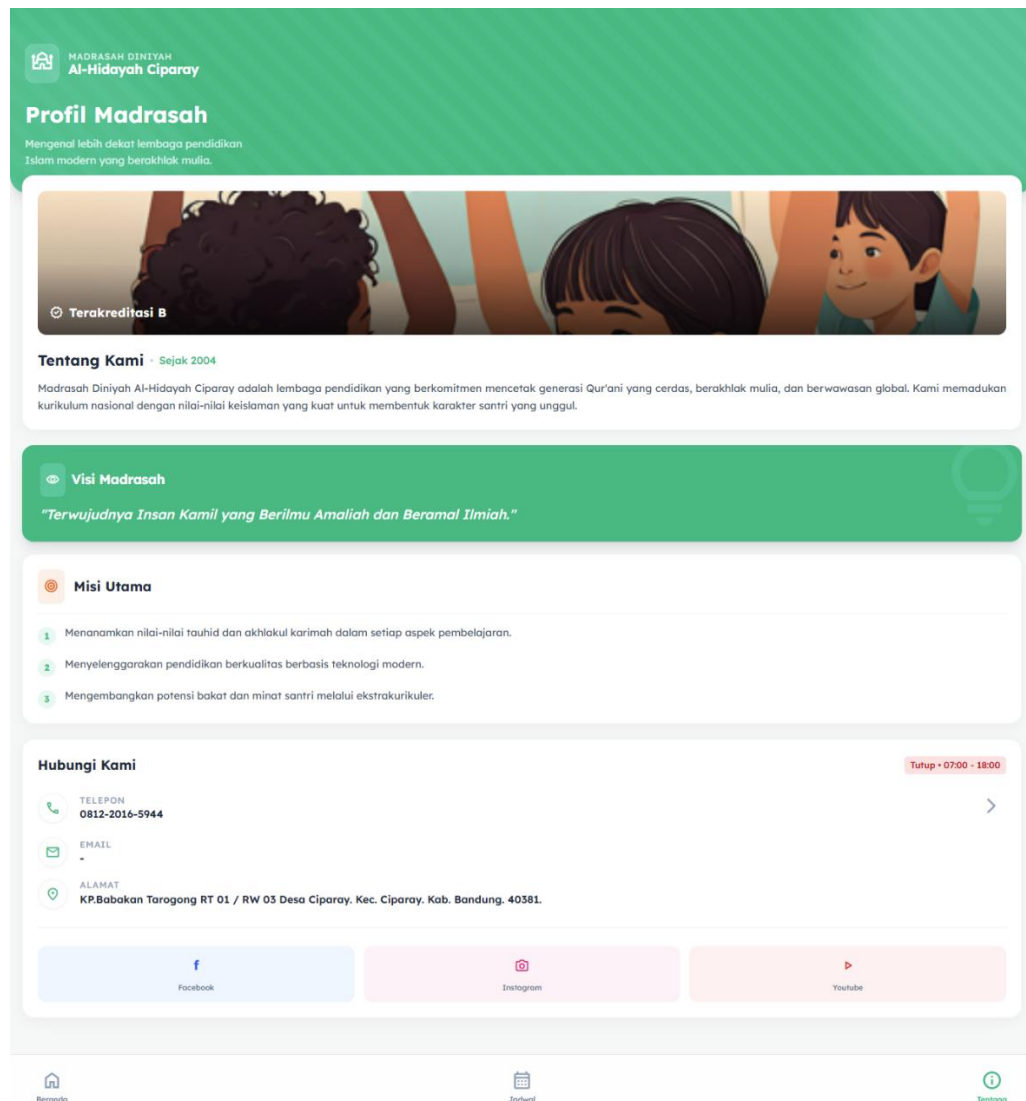
Gambar IV. 27 Landing Page

Halaman utama (*Landing Page*) sistem kehadiran santri dirancang sebagai gerbang akses publik yang menyajikan informasi umum tentang Madrasah Diniyah Al-Hidayah. Halaman ini dapat diakses tanpa memerlukan autentikasi *Login* dan menyediakan menu navigasi menuju halaman kalender akademik, profil madrasah, serta fitur pencarian kehadiran santri. Fitur pencarian kehadiran pada *Landing Page* memungkinkan wali santri atau masyarakat umum untuk melihat status kehadiran santri tertentu dengan memasukkan nama atau NIS santri, sehingga memberikan transparansi informasi kehadiran kepada orang tua tanpa harus memiliki akun khusus dalam sistem. Desain antarmuka menggunakan *Framework* Tailwind CSS dengan palet warna yang mencerminkan identitas madrasah, dilengkapi dengan *hero section* yang responsif dan *call-to-action* yang jelas untuk memudahkan navigasi pengguna.



Gambar IV. 28 Kalender

Halaman kalender akademik menyajikan visualisasi jadwal kegiatan madrasah dalam bentuk kalender interaktif yang dapat diakses oleh pengguna umum maupun pengguna terdaftar. Kalender ini menampilkan informasi penting seperti hari libur nasional, hari libur madrasah, jadwal ujian, dan kegiatan ekstrakurikuler dalam format yang mudah dipahami. Implementasi fitur ini menggunakan JavaScript untuk interaksi dinamis, memungkinkan pengguna untuk berpindah antar bulan dan melihat detail acara dengan mengklik tanggal tertentu. Keberadaan fitur ini mendukung transparansi informasi akademik dan membantu wali santri dalam memantau aktivitas madrasah secara *real-time*, sejalan dengan tujuan sistem untuk meningkatkan komunikasi antara madrasah dan *stakeholder*.



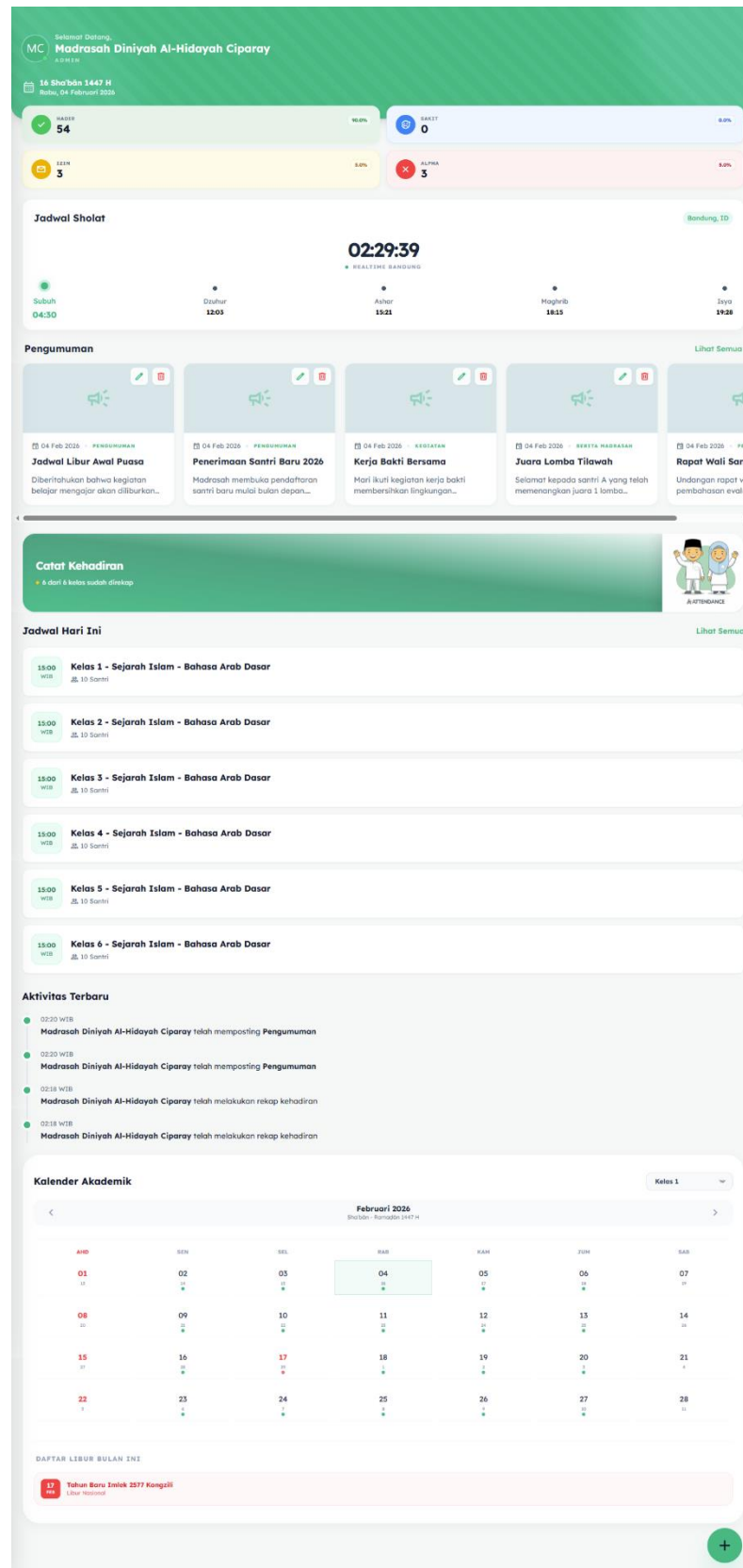
Gambar IV. 29 Profil Madrasah

Halaman profil madrasah menyajikan informasi lengkap mengenai identitas, visi, misi, sejarah, dan struktur organisasi Madrasah Diniyah Al-Hidayah sebagaimana tercantum dalam hasil observasi lapangan. Halaman ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif kepada calon santri, wali santri, maupun masyarakat umum tentang latar belakang dan tujuan pendidikan madrasah. Konten yang ditampilkan meliputi data profil seperti NSPN (311232040792), alamat lengkap (KP. Babakan Tarogong RT01/RW03 Desa Ciparay), tahun berdiri (2004), status akreditasi (B), serta informasi mengenai yayasan penyelenggara (NU/Yayasan Al-Mughni). Penyajian

informasi ini mendukung aspek transparansi dan akuntabilitas lembaga pendidikan, sekaligus berfungsi sebagai media promosi dan sosialisasi kepada masyarakat luas.

Gambar IV. 30 *Login*

Halaman *Login* merupakan gerbang autentikasi yang mengatur akses pengguna ke dalam sistem berdasarkan peran (*role-based access control*). Halaman ini menyediakan formulir input untuk *username* dan *password* yang dilengkapi dengan validasi di sisi klien menggunakan JavaScript untuk memastikan kelengkapan data sebelum dikirim ke *server*. Selain fitur *Login* standar, halaman ini juga menyediakan menu navigasi tambahan berupa link "Daftar Akun" untuk pendaftaran pengguna baru dan fitur "Lupa Kata Sandi" untuk pemulihan akses. Proses pemulihan kata sandi dirancang dengan mekanisme verifikasi dua tahap, dimana pengguna harus memasukkan nama lengkap dan email yang terdaftar dalam sistem; jika data tersebut cocok dengan *Database*, sistem akan memberikan akses untuk melakukan reset kata sandi. Implementasi autentikasi ini menggunakan *session* management berbasis Flask dan *password hashing* menggunakan algoritma *pbkdf2:sha256* untuk menjamin keamanan kredensial pengguna, sejalan dengan prinsip *web security* yang telah dirancang dalam sistem.

Gambar IV. 31 *Dashboard Admin*

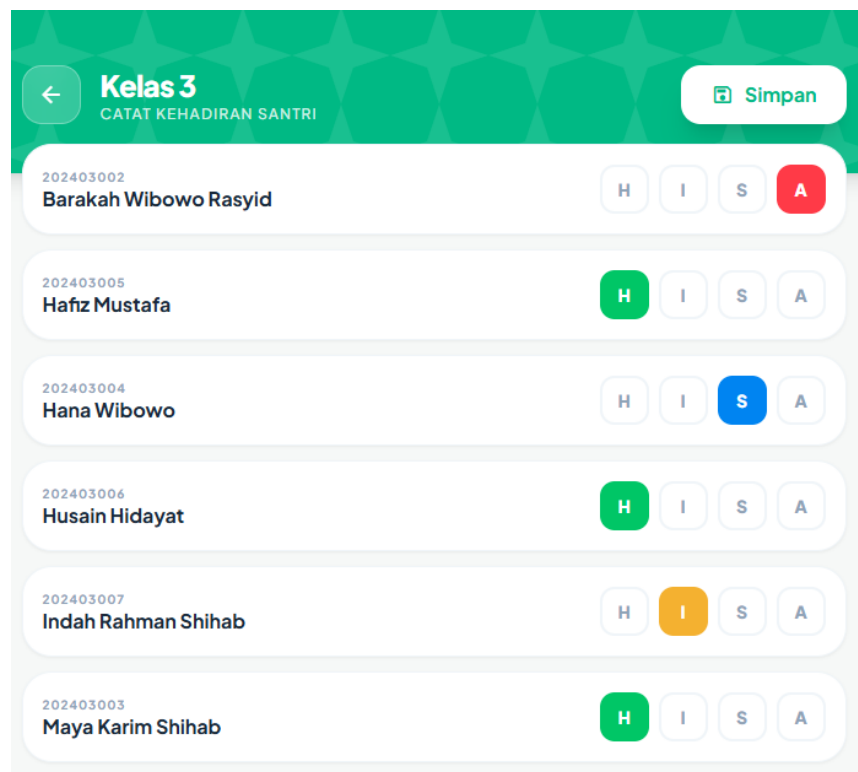
Dashboard admin merupakan halaman utama setelah proses autentikasi berhasil dilakukan oleh pengguna dengan *role* administrator. Halaman ini menampilkan ringkasan statistik penting dalam bentuk card metrics yang mencakup total jumlah santri, jumlah kelas, jumlah kehadiran hari ini, serta jumlah postingan berita yang telah dipublikasikan. *Dashboard* juga dilengkapi dengan sidebar navigasi yang menyediakan akses cepat ke berbagai modul sistem seperti kelola santri, kelola kehadiran, kelola jadwal, kelola berita, dan laporan. Visualisasi data menggunakan pendekatan responsif dengan Tailwind CSS, memastikan tampilan tetap optimal pada berbagai ukuran layar. Keberadaan *Dashboard* ini membantu administrator dalam memantau kondisi sistem secara menyeluruh dan mengambil keputusan operasional dengan cepat berdasarkan data real-time yang tersaji.

NIS	NAMA LENGKAP	GENDER	KELAS	AKSI
202401001	A Annisa Nugroho Ramadhan	PEREMPUAN	Kelas 1	[Edit] [Delete]
202401002	D Dewi Lubis Abdullah	PEREMPUAN	Kelas 1	[Edit] [Delete]
202401003	W Wahyu Rasyid Siregar	LAKI-LAKI	Kelas 1	[Edit] [Delete]
202401004	E Eko Anggara	LAKI-LAKI	Kelas 1	[Edit] [Delete]
202401005	U Utsman Rahman	LAKI-LAKI	Kelas 1	[Edit] [Delete]
202401006	L Lestari Karim	PEREMPUAN	Kelas 1	[Edit] [Delete]

Gambar IV. 32 Kelola Santri

Halaman kelola santri menyediakan antarmuka untuk manajemen data santri dengan penerapan *role-based access control* yang ketat. Admin dan guru memiliki hak akses penuh untuk melakukan operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*), sementara ketua murid hanya memiliki akses *read-only* untuk melihat daftar santri tanpa dapat melakukan penambahan, perubahan, atau

penghapusan data. Halaman ini menampilkan tabel data santri yang dilengkapi dengan fitur pencarian dan filter berdasarkan kelas untuk memudahkan navigasi data dalam jumlah besar. Formulir penambahan dan penyuntingan data santri mencakup field NIS (Nomor Induk Santri) yang bersifat unik, nama lengkap, jenis kelamin, dan penugasan kelas, dengan validasi yang memastikan integritas data sebelum disimpan ke *Database* MySQL. Implementasi pembatasan akses ini dilakukan melalui pengecekan *session role* di *backend* Flask, dimana tombol aksi untuk tambah, edit, dan hapus hanya ditampilkan jika pengguna memiliki *role* admin atau guru, serta dilengkapi dengan konfirmasi dialog menggunakan JavaScript sebelum operasi penghapusan data untuk menghindari kehilangan data secara tidak sengaja.



Gambar IV. 33 Kelola Kehadiran

Halaman pencatatan kehadiran merupakan implementasi dari fungsi inti sistem yang menggantikan proses manual yang sebelumnya dilakukan di madrasah. Berbeda dengan modul lainnya, fitur pencatatan kehadiran dapat diakses dan

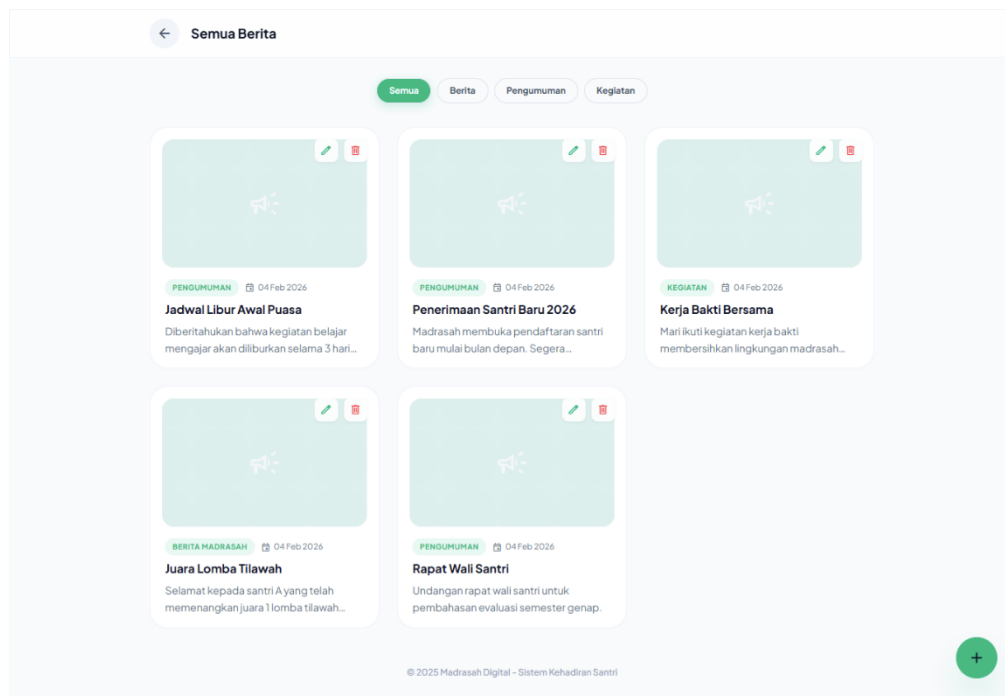
dikelola oleh ketiga *role* pengguna (admin, guru, dan ketua murid), mengingat pentingnya fleksibilitas dalam proses pencatatan kehadiran harian di madrasah. Antarmuka ini menyediakan formulir input kehadiran yang memungkinkan pengguna untuk mencatat status kehadiran santri dengan memilih opsi Hadir, Izin, Sakit, atau Alfa. Proses pencatatan dilakukan dengan mencatat *timestamp* secara otomatis untuk memastikan akurasi waktu perekaman data serta mencatat *user_id* pembuat entri untuk keperluan audit trail. Pemberian akses kepada ketua murid untuk mencatat kehadiran bertujuan untuk meningkatkan efisiensi operasional, dimana ketua murid dapat membantu guru dalam pencatatan kehadiran kelas masing-masing, sejalan dengan peran ketua murid sebagai perwakilan santri dalam struktur organisasi kelas.

HARI	WAKTU	MATA PELAJARAN	KELAS	AKSI
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 1	[Edit] [Delete]
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 2	[Edit] [Delete]
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 3	[Edit] [Delete]
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 4	[Edit] [Delete]
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 5	[Edit] [Delete]
SENIN	15:00 - 16:00	Fiqih Dasar	Kelas 6	[Edit] [Delete]

Gambar IV. 34 Kelola Jadwal

Halaman kelola jadwal memfasilitasi pengelolaan jadwal pelajaran madrasah dengan penerapan *role-based authorization* dimana admin dan guru memiliki hak akses untuk menambah, menyunting, dan menghapus data jadwal, sementara ketua murid hanya dapat melihat jadwal tanpa melakukan perubahan apapun. Formulir input jadwal memungkinkan admin dan guru untuk menentukan hari pembelajaran, mata pelajaran, rentang waktu (jam mulai dan jam selesai), serta kelas yang terkait. Sistem dilengkapi dengan validasi logika untuk mencegah bentrok jadwal pada kelas dan waktu yang sama (conflict

detection), memastikan tidak ada dua mata pelajaran yang dijadwalkan secara bersamaan untuk satu kelas. Data jadwal disimpan dalam tabel relasional yang terhubung dengan entitas kelas melalui foreign key, memungkinkan integritas referensial data. Tampilan jadwal disajikan dalam format tabel mingguan yang mudah dipahami dengan opsi filter berdasarkan kelas, dimana tombol aksi untuk operasi CRUD hanya ditampilkan kepada pengguna dengan *role* admin atau guru melalui pengecekan *conditional rendering* di template Jinja2.



Gambar IV. 35 Kelola Berita

Halaman kelola berita menyediakan sistem manajemen konten (*Content Management System*) sederhana untuk publikasi informasi, pengumuman, dan berita kegiatan madrasah dengan implementasi *role-based access control* yang berjenjang. Admin memiliki hak akses penuh (*superuser*) untuk melakukan seluruh operasi CRUD terhadap semua postingan berita, termasuk yang dibuat oleh pengguna lain. Guru dapat membuat postingan baru serta mengedit atau menghapus berita yang mereka buat sendiri, namun tidak memiliki akses untuk memodifikasi atau menghapus postingan yang dibuat oleh admin atau guru lain. Ketua murid hanya memiliki akses *read-only* untuk melihat daftar berita tanpa

dapat membuat, mengedit, atau menghapus konten apapun. Formulir pembuatan berita mencakup field judul, konten teks, kategori berita, dan opsi untuk mengunggah gambar ilustrasi, dengan validasi kepemilikan konten yang dilakukan di *backend* melalui pencocokan *penulis_id* dengan *user_id* yang sedang *Login*. File gambar yang diunggah disimpan di folder */static/uploads/berita* dengan penamaan unik menggunakan *timestamp* dan random string untuk mencegah konflik file, serta implementasi fitur ini menggunakan *rich text editor* untuk mempermudah formatting konten.

← Pengaturan Profil

Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay
ADMIN

Informasi Pribadi

NAMA LENGKAP	USERNAME
Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay	Al-Hidayah
EMAIL	JENIS KELAMIN
alhidayahciparay2004@gmail.com	Laki-laki
ROLE STATUS	
Admin	

Keamanan [Lupa Kata Sandi?](#)

KATA SANDI SAAT INI

Masukan kata sandi lama untuk konfirmasi

KATA SANDI BARU (KOSONGKAN JIKA TIDAK INGIN DIUBAH)

KONFIRMASI KATA SANDI BARU

Simpan Perubahan Profil

Gambar IV. 36 Edit Profil

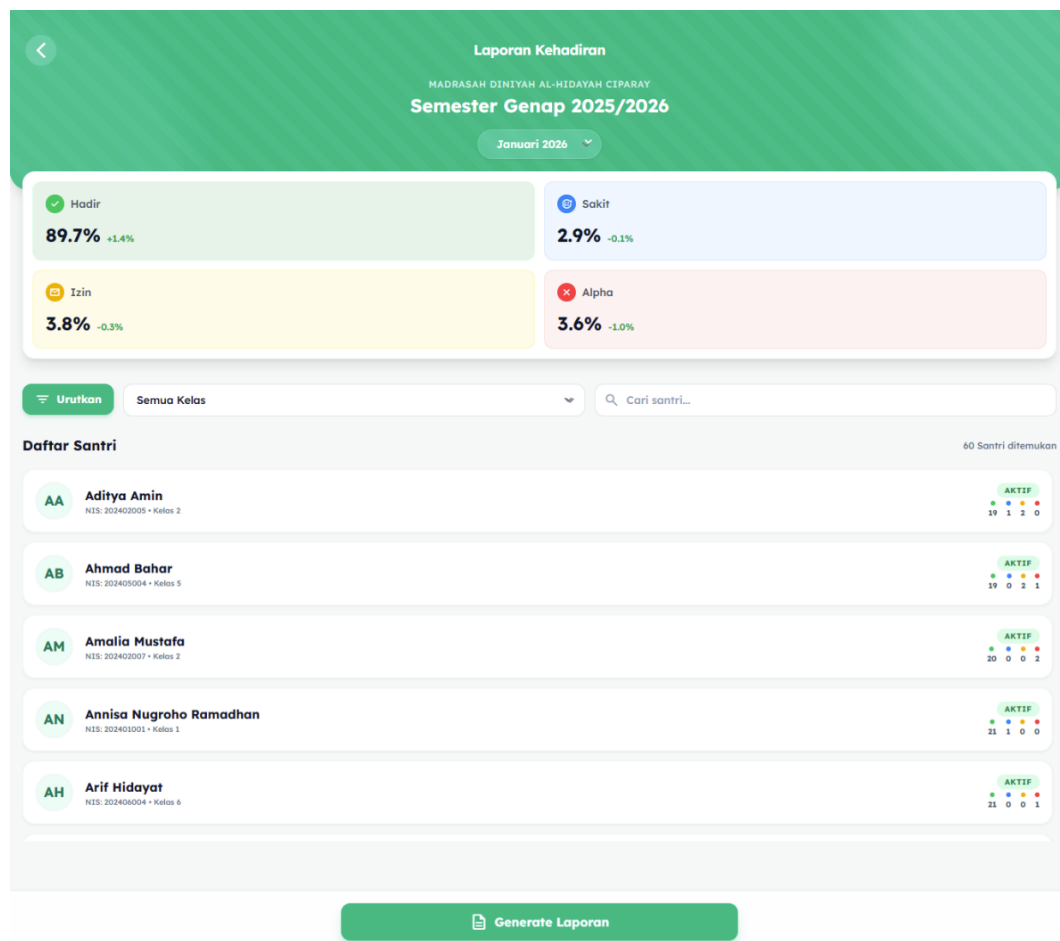
Halaman edit profil memungkinkan setiap pengguna yang telah terautentikasi untuk memperbarui informasi akun pribadi mereka, termasuk nama lengkap, alamat email, foto profil, dan kata sandi. Formulir ini dirancang dengan pendekatan *user-friendly* yang menampilkan data pengguna saat ini secara otomatis (*pre-filled form*) sehingga pengguna hanya perlu mengubah *field* yang diperlukan. Untuk pengubahan kata sandi, sistem menerapkan mekanisme verifikasi dengan meminta pengguna memasukkan kata sandi lama terlebih dahulu sebelum dapat menetapkan kata sandi baru, sebagai langkah keamanan tambahan. Fitur unggah foto profil dilengkapi dengan *preview* gambar sebelum disimpan dan validasi ukuran serta format file di sisi klien maupun *server*. Perubahan data profil langsung tersimpan ke *Database* setelah melewati proses validasi, dan sistem memberikan notifikasi *feedback* kepada pengguna untuk mengkonfirmasi keberhasilan atau kegagalan operasi. Implementasi ini mendukung prinsip *user empowerment* dengan memberikan kontrol kepada pengguna untuk mengelola identitas digital mereka dalam sistem secara mandiri.

NAMA LENGKAP	USERNAME	EMAIL	ROLE	AKSI
D Dega Megananda Putra	DametraOwO	degamega35@gmail.com	ADMIN	[Edit] [Delete]
M Madrasah Diniyah Al-Hidayah Ciparay	AlHidayah	alhidayahciparay2004@gmail.com	ADMIN	[Edit] [Delete]

Gambar IV. 37 Kelola Akun

Halaman kelola akun merupakan modul khusus dengan akses eksklusif yang hanya dapat diakses oleh pengguna dengan *role* admin, sementara *role* guru dan ketua murid tidak memiliki akses sama sekali terhadap halaman ini. Fitur ini memungkinkan admin untuk mengelola seluruh akun pengguna dalam sistem, termasuk menambahkan pengguna baru dengan menentukan *role* (Admin,

Guru, atau Ketua Murid), mengubah informasi akun, mereset kata sandi pengguna yang lupa, serta menonaktifkan atau menghapus akun yang tidak lagi digunakan. Tabel daftar akun menampilkan informasi seperti nama lengkap, *username*, *email*, *role*, dan status aktif dengan tombol aksi untuk setiap operasi. Pembatasan akses ini diimplementasikan melalui dekorator `@Login_required` dan pengecekan *role* di *backend* Flask, dimana sistem akan mengembalikan *error 403 (Forbidden)* atau redirect ke halaman *unauthorized* jika pengguna non-admin mencoba mengakses URL halaman ini secara langsung. Dalam penambahan akun baru, sistem secara otomatis meng-hash kata sandi menggunakan *werkzeug.security* untuk menjamin keamanan, sejalan dengan prinsip *least privilege* dalam manajemen sistem keamanan.



Gambar IV. 38 Laporan

Halaman laporan menyediakan antarmuka untuk mengakses dan melihat rekapitulasi data kehadiran santri dalam berbagai periode waktu dan format tampilan, dengan akses yang terbuka untuk semua *role* pengguna yang telah terautentikasi (admin, guru, dan ketua murid). Demokratisasi akses terhadap fitur laporan ini dirancang untuk mendukung transparansi informasi kehadiran dan memungkinkan setiap pemangku kepentingan internal madrasah untuk memantau tingkat kehadiran santri sesuai kebutuhan masing-masing. Pengguna dapat memilih parameter filter seperti rentang tanggal, kelas tertentu, atau santri spesifik untuk menghasilkan laporan yang disesuaikan dengan kebutuhan. Sistem menghitung secara otomatis jumlah kehadiran berdasarkan status (Hadir, Izin, Sakit, Alfa, Terlambat) dan menyajikannya dalam format tabel yang ringkas dan mudah dipahami, dilengkapi dengan perhitungan persentase kehadiran untuk keperluan evaluasi. Data yang ditampilkan bersifat *real-time*, langsung diambil dari tabel kehadiran di *Database* melalui *query* agregasi SQL yang efisien, menjawab kebutuhan yang disampaikan dalam wawancara dengan pihak madrasah mengenai perlunya laporan kehadiran untuk disampaikan kepada FKDT, Kementerian Agama, aparat desa, serta untuk keperluan rapat dengan guru dan orang tua santri.



Gambar IV. 39 Cetak Laporan

Halaman cetak laporan merupakan ekstensi dari halaman laporan yang dapat diakses oleh semua role pengguna yang telah *Login* (admin, guru, dan ketua murid), memungkinkan mereka untuk mengeksport data rekapitulasi kehadiran ke dalam format dokumen PDF yang siap dicetak atau diunduh. Setelah pengguna memilih parameter filter pada halaman laporan, tombol "Cetak" atau "Unduh PDF" akan men-trigger fungsi backend yang menggunakan library seperti ReportLab atau WeasyPrint untuk mengonversi data menjadi dokumen PDF dengan format rapi dan profesional. Dokumen yang dihasilkan memuat header identitas madrasah, tabel rekapitulasi kehadiran beserta persentase, serta footer berisi tanggal pembuatan dan nama pengguna yang sedang *Login*. Fitur ini mengatasi permasalahan rekapitulasi manual dengan menyediakan output digital yang akurat, konsisten, dan mudah didistribusikan kepada pihak terkait seperti FKDT, Kementerian Agama, dan aparat desa.

BAB V

PENUTUP

V.1 Kesimpulan dan Saran Mengenai Pelaksanaan

V.1.1 Kesimpulan Pelaksanaan Kerja Praktik

Pelaksanaan Kerja Praktik ini telah berjalan sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam *Terms of Reference* (TOR). Selama kegiatan Kerja Praktik, penulis berhasil melaksanakan seluruh tahapan yang direncanakan, mulai dari proses observasi dan identifikasi kebutuhan, perancangan sistem, pembangunan aplikasi, hingga pengujian dan penerapan sistem kehadiran santri berbasis *web*. Setiap tahapan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada metode pengembangan perangkat lunak *Waterfall*, sehingga alur kerja pengembangan dapat dikendalikan dengan baik dan terdokumentasi secara jelas dalam laporan.

Selain menghasilkan sebuah aplikasi yang fungsional, pelaksanaan Kerja Praktik ini juga memberikan pengalaman langsung dalam menerapkan pengetahuan teoritis yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam permasalahan nyata di lingkungan madrasah. Penulis memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses pengembangan sistem informasi, khususnya dalam hal pengelolaan data kehadiran, penerapan *Role-based access control* (RBAC), serta pengamanan sistem berbasis *web*. Dengan demikian, pelaksanaan Kerja Praktik ini tidak hanya menghasilkan luaran berupa aplikasi, tetapi juga meningkatkan kompetensi akademik dan keterampilan praktis penulis di bidang rekayasa perangkat lunak.

V.1.2 Saran Pelaksanaan Kerja Praktik

Berdasarkan pelaksanaan Kerja Praktik yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang dapat menjadi bahan evaluasi untuk kegiatan serupa di masa mendatang. Diperlukan adanya perencanaan waktu yang lebih rinci sejak awal pelaksanaan agar setiap tahapan, khususnya tahap pengujian dan dokumentasi, dapat dilakukan secara lebih optimal. Koordinasi yang intensif antara mahasiswa, pembimbing

lapangan, dan dosen pembimbing juga perlu terus ditingkatkan guna memastikan kesesuaian antara kebutuhan instansi, ruang lingkup pekerjaan, dan hasil yang dicapai.

Selain itu, pada pelaksanaan Kerja Praktik selanjutnya disarankan agar dilakukan pendalaman awal terhadap lingkungan kerja dan infrastruktur teknologi yang digunakan oleh instansi. Hal ini bertujuan untuk meminimalkan kendala teknis selama proses pengembangan sistem, seperti penyesuaian *server* atau kebijakan akses data. Dengan persiapan yang lebih matang dan komunikasi yang efektif, pelaksanaan Kerja Praktik diharapkan dapat berjalan lebih efisien serta menghasilkan luaran yang semakin berkualitas dan bermanfaat bagi instansi terkait.

V.2 Kesimpulan dan saran mengenai substansi

V.2.1 Kesimpulan Sistem Kehadiran

Sistem Kehadiran Santri berbasis *web* yang dikembangkan dalam Kerja Praktik ini telah berhasil memenuhi kebutuhan utama dalam proses pencatatan dan pengelolaan kehadiran santri secara terkomputerisasi. Sistem mampu mengintegrasikan pengelolaan data santri, jadwal pelajaran, berita, serta pencatatan kehadiran dalam satu platform terpusat yang dapat diakses melalui peramban *web*. Dengan penerapan arsitektur berbasis Flask dan penggunaan basis data terstruktur, sistem ini mampu meningkatkan efisiensi pengolahan data, mengurangi potensi kesalahan pencatatan manual, serta mempermudah proses rekapitulasi dan pelaporan kehadiran.

Dari sisi keamanan dan pengelolaan akses, penerapan *Role-based access control* (RBAC) pada sistem ini memungkinkan pembagian hak akses yang jelas antara peran Admin, Guru, dan Ketua Murid. Setiap peran hanya dapat mengakses dan mengelola fitur sesuai dengan kewenangannya, sehingga prinsip *least privilege* dapat diterapkan dengan baik. Selain itu, sistem juga telah dilengkapi dengan mekanisme keamanan dasar seperti autentikasi pengguna dan pembatasan akses terhadap fitur sensitif, yang mendukung keberlangsungan sistem dalam lingkungan

operasional madrasah. Secara keseluruhan, sistem kehadiran yang dibangun telah berfungsi sesuai dengan tujuan pengembangan dan kebutuhan pengguna yang ditetapkan dalam TOR.

V.2.2 Saran mengenai Sistem Kehadiran

Meskipun sistem kehadiran santri berbasis *web* ini telah berjalan dengan baik, masih terdapat beberapa pengembangan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan fungsionalitas sistem. Salah satu saran yang dapat dipertimbangkan adalah penambahan fitur analisis kehadiran secara otomatis, seperti grafik tren kehadiran per kelas atau per santri dalam periode tertentu. Fitur tersebut dapat membantu pihak madrasah dalam melakukan evaluasi kedisiplinan santri secara lebih komprehensif dan berbasis data.

Selain itu, dari sisi keamanan dan skalabilitas, sistem dapat dikembangkan lebih lanjut dengan menambahkan mekanisme pengamanan lanjutan, seperti penerapan audit log aktivitas pengguna dan pengelolaan sesi yang lebih ketat. Integrasi notifikasi otomatis, baik melalui email maupun pesan singkat, juga dapat menjadi nilai tambah untuk memberikan informasi kehadiran kepada wali santri secara *real-time*. Dengan pengembangan lanjutan tersebut, sistem kehadiran santri diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai alat pencatatan, tetapi juga sebagai sistem pendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dan berkelanjutan di lingkungan madrasah.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, Ross. (2020). *Security Engineering, 3rd Edition*. Wiley.
- Booch, Grady., Rumbaugh, James., & Jacobson, Ivar. (1999). *The Unified Modeling Language User Guide*. Addison-Wesley.
- Dyer, R. J. T. . (2015). *Learning MySQL and MariaDB: Heading in the Right Direction with MySQL and MariaDB*. O'Reilly.
- Fajriansyah. (2025). Systematic Literature Review : Sistem Informasi Monitoring Absensi Siswa Berbasis Web. *Jurnal Sains Student Research*, 3(3), 63–75. <https://doi.org/10.61722/jssr.v3i3.4582>
- Grinberg, M. (2014). *Flask Web Development* (Blanchette Meghan & Roumeliotis Rachel, Eds.). O'Reilly Media.
- Haverbeke, Marijn. (2024). *Eloquent JavaScript, 4th Edition*. No Starch Press.
- Keith, Jeremy., & Zeldman, Jeffrey. (2010). *HTML5 for web designers*. A Book Apart.
- Kusuma Hakim, D., & Aji Nugroho, B. (2025). Implementasi Sistem Presensi Online Berbasis Web sebagai Inovasi Pengelolaan Kehadiran Siswa di SMP Negeri 16 Kota Cirebon. In *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (JUDIKA)* (Vol. 6, Number 1).
- Maesaroh, S., Lukman, A., Yunita, H., Sari, S., Yusuf, M., Budi, E., Wiranti, P., Utami, S., Tri, N., Saptadi, S., Mutmainah, S., Eka, K., Harahap, P., Alamin, Z., Sabily, I., Saputra, K. A., & Mubarak, R. (2024). *Bahasa Pemrograman Python*. PT Sada Kurnia Pustaka.
- Melliani, & Rahmat Tasnim. (2022). *Pengaruh Kehadiran Siswa Terhadap Hasil belajar Matematika Kelas VIII MTsN 11 Agam Tahun Pelajaran 2021/2022*.
- Myers, G. J. (2012). *The Art of Software Testing 3rd Edition* (3rd ed.). John Wiley & Sons, Inc.
- Nasution, N. T. S., Astria, R., Ramadhan, S., Ramadhani, W., & Dhany, H. W. (2024). Penerapan Absensi Digital Mengenai Kehadiran Pengunjung Pojok Literasi Berbasis Web Di Bida Kota Medan. *Jurnal Minfo Polgan*, 13(2), 2090–2095. <https://doi.org/10.33395/jmp.v13i2.14389>

- Nemeth, E., Snyder, G., Hein, T. R., & Whaley, B. (2011). *UNIX and Linux System Administration Handbook 4th Edition* (4th ed.). Pearson Education, Inc.
- Nurwanto, C. H., Indriani, K., Winnarto, M. N., Bina, U., & Informatika, S. (2025). Implementasi Sistem Absensi dan Pengolahan Data Kehadiran Berbasis Website Di PT Binayasa Putrabatara. *Journal Computer Science*, 4(2).
- Rappin, Noel. (2022). *Modern CSS with Tailwind : Flexible Styling Without the Fuss*. The Pragmatic Bookshelf.
- Sommerville, Ian. (2011). *Software engineering*. Pearson.
- Sommerville, Ian. (2016). *Software engineering*. Pearson.
- Stuttard, D., & Pinto, M. (2011). *The Web Application Hacker's Handbook Finding and Exploiting Security Flaws Second Edition*.
- Sudrajat, H., Al-Amin, S., Kediri, G., Hariati, R. H., Kunci, K., Profil, :, & Kehadiran, K. (2022). *Profil Kehadiran Siswa di Kelas Dalam Mewujudkan Kedisiplinan Siswa*. <https://ejournal.staialamin.ac.id/index.php/pgmi>
- Sutabri, T. (2012). *Konsep Sistem Informasi*.

LAMPIRAN A

TERMS OF REFERENCES

1. Latar Belakang Proyek

Madrasah Al Hidayah saat ini masih menggunakan metode pencatatan kehadiran murid/santri secara manual yang dilakukan oleh guru kelas. Proses ini memiliki sejumlah kendala, antara lain:

- Rentan terjadi kesalahan pencatatan akibat faktor manusia.
- Data absensi tidak tersimpan secara terpusat sehingga sulit diakses secara cepat oleh pihak administrasi.
- Proses rekap absensi membutuhkan waktu yang cukup lama dan rawan kesalahan.
- Sulit melakukan analisis statistik kehadiran untuk keperluan evaluasi dan pelaporan.

Dengan perkembangan teknologi informasi yang pesat, kebutuhan akan sistem absensi berbasis web menjadi sangat relevan. Sistem ini akan memungkinkan pencatatan kehadiran secara digital, terpusat, dan mudah diakses oleh guru maupun administrasi madrasah, sehingga meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen kehadiran murid/santri.

2. Deskripsi Singkat Proyek

Proyek ini merupakan upaya untuk merancang dan membangun sistem absensi murid/santri berbasis web yang akan mendukung proses pencatatan kehadiran di Madrasah Al Hidayah. Sistem ini dirancang sebagai solusi modern untuk menggantikan metode pencatatan manual yang selama ini digunakan, sehingga dapat meningkatkan ketertiban administrasi, mengurangi risiko kesalahan pencatatan, serta mempermudah guru dan pengelola madrasah dalam mengakses data absensi secara cepat, terpusat, dan terstruktur.

3. Tujuan Sistem

Sistem ini dikembangkan dengan tujuan sebagai berikut:

- Menyediakan platform digital yang memudahkan pencatatan kehadiran harian murid/santri.
- Meningkatkan akurasi dan efektivitas pengelolaan data absensi.
- Mempermudah penyusunan rekap dan laporan absensi dalam format yang rapi dan mudah diakses.
- Menyediakan penyimpanan data absensi yang terpusat, aman, dan dapat diandalkan.
- Membantu guru dan admin dalam melakukan monitoring kehadiran murid secara real-time.

4. Ruang Lingkup Proyek

No	Kategori	Deskripsi
1	Pengelolaan Pengguna dan Hak Akses	Admin: Mengelola data murid, guru, dan kelas; melakukan monitoring dan manajemen sistem. Guru: Mengisi absensi harian murid sesuai kelas yang diampu.
2	Pengelolaan Data Murid/Santri	Menambahkan, mengubah, atau menghapus data murid. Mengelompokkan murid berdasarkan kelas atau kelompok belajar. Memastikan data murid tersimpan secara terstruktur dan aman.
3	Pencatatan Absensi Harian	Pencatatan status kehadiran: Hadir, Izin, Sakit, Alfa, Terlambat. Input absensi dilakukan melalui antarmuka web per kelas. Validasi data kehadiran untuk memastikan keakuratan pencatatan.

4	Rekapitulasi & Laporan	Menyediakan rekap absensi harian, mingguan, bulanan, atau per murid. Fasilitas ekspor laporan ke format PDF atau Excel. Menyediakan fitur pencarian dan filter data untuk mempermudah analisis.
5	Dashboard Statistik & Visualisasi	Menampilkan ringkasan jumlah murid hadir, absen, atau terlambat setiap hari. Visualisasi grafik sederhana untuk memantau tren kehadiran.
6	Riwayat Absensi	Menyediakan histori absensi murid lengkap dan terstruktur. Memudahkan admin dan guru dalam menelusuri data kehadiran sebelumnya.

5. Batasan-Batasan proyek

- Sistem hanya dapat diakses melalui web browser, tanpa pengembangan aplikasi mobile.
- Tidak mencakup integrasi perangkat absensi fisik seperti fingerprint atau RFID; seluruh pencatatan dilakukan melalui antarmuka web.
- Fitur notifikasi otomatis (misal SMS atau WhatsApp) untuk wali murid belum termasuk dalam tahap awal pengembangan.
- Desain antarmuka fokus pada fungsi, bukan UI/UX tingkat lanjut.
- Hak akses sistem hanya untuk admin dan guru; akun untuk wali murid belum disediakan.
- Sistem dijalankan pada hosting dengan masa trial 1 bulan; performa dan stabilitas terbatas oleh layanan trial.
- Data yang digunakan sepenuhnya berasal dari input pihak madrasah.

6. Penutup

Demikian Terms of Reference (TOR) ini dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan pengembangan Sistem Absensi Murid/Santri Berbasis Web di Madrasah Al Hidayah. Diharapkan dengan adanya sistem ini, proses pencatatan dan pengelolaan data absensi murid/santri menjadi lebih efektif, efisien, dan terstruktur, sehingga mendukung kelancaran administrasi dan pengawasan kehadiran di madrasah.

TOR ini disusun sebagai dokumen resmi dan menjadi acuan bagi semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan proyek, termasuk guru, admin, serta pihak pengembang sistem. Dengan demikian, segala pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada ruang lingkup, tujuan, dan batasan yang telah ditetapkan dalam dokumen ini.

Ditetapkan di Ciparay, pada tanggal 21 November 2025.

Mahasiswa

Kepala Madrasah Diniyah Al-Hidayah

Dega Megananda Putra

Endang Salman S.Pd.I

LAMPIRAN B
LOG ACTIVITY

Minggu / Tanggal	Kegiatan	Hasil
Minggu 1	- Pengenalan lingkungan kerja madrasah - Koordinasi awal dengan pembimbing lapangan (Bpk. Endang) - Pemahaman alur pencatatan kehadiran santri yang berjalan secara manual - Studi awal TOR Kerja Praktik	- Memahami struktur organisasi dan proses administrasi madrasah - Mengetahui permasalahan pencatatan kehadiran manual - Ruang lingkup dan tujuan KP terdefinisi
Minggu 2	- Observasi proses kehadiran santri di kelas - Wawancara dengan guru terkait kebutuhan sistem - Identifikasi aktor sistem (Admin, Guru, Ketua Murid, Umum) - Studi literatur sistem kehadiran berbasis <i>web</i>	- Data kebutuhan pengguna terkumpul - Permasalahan utama teridentifikasi - Daftar kebutuhan awal sistem tersusun
Minggu 3	- Analisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional sistem - Penyusunan <i>Use Case</i> Diagram untuk setiap <i>role</i> - Penyesuaian kebutuhan sistem dengan TOR KP	- <i>Use Case</i> Diagram Admin, Guru, Ketua Murid, dan Umum selesai - Kebutuhan sistem tervalidasi sesuai TOR
Minggu 4	- Perancangan alur sistem menggunakan <i>Activity</i> diagram - Perancangan struktur <i>Database</i> awal - Penyusunan ERD (Entity Relationship Diagram)	- <i>Activity</i> diagram sistem kehadiran selesai - ERD sistem kehadiran terbentuk dengan relasi antar entitas

Minggu 5	- Penentuan teknologi pengembangan - Setup lingkungan pengembangan (Python, Flask, <i>virtual environment</i>) - Penyusunan struktur folder proyek Flask	- Lingkungan pengembangan siap digunakan - Struktur proyek Flask tersusun rapi
Minggu 6	- Implementasi autentikasi pengguna - Penerapan <i>Role-based access control</i> (RBAC) - Pembuatan model <i>Database</i> (<i>User</i>, Santri, Kelas, Kehadiran, Jadwal, Berita)	- Sistem <i>Login</i> berjalan - Hak akses tiap <i>role</i> diterapkan dengan benar
Minggu 7	- Implementasi <i>Dashboard</i> Admin - Implementasi <i>Dashboard</i> Guru - Implementasi <i>Dashboard</i> Ketua Murid - Integrasi data kehadiran ke <i>Dashboard</i>	- <i>Dashboard</i> tiap <i>role</i> menampilkan data sesuai kewenangan - Persentase kehadiran dapat ditampilkan
Minggu 8	- Implementasi fitur Kelola Santri - Implementasi fitur Kelola Kehadiran - Validasi hak akses pada tiap fitur	- CRUD data santri berjalan - Pencatatan kehadiran berfungsi sesuai <i>role</i>
Minggu 9	- Implementasi fitur Kelola Jadwal - Implementasi kalender akademik - Penambahan indikator kalender dan pop-up agenda	- Jadwal pelajaran tampil dinamis - Kalender interaktif sesuai kelas
Minggu 10	- Implementasi fitur Kelola Berita - Pengaturan hak edit dan hapus berita - Penyesuaian tampilan <i>Landing Page</i>	- Berita dapat dikelola sesuai <i>role</i> - <i>Landing Page</i> menampilkan informasi publik

Minggu 11	- Implementasi fitur laporan kehadiran - Fitur cetak laporan kehadiran - Penyesuaian format laporan	- Laporan kehadiran dapat diakses semua <i>role Login</i> - Fitur cetak berjalan dengan baik
Minggu 12	- Pengujian sistem (fungsi, hak akses, alur data) - Perbaikan <i>bug</i> dan <i>error</i> sistem - Optimasi tampilan dan performa	- Sistem berjalan stabil - <i>Bug</i> utama berhasil diperbaiki
Minggu 13	- <i>Deployment</i> aplikasi ke VPS - Konfigurasi domain dari Hostdata - Pengujian akses sistem secara online	- Aplikasi berhasil diakses melalui domain - Sistem berjalan pada <i>server</i> VPS
Minggu 14	- Penyusunan dokumentasi teknis sistem - Penyusunan laporan Kerja Praktik Bab I–IV - Konsultasi laporan dengan dosen pembimbing	- Draft laporan Bab I–IV tersusun - Revisi sesuai arahan pembimbing
Minggu 15	- Finalisasi laporan Kerja Praktik - Penyusunan Bab V (Kesimpulan dan Saran) - Persiapan serah terima sistem	- Laporan KP final selesai - Sistem siap digunakan oleh madrasah
Akhir KP	- Penyerahan laporan Kerja Praktik - Penyerahan sistem ke pihak madrasah	- Laporan diterima - Sistem Kehadiran Santri resmi diserahkan

LAMPIRAN C

DOKUMEN TEKNIK

1. Ikhtisar Proyek

Nama: Sistem Kehadiran Madrasah Digital

Deskripsi: Aplikasi berbasis web yang dirancang untuk madrasah guna mengelola kehadiran santri, data akademik, jadwal pelajaran, dan berita sekolah. Sistem ini memiliki dashboard admin berbasis peran (*Role-Based*), pencatatan kehadiran real-time, dan pelaporan otomatis.

2. Teknologi (Tech Stack)

Backend (Sisi Server)

- Bahasa: Python 3.x
- *Framework*: Flask (*Microframework*)
- *Database Driver*: flask-mysqldb (Klien MySQL)
- Keamanan:
 - Flask-WTF (Perlindungan CSRF)
 - Werkzeug Security (*Hashing* Kata Sandi)
- *Utilitas*: datetime, os, json, calendar

Frontend (Antarmuka Pengguna)

- *Markup*: HTML5 (Template Jinja2)
- *Styling*: Tailwind CSS (via CDN)
- *Scripting*: Vanilla JavaScript (ES6+)
- *Ikon*: *Material Symbols Outlined* (*Google Fonts*)
- *Font*: Plus Jakarta Sans

Database

Sistem: MySQL / MariaDB

Tabel Utama: admins, santri, kelas, kehadiran, berita, jadwal

3. Struktur Proyek

```

KP Sistem kehadiran/
├── app.py                    # Titik Masuk Utama Aplikasi
                             # (Rute & Logika)
├── requirements.txt          # Dependensi Python
├── database/                 # Skrip/Backup Database
├── static/                   # Aset Statis
│   ├── css/                  # Gaya Kustom
│   ├── js/                   # Logika Sisi Klien
│   │   ├── admin.js          # Interaksi Dashboard
│   │   ├── login.js          # Auth & Lupa Password
│   │   ├── security.js       # Perlindungan Sisi Klien
│   │   └── ...                # Skrip fitur lainnya
│   └── uploads/              # Konten Unggahan Pengguna
│       ├── berita/           # Gambar Berita
│       └── profil/           # Foto Profil Pengguna
└── templates/                # Template HTML (Jinja2)
    ├── index.html            # Halaman Utama Publik
    ├── admin.html            # Dashboard Admin
    ├── catat_kehadiran.html   # Pencatatan Kehadiran
    ├── manage_jadwal.html     # Manajemen Jadwal
    └── ...                    # Tampilan lainnya

```

4. Implementasi Keamanan

Keamanan Server (Kritis)

a. Keamanan Sisi Klien (Pencegahan)

- Diimplementasikan menggunakan `Flask-WTF`.
- Semua form POST menyertakan `csrf_token` tersembunyi.
- Permintaan AJAX mengirimkan header `X-CSRFToken`.

b. Autentikasi & Otorisasi

- Dekorator `@login_required` mengamankan rute admin.
- Kontrol Akses Berbasis Peran (RBAC) diterapkan secara ketat di backend.

c. Keamanan Kata Sandi:

- Kata sandi tidak pernah disimpan dalam teks biasa.
- Di-hash menggunakan `pbkdf2:sha256` melalui `generate_password_hash`.

d. Manajemen Sesi:

- `app.permanent_session_lifetime` diatur ke 30 hari.
- `secret_key` dimuat dari Variabel Lingkungan (Produksi) atau fallback dev.

e. Pencegahan Injeksi SQL:

- Semua kueri *database* menggunakan Parameterisasi Kueri (contoh: *placeholder %s*) untuk mencegah serangan injeksi.

Keamanan Sisi Klien (Pencegahan)

a. `security.js`:

- Menonaktifkan Klik Kanan (*Context Menu*).
- Mencegah penggunaan pintasan F12 dan Ctrl+Shift+I untuk mempersulit inspeksi kode sumber.
-

5. Fitur Utama & Hak Akses Pengguna (Use Cases)

Sistem ini membagi hak akses menjadi 4 peran utama dengan batasan sebagai berikut:

1. Admin

Memiliki hak akses penuh (*Super User*) terhadap seluruh sistem:

- Manajemen Santri: Dapat melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data santri.
- Kehadiran: Dapat merekap dan mencatat kehadiran santri.
- Berita/Postingan: Dapat melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus seluruh data postingan/berita (termasuk milik pengguna lain).
- Jadwal: Dapat melihat, menambahkan, mengubah, dan menghapus data jadwal pelajaran.
- Laporan: Dapat melihat dan mengunduh data laporan rekapitulasi kehadiran.
- Profil: Dapat melihat dan mengubah pengaturan profil sendiri (foto, *password*, nama).

2. Guru

Memiliki hak akses yang hampir sama dengan Admin, namun dengan batasan pada konten berita:

- Hak Akses Umum: Sama seperti Admin (Santri, Kehadiran, Jadwal, Laporan).
- Berita/Postingan: Guru hanya bisa mengedit/menghapus postingan yang dibuat oleh dirinya sendiri. Guru tidak dapat memodifikasi berita yang dibuat oleh Admin atau Guru lain.

3. Ketua Murid

Memiliki hak akses terbatas, difokuskan untuk membantu operasional harian kelas:

- Pencatatan Kehadiran: Tombol "+" atau menu tambah hanya memunculkan opsi untuk mencatat kehadiran.
- Data Santri: Hanya bisa melihat daftar santri (*Read-Only*). Tidak bisa menambahkan, mengubah, atau menghapus data.
- Berita/Postingan: Hanya bisa melihat daftar berita (*Read-Only*). Tidak bisa membuat atau memodifikasi berita.
- Jadwal: Hanya bisa melihat jadwal pelajaran (*Read-Only*). Tidak bisa memodifikasi jadwal.
- Laporan: Dapat melihat dan mengunduh data laporan rekapitulasi kehadiran.
- Profil: Dapat melihat dan mengubah pengaturan profil sendiri.

4. Umum

Pengguna tanpa akun (wali murid, masyarakat umum) memiliki akses yang sangat terbatas:

- Pengguna tanpa akun (wali murid, masyarakat umum) memiliki akses yang sangat terbatas:
 - `index.html` (*Landing Page* / Beranda)
 - `calendar.html` (Kalender Akademik)
 - `about.html` (Tentang Madrasah)

- Batasan: Tidak dapat mengakses dashboard, data santri detail, atau fitur administratif apapun.

6. Dokumentasi API (Internal)

Publik / Auth

- GET / : Halaman Utama.
- GET /about : Profil Sekolah.
- GET /login : Halaman Login.
- POST /login : Logika Pemrosesan Login.
- POST /register : Membuat Akun Baru.
- GET /logout : Mengakhiri Sesi.

Fitur Admin

- GET /admin : Dashboard Utama.
- POST /tambah_santri : Menambah Santri Baru.
- POST /hapus_santri/<id> : Menghapus Santri.
- POST /tambah_jadwal : Menambah Jadwal.
- POST /tambah_berita : Mempublikasikan Berita.

Endpoint AJAX / JSON

- GET /api/cari_santri?q=... : Pencarian santri (Mengembalikan JSON).
- POST /simpan_absensi : Menyimpan daftar kehadiran (*Payload* JSON).
- POST /api/verify_reset : Cek email untuk reset *password*.
- POST /api/reset_password : Simpan *password* baru.

7. Tinjauan Skema Database

Tabel	Deskripsi	Kolom Kunci
admins	Pengguna Aplikasi	id, nama_lengkap, email, password_hash, role
kelas	Data Kelas	id, nama_kelas

santri	Data Siswa	id, nis, nama_lengkap, gender, id_kelas
kehadiran	Log Kehadiran	id, id_santri, status, tanggal, waktu
berita	Postingan Berita	id, judul, konten, gambar, kategori, penulis_id
jadwal	Jadwal Pelajaran	id, id_kelas, hari, mata_pelajaran, jam_mulai

8. Panduan Instalasi & Menjalankan Proyek

Bagian ini penting untuk dipahami oleh pengembang atau administrator sistem yang ingin menjalankan aplikasi ini di komputer lokal (localhost) atau server.

Prasyarat (Requirements)

Sebelum memulai, pastikan komputer telah terinstal:

- Python 3.x (Bahasa pemrograman utama).
- MySQL Server (Database management system).
- Git (Opsional, untuk mengunduh kode sumber).

Langkah-langkah Instalasi

1. Clone Repository (Unduh Proyek)

Buka terminal atau command prompt, lalu jalankan perintah berikut untuk mengunduh kode program:

```
git clone https://github.com/DametraOwO/sistem-kehadiran-madrasah.git
cd sistem-kehadiran-madrasah
```

Catatan: Jika Anda tidak menggunakan Git, Anda bisa mengunduh file ZIP dari repository dan mengekstraknya.

2. Install Dependensi (Pustaka Python)

Aplikasi ini membutuhkan beberapa pustaka tambahan. Pastikan Anda berada di dalam folder proyek, lalu jalankan:

```
pip install -r requirements.txt
```

Perintah ini akan menginstal Flask, flask-mysqldb, Flask-WTF, dan dependensi lainnya.

3. Konfigurasi Database

- a. Bukalah aplikasi manajemen database (seperti PHPMyAdmin, DBeaver, atau MySQL Workbench).
- b. Buat database baru dengan nama `sistem_kehadiran`.
- c. Pastikan konfigurasi di file `app.py` baris `db_config` sesuai dengan kredensial database lokal Anda:

```
db_config = {  
    'host': '127.0.0.1',  
    'user': 'root',      # Sesuaikan dengan user  
database Anda  
    'passwd': '',        # Sesuaikan dengan  
password database Anda  
    'db': 'sistem_kehadiran'  
}
```

- d. Import Database: Jika tersedia file `.sql` di folder `database/`, import file tersebut ke database `sistem_kehadiran` yang baru dibuat. Jika tidak, pastikan kode aplikasi memiliki fitur auto-create table.

4. Menjalankan Aplikasi

Setelah semua siap, jalankan aplikasi dengan perintah:

```
python app.py
```

Jika berhasil, terminal akan menampilkan pesan seperti: Running on `http://127.0.0.1:5000`

5. Akses di Browser

Buka browser favorit Anda (Chrome, Edge, Firefox, dll) dan kunjungi alamat: <http://127.0.0.1:5000> atau bisa akses yang sudah di hosting VPS pada <https://mdta-al-hidayah-ciparay.my.id>.

LAMPIRAN D
DOKUMENTASI KEGIATAN



